溯源守恒演算与非免费连续性：全事件账本、观察安全与良基结清

Provenance-Preserving Conservation Calculus and Non-Free Continuity: Whole-Event Ledgers, Observer Safety, and Well-Founded Settlement

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

形式验证与版本说明。本文建立在分层严密的 Lean 4[7] 依赖类型可信小内核之上：合法世界准入单射、正向全实在性分类、全事件库存双向准入与终账穷尽（WA1–WA3）、逐行总处置与运输余项折叠（定理 3.4–3.5）、抽象观察纤维安全与隐藏空证人（定理 4.2）、拆并全覆盖（定理 5.4，WA5）、无总闭合律付款宏步良基性与双钥匙终局结清（主定理 10.3、11.4，WA7–WA8）以及范畴初始余面唯一分解与破产修订同首写承接（命题 12.2、定理 12.3，WA9）均严格位于**零公理构造性内核**（T0，`#print axioms = []`）；容量短缺正阻滞与源绑定维护扣款上界（`ResponsibilityCapacityKernel`，定理 3.7）仅依赖可判定整数算术归约（`propext`、`Quot.sound`，不调用选择公理 `Classical.choice`）；带列表下标见证提取的生命周期三律（定理 3.2）、具体范围观察全迹重定向（例 4.3）以及涉及商完备化、复数化张量观察、长窗口算子分析与 `Finsupp` 有限支撑枚举的下游模块，其完整公理闭包严格限于 Lean 4 标准三公理（T1：命题外延性 `propext`、经典选择 `Classical.choice` 与商健全性 `Quot.sound`），全程无未完成证明占位（`sorry`）、无 `unsafe` 或 `partial` 逻辑依赖。每项核心正向定理均配有反向控制（裁剪反例、观察盲区反例、洗债反例、等额平转反证、零预算空终账反例及非空组防漏重门禁）。本文为第一版已发表预印本（原发表题名《平账魔法别想逃：源生整账与真实续行》／ *Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation*，系列锚点 *Source-Native Whole-Ledger Accounting*，DOI: 10.5281/zenodo.23437454）的第二版（v2）重构定稿，完整统合 **WA1–WA45** 证据链，补入容量短缺正阻滞第四核（`ResponsibilityCapacityKernel`），并新增已付方法跨包恢复、逐原语关系余链回放、零求值自由常量表关系证书精确反演及按执行步成批归账与封存前缀末态续账（WA41–WA45）。

摘要

为什么局部账面轧差为零不等于责任结清，而系统容量枯竭又为何绝不能冒充义务自动豁免？本文超越以差群表达标量和向量余额的复式簿记、聚焦局部不相交堆的分离逻辑以及仅检验标量势函数不等式的摊还资源分析，建立携带完整发生血统、观察安全门禁、容量阻滞保护与良基双钥匙结清的**溯源守恒演算（Provenance-Preserving Conservation Calculus）**。以完整事件库存与开放责任依赖纤维为基本对象，在固定源与合法编译合同下，我们证明裁剪事件、借用异源回执、观察粗化隐匿、等额平转迁账、以容量不足冒充放电以及零预算伪结清六类越权候选均到空类型可归约：全事件库存双向准入排斥共尾抹除与私自插入并强制本地终账满足普通出边穷尽（WA1–WA3）；责任生命周期确立无免费生成、无免费激活、无免费消失三律，拆并重构强制父子全覆盖、无幽灵行与子行预算严格下降，容量核进一步证明可用容量低于需求容量充要生成保留全部受影响依赖与保护边界的正阻滞证人而绝不转化为免责终结，且每笔维护扣款严格锁定源发生、槽位与谱系并受初始预算封顶（WA4–WA5）；在观察与多阶段结清层，我们刻画相对于下游判据的观察安全，构造在全部有限阶复数化行列式观察下恒为零却被第一阶段整数读出严格分离的全局非零整算术边界类以排除任何函数解码器（WA6, WA11–WA12），证明无需预设全局闭合律的 $\leq$；$<$；$\leq$ 付款宏步严格良基且无自返（WA7），确立终局结清必须同时集齐“原编译器忠实终回执”与“实际后继同债纤维为空”两把钥匙（WA8, WA10），并证明语言破产升维修订下旧债与新方向经同一首写并列受领处置（WA9）。
在动态续行与精确反演层，整本账无需外部调度即可依靠已生成材料内生推进。在每个自然数编号的共尾准入停点上，全未来模型中的字面残差与已付关系边界在全部允许作用词与站位上恒等，转化为下一原生请求并以正语法信用执行同债严格扣款与无回填后缀结算，同时交付增量效应值、带回执回答、旧／出生行整账去向与规范后继；数值效应为零仍须支付语法费用，长窗口解析计算跨帧完整保全四份历史执行迹（WA13–WA40）。进而，双负号提取从残差语法无损恢复已付语法树，跨共尾持续作用任意预定加法同态并将完整查询迹写入出生库存，整词逐原语步进回放同步驱动链态射 τ_1 与上同调余链微分 $d^{0,1}$（WA41–WA42）；自由常量表更新保留显式加法关系修正，即便数值求值完全抵消为零，仍由有限整数分录构造显式证书无损反演恢复下一常量表与完整已付值（WA43）；下一批请求按原执行步划为连续区间切片并严格排斥任何非空组漏记或重记，封存历史延长视野时逐项锁死已付前缀、仅从真实末态增量记账（WA44–WA45）。

关键词： 溯源守恒演算；全事件账本；容量短缺正阻滞；消费者相对观察安全；良基双钥匙结清；有偿语法续行；零求值关系证书反演；按步成批防漏重

Abstract

Why does a zero scalar balance fail to certify discharged obligation, and why can capacity exhaustion never license automatic debt forgiveness? Moving beyond the difference-group treatment of scalar and vector balances in double-entry bookkeeping, separation logic (which isolates disjoint local heaps), and scalar potential-based amortised resource analysis, we establish a **Provenance-Preserving Conservation Calculus** over complete event inventories and dependent open-responsibility fibres. With a source and lawful compilation contract fixed, every candidate attempting event trimming, cross-source receipt borrowing, coarse-observation concealment, equal-budget wash migration, capacity-shortage pseudo-discharge, or zero-budget pseudo-settlement reduces to the empty type. Bijective event-inventory admission excludes cofinal erasure and unauthorized insertion while enforcing ordinary outgoing-edge exhaustion at local terminals (WA1–WA3). The lifecycle kernel establishes three no-free conservation laws (no un-admitted birth, no un-admitted or un-reopened activation, no un-receipted disappearance), full parent/child restructuring coverage with strict child budget descent, and a capacity-obstruction gate proving that insufficient capacity (`available < demanded`) generates a positive obstruction witness preserving all affected dependencies and protected boundaries rather than discharging obligations, while every maintenance debit is bound to its source occurrence, slot, and lineage under an exact initial-budget ceiling (WA4–WA5). At the observation and multi-stage settlement layers, we characterize consumer-relative observer safety, exhibit a nonzero global integral boundary class annihilated by every finite-stage complexified determinant observation to rule out any linear or nonlinear recovery map (WA6, WA11–WA12), prove law-free well-foundedness and irreflexivity of $\leq; <; \leq$ paid macro-steps (WA7), establish that final settlement requires both an original faithful terminal receipt and an empty same-debt fibre in the actual successor (WA8, WA10), and prove shared first-write continuity for migrated debts and new directions across language revisions (WA9).

At the dynamic continuation and inversion layers, the ledger advances endogenously without external scheduling. At every natural-number cofinal admission stop, the literal syntactic residual equals the paid relation boundary across all allowed action words and sites, generates the next native request, executes strict same-debt syntax debit from positive credit without budget refill, and completes its suffix to deliver the incremental effect, receipted answer, prior/born whole-ledger destinations, and canonical successor together; zero numerical effect still pays syntax cost, and conditional long-window analytic computations carry four prior execution traces intact into inverse-residual correction frames (WA13–WA40). Furthermore, double-negation extraction recovers the paid abstract syntax tree to apply any pre-fixed additive homomorphism across cofinal stops with full query traces recorded in born stock, while primitive-by-primitive word replay updates the chain morphism τ_1 and cochain differential $d^{0,1}$ in lockstep (WA41–WA42); free constant-table updates retain explicit relation corrections so that even zero-sum numerical cancellations invert losslessly via finite integer relation certificates to restore the exact next constant table and paid value (WA43); and next-batch requests partition into contiguous per-step slices that strictly reject omitting or duplicating any nonempty group while horizon extension locks the sealed paid prefix and computes only from the reached tail state (WA44–WA45).

Keywords: provenance-preserving conservation calculus; whole-event ledger; capacity-shortage obstruction; consumer-relative observer safety; well-founded two-key settlement; paid syntactic continuation; zero-evaluation certificate inversion; step-grouped batch accounting

目录

摘要 2

Abstract 3

1 引言：为什么标量轧差为零不等于责任结清? 5

2 全事件库存准入与反借壳定理 10

3 责任生命周期三律、逐行总处置与容量短缺正阻滞 12

4 消费者相对观察安全与残差四支处置 16

5 拆并重构守恒、无幽灵行与母证书同根提升 17

6 算术分拆修复的完整付款与双钥匙结清实例 19

7 无旧承担者内生计算与有偿语法精确计费 20

8 出生库存保序注入、总值写回与共尾停点保持 22

9 全未来残差内生请求与同债严格完结 24

10 无总闭合律的付款宏步良基性 28

11 双钥匙终局结清定理 30

12 语言升维修订下的旧债与新责同首写承接 32

13 有限复观察盲区与全局整算术类的不可恢复定理 33

14 长计算窗口与逆残差纠正的全迹接力 36

15 已付方法跨包执行、零求值关系证书反演与批量防漏重续账 40

16 五大守恒支柱与五条经典传统的深度对话及总结 46

附录 A 与源生过程代数篇的共享定理映射及本篇独立主证 50

附录 B 核心账本对象合同、容量阻滞门禁与计量单位表 51

代码与数据可得性 51

参考文献 52

1 引言：为什么标量轧差为零不等于责任结清？

把一张资产负债表或系统状态屏的末行写成零，从来都不困难；真正困难的是证明：**归零的究竟是那笔尚未履行的责任，还是仅仅抹掉了显示它的那一栏？**

在工程审计、分布式账本、程序资源验证与科学模型归因中，五种似是而非的“平账术”反复重演：(i) 删去尚未跑完的异常分支或共尾事件，在裁薄后的子集上宣布“全部终结”；(ii) 把甲来源签发的合格回执套用到低层状态恰好相同的乙来源上“借壳过关”；(iii) 经过粗粒度报表或复数／浮点标量投影，借 $+v$ 与 $-v$ 抵消或挠元湮灭宣称“状态无变化”；(iv) 将同一笔未偿债务在账户之间做 $b \to b$ 的等额平转、换名或拆并，把频繁搬账伪装成“持续履约”；(v) 当算力、电量或承载预算耗尽归零时，直接把“容量不足”或“余额为零”解释成“义务自动豁免”。

近四十余年来，五条经典形式与数理传统分别铸造了约束上述局部环节的利器，却各自停在一道结构性断崖之前：

- **数理复式簿记、事件会计与无力偿付理论**：Ellerman 将 Pacioli 复式记账严格化为非负数对交叉和等价类构成的阿贝尔差群 $[x//y] \in \mathcal{G}$[1]，但差群恰把等额借贷相抵商化为单位元 $[x//x] = [0//0]$，从代数根部抹平了发生血统与未结责任身份；McCarthy 的 REA（资源—事件—主体）模型虽主张在共享数据环境中记录原始经济事件与给取对偶而非汇总科目[8]，却停留于实体—关系数据库模式，缺乏针对无穷开放责任纤维的证明携带余项折叠与终局结清门禁；而在法经济学中，Shavell 揭示的“无力偿付难题（judgment-proof problem）”表明，一旦行为人可用资产低于应付责任，实际可收赔偿受资产上限限制，因而可能低于应负责任[9]——这为计算与制度系统中容量枯竭造成的兑现缺口提供了对照。
- **类型身份、携带证明代码与分离／摊还／定量资源逻辑**：内涵依赖和 Σ-类型[10]保留见证，而同伦类型论的单值公理[11]（公理 2.10.3）将同一宇宙内的类型等价提升为相等 $(A =_{\mathcal{U}} B) \simeq (A \simeq B)$——若把低层账根读数建模为未绑定源发生血统的裸载体类型并沿等价跨源搬运读口结果类型，便会令同构读数混同因果身份；Necula 与 Lee 的证明携带代码（PCC）[2]在执行前核查代码是否满足接收方的安全策略，却不锁死跨步同债谱系；Girard 线性逻辑[12]在固定上下文中禁止单个变量弱化或收缩，Reynolds 经典分离逻辑框架规则[3]依赖互不相交局部堆 $h_1 * h_2$，均无法不经逐变量传递或外搭幽灵状态协议地一次折叠整条耦合开放纤维；Hofmann 与 Jost 的自动摊还资源分析（AARA）[13]及 Atkey 的摊还分离逻辑[4]靠线性规划或局部信用（含动态 `acquire` 分支）分配标量势函数，却不生成保留整账受影响依赖与保护边界的运行期阻滞对象；而 Atkey 定量类型论（QTT）[14]的“零用量不耗资源”引理（引理 2.3：$\Gamma \vdash M \overset{0}{:} S \implies 0\Gamma = \Gamma$）刻画的是编译期类型擦除，绝不能外推至运行期——数值效应为零（$\epsilon = 0$）的动态残差请求仍携带正语法信用、真实消耗归约步并留下必须入账的发生迹。
- **事件结构、状态精化辅助变量与特征零系统可观测性**：Winskel 以因果与冲突关系刻画并发事件结构[15]，Abadi 与 Lamport 则证明在外延状态迹精化下一般必须从外部人为嫁接**历史变量与预言变量**[16]——根源正在于裸状态擦除了到达历史与未决未来残差；与此同时，Kalman 在实／复数域（特征零域 $\mathbb{R}/\mathbb{C}$）上建立的线性状态可观测性核判据[17]，一旦面对携带 $\mathbb{Z}$-挠结构的整算术责任余核，在张量复数化 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} -$ 下会因非零块行列式可逆消去而**在无穷多个有限阶段上整族全盲**。
- **析取转移不变量与固定语言信念收缩**：Podelski 与 Rybalchenko 的转移不变量定理（定理 1）[18]将程序全局终止性充要归约为可达传递闭包落入有限个良基关系之并 $R^+ \cap (\mathrm{Acc} \times \mathrm{Acc}) \subseteq T_1 \cup \cdots \cup T_n$，但状态对关系既不锁定跨载体拆并迁移后的同一债务身份，也不区分“付款下降已停”与“终回执＋实际后继无同债”的双钥匙终局结清；而旨在处理**固定命题语言内可撤信念更新**的经典 AGM 理论修订[19]依赖外部选择函数做部分交收缩（$K \dot{-} p \subseteq K$），若直接套用于承载未结义务的账本语言表达破产，将引发历史旧债被连带核销的范畴错配，无法在零选择公理下扩充语言坐标并强制旧债全额过户。
- **溯源半环、高阶静态微分与 $\mathbb{Z}$-集流演算**：Green 等的交换半环 $\mathbb{N}[X]$ 溯源[5]仅记录正关系查询的静态输入组合；Cai 等的高阶语言静态微分[21]（定理 3.11）虽给出满足外延更新等式的变化项 $\mathrm{Derive}(t)$，却未

令未付残差内生变为自付语法预算的下一请求、亦未恢复已付语法树以驱动上同调微分 $d^{0,1}$；而为容纳删除与差集引入的 $\mathbb{Z}$-关系[20]与 DBSP $\mathbb{Z}$-集流演算[22]（有限支撑映射 $A \to \mathbb{Z}$，虽在时间流上具备精确微分—积分互逆 $\mathcal{I}(\mathcal{D}(s)) = s$），在单拍同元组正负重数 $+1/-1$ 相抵处直接归零，且一旦做群值汇总求值 $\mathrm{freeEval} : \mathbb{Z}^{(G)} \to G$ 便在 $g + (-g) = 0$ 处落入零求值核而丢失反演原自由常量表所需的显式整数关系证书。

本文正面打通上述五道断崖，建立**溯源守恒演算（Provenance-Preserving Conservation Calculus）**，在终结全部平账捷径的同时回答一个更具建设性的核心问题：**一本拒绝一切假平账的严苛账本，能否无需外加历史／预言变量或外部调度器喂料，仅凭自身已生成的历史残差与类型化库存，内生提出下一请求、严格付清同债、交付带证回答并在零求值抵消下保持可逆续账？**

在本文中，“不可伪造”与“禁止赖账”不依赖任何口头禁令，而是取精确的构造性类型语义（与同系列本体论前门[23]及制度宪法下游[24]严格分工衔接）：固定源结构与合法编译合同后，一切越权候选（裁剪事件、跨源借证、隐匿准入、平转冒充付款、容量短缺冒充放电、零预算冒充结清、漏记或重记非空请求组）所需的资格类型均具有到空类型 $\bot$ 的显式消去函数；与此同时，合法演化沿着唯一源编译器正向生成完整的跨周期续行链。

1.1 五大守恒支柱与正向—反控配对总定理

全文 **WA1–WA45** 的数学主体由以下五根相互咬合的承重支柱构成。为杜绝形式化工程术语遮蔽数学实质，主定理一律以标准代数与类型论对象陈述；源码模块与声明签名统一登记于附录 A 及机器核验选集。

主定理 1.1（溯源守恒演算与非免费连续性五柱总定理）。固定合法世界关系网络、责任词表与源生权威根合同，以下五组守恒、阻滞、结清与可逆续行定理同时成立：

1. **全事件库存双向准入、生命周期三律与容量短缺正阻滞核（§2–§3、§5, WA1–WA5, WA15–WA17）**。权威根与跨修订活过程上的登记发生映射单射，正向实现全实在性并排除账外魔法比特（命题 2.5）；全事件库存准入保持普通与共尾事件的双向恒等往返，并由独立的普通出边穷尽条件保证呈现终账对应真实终账（定理 2.3、例 2.4）；分类器激活见证唯一且投影读口不可跨源借用（定义 2.1）。在责任生命周期上，任何有限原生边历史严格服从无免费生成、无免费激活、无免费消失三律（定理 3.2）；单次发生通过原位、完整有限或运输余项三种片段折叠回答整条开放责任纤维（定理 3.4–3.5）；拆并重构保持父子全覆盖、排除幽灵行、强制拆分子行预算严格低于父行且随追加计算同根提升（定理 5.4–5.6）。进一步，对任意实际容量读数 $\mathcal{R}$，可用容量低于需求容量当且仅当生成保留全部已准入义务、受影响依赖与受保护边界的正阻滞证人 CapacityObstruction（绝不转化为终结放电或分支裁剪），每笔维护扣款严格绑定源发生、稳定槽位与债务谱系，且整段认证扣款运行受初始预算封顶并在零预算处严格封空后续维护扣款类型（定理 3.7）。
2. **消费者相对观察安全与有限复观察全盲硬反例（§4、§13, WA6, WA11–WA12）**。观察映射 $q : A \to O$ 对下游判据 $c : A \to D$ 安全当且仅当 c 在每条观察纤维上恒定；局部不可见准入必生成同观察值而完整责任相异的隐藏差异证人及保留原事件的全迹重定向，且任何后续粗化均无法恢复安全（定理 4.2、例 4.3）。原生写入回执正向诱导完整线性恢复、关系不可靠、非零核项或余核不可恢复代表四支数学处置（命题 4.4）。在全局相容整数余核 $G = \varprojlim C_n$ 上，单位算术转移回执生成的边界类 $z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 由素数 3 奇偶校验在第一阶段及全部后继严格非零（$J(z) = z_1 \neq 0$），却因块行列式湮灭 $D_n z_n = 0$ 在**全部**有限阶段复数化观察族 $F : G \to \prod_n (\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} C_n)$ 下恒为零族 $F(z) = 0 = F(0)$，从而排除经 F 或观察商 $G/\ker F$ 恢复 J 的任何线性或非线性函数（定理 13.1、引理 13.2、定理 13.3）。
3. **无总闭合律付款宏步良基性、双钥匙终局结清与破产修订承接（§6、§10–§12, WA7–WA10）**。对固定活源过程 P 与原债 a，无需假设任何全局闭合律或未来表，由两段有限不回填历史夹逼一次严格付款构成的付款宏步关系 $\prec_a$（$\leq$；$<$；$\leq$）是自然数严格序拉回的子关系，故严格良基且反自返，任何等额微步平转均不可能充当付款（主定理 10.3、命题 10.4）。终局结清 $\mathrm{Settle}(x)$ 必须同时持有原编译器忠实本地终账

$\mathrm{LocalTerm}(x)$ 与实际后继 $\sigma_P(s)$ 中同债纤维为空 $\mathrm{IsEmpty}(T(x))$ 两把钥匙；给定逐当前发射结清或付款宏步的总律可由良基递归构造有限结清历史，反之零预算且无本地终账时总闭合律类型恒空（主定理 11.4、推论 11.5、例 11.6–11.7，定目标 6 全链路实例见定理 6.2）。当理论语言遭遇根植表达与实现双空破产时，最小余面扩展 $\mathcal{L}_{\mathrm{old}} \sqcup \{\eta\}$ 具唯一忠实分解，且任意结构锚定的有类型修订将迁入旧债行与新增零预算行送入同一次首写并共享规范下一当前态（命题 12.2、定理 12.3、例 12.4）。

4. **有偿语法精确计费、全未来残差内生请求与长窗口全迹接力（§7–§9、§14，WA13–WA14，WA18–WA40）**。无旧承担者的数学计算行从源发生内生出生并逐原语步严格扣减语法预算，整数系数展开、绑定替换重放、有序动作词（$7n+5$）与批次调用（$\Sigma_n + 2(n+1)$）逐位置入库，求值相消绝不删除发生索引（定理 7.2、命题 7.3–7.4、定理 8.1–8.3）。对任意源配置族 $\mathcal{F}$、完整初始帧 I 与程序配置 cfg，在每个共尾准入停点 $n \in \mathbb{N}$ 上，字面残差 $r_{m_n} = a + (-\mathrm{id})(p)$ 与已付边界 $[a] - [p]$ 在全部有限允许作用词与站位上属于同一全未来等价类，运输为规范后继 c_n^+ 上的注册请求，由正剩余信用 $Q - 1 > 0$ 驱动唯一同债目标严格扣款 π_b，再经 $Q-1$ 步后缀结算交付效应值 $\epsilon = D_a(\Gamma, \delta)$、带回执回答、旧／出生行整账去向与规范后继；$\epsilon = 0$ 仍须支付语法费且新债不回填旧债（定理 9.1–9.3、命题 9.4）。在列明的右半平面非平凡零点回执条件输入域上，有限截断窗、逆残差、二次均值与更新余链四份旧执行迹完整迁入下一逆残差纠正包并与六类新增执行迹合流（定理 14.1–14.2）。
5. **已付方法持续作用、零求值关系证书反演与按步成批防漏重续账（§15，WA41–WA45）**。双负号提取算子从两层残差语法完整恢复已付语法树，在后续共尾停点持续执行任意预定加法同态 f 并将完整查询迹经库存并入映射写入出生库存、安装统一四面与对偶读回；整词逐原语回放将每步发生转化为库存整系数关系，同步更新链态射 τ_1、上同调微分 $d^{0,1}$、余像微分与同停点物理读回（定理 15.1）。自由常量表更新满足 $\mathsf{computedAfter} = \mathsf{before} + \mathsf{effect} - \mathsf{correction} = \mathsf{after}$；即使差表数值求值抵消为零，有限整数系数仍逐项构造显式关系证书（含空表零原子保留）无损反演恢复下一常量表与完整已付值（定理 15.2、例 15.3）。下一批请求按原执行步划为连续区间切片并实现双向序数互认 $r = \mathrm{first} + s$，拼接还原整批请求、实际执行迹与联合后继边界，且删去或重复任一实际请求所属非空切片必改变已写执行迹（定理 15.4）；封存确定性历史延长视野时严格锁死已付前缀、仅从真实末态运行新增步数，单遍状态投影表相邻两格直接导出每步增量更新库存（定理 15.5）。

表 1 总览五大支柱的核心正向构造能力与配对反向控制门禁。

表 1　五大守恒支柱的正向构造定理与配对反例／类型空门禁总览。

守恒支柱	证据范围	核心正向定理与生成能力	配对反例／不可构造门禁	正文与补充
I. 全事件库存与容量阻滞	WA1–WA5, WA15–WA17	全事件双向准入与终账穷尽；生命周期三律与三种余项折叠；拆并全覆盖；`available < demanded` 充要生出正阻滞证人，维护扣款受初始预算封顶	二事件源单点裁剪反例（例 2.4）；无同意准入为空；双布尔行恒映 `false` 洗债反例（例 5.5）；容量短缺禁转放电、零预算禁续扣（定理 3.7）	§2–§3、§5；图 1；补充 B
II. 观察安全与复化盲区	WA6, WA11–WA12	观察纤维恒定安全判据与因子化定理；回执四支残差分类；单位转移生出全阶段非零整边界类 $z = (z_n) \neq 0$	范围过滤隐匿准入生出 `HiddenNullWitness`（例 4.3）；全部有限阶复行列式观察 $F(z) = 0$ 排除任意函数恢复 J（定理 13.3）	§4、§13；图 5；补充 A

守恒支柱	证据范围	核心正向定理与生成能力	配对反例／不可构造门禁	正文与补充
III. 良基扣款与双钥匙结清	WA7–WA10	无总律 $\leq$; $<$; $\leq$ 付款宏步良基性与反自返；总发射律生成双钥匙有限结清；定目标 6 修复结清；破产修订双行同首写	等额微步 $B(u') = B(u)$ 禁充付款反证（命题 10.4）；流体介质零预算无终账使三闭合类型同空（例 11.6）	§6、§10–§12；图 2、图 4
IV. 有偿语法与残差续行	WA13–WA14, WA18–WA40	无旧承担者语法行出生扣款；保序注入出生库存；最大未来核残差内生生出请求、正信用严格付同债并交付四读口；长窗口四迹跨包纠正	终值相消不删发生位置；零数值效应 $\epsilon = 0$ 仍须付 $c(r) = 2$ 步语法费，和类型互斥禁新债替旧债续杯（命题 9.4）	§7–§9、§14；图 3；补充 C–E
V. 证书反演与防漏重续账	WA41–WA45	双负号恢复已付 AST 续行同态 f；逐原语回放更新 $\tau_1, d^{0,1}$；自由常量表显式整数证书反演；按步区间归账与封存前缀末态延长	端点同值禁冒充回放迹相等；空差表仍保零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$；任何非空请求组漏记或重记必改写执行迹，绑定首格严格不等	§15；图 6；补充 D.6–D.8

1.2 三分钟纸笔验算锚点：四枚极小证物看穿全篇机制

在进入一般依赖类型定义之前，读者只需用纸笔花三分钟核对以下四个极小算例。它们不依赖任何高阶记号，却分别给出了全文最锋利的四个数学切面。

例 1.2（三分钟纸笔验算）。

(a) 等额平转、容量短缺与真实双钥匙结清的三重分界（§3.4、§5、§6、§11）。设账户甲持有一笔预算 $b = 1$ 的开放责任 u：(i) 若仅将承担者由甲迁至乙而保持 $b(u') = 1$，虽满足合法非增条件 $1 \leq 1$，但因缺失 $b(u') < b(u)$，无论前后包裹多少次改名，该步永远无法构造付款宏步（命题 10.4）；(ii) 若某时刻系统需求容量 $C_{\mathrm{dem}} = 5$ 而可用容量 $C_{\mathrm{avail}} = 2$，不等式 $2 < 5$ 精确触发 `obstruction? = some w` 生成正阻滞证人，原开放责任与受保护边界原封不动挂账，绝不签发任何终回执（定理 3.7）；(iii) 反观定目标 6 的分拆 $2 + 4 = 6$：因 4 有最小素因子 2，源编译器发出修复动作将 $(2, 4)$ 变为 $(3, 3)$，行动债预算发生严格下降 $1 \to 0$，继而读取 $(3, 3)$ 双素性生成独立支承终回执（钥匙 1），并经固定接续进入该行动债不再激活的算术后继 $T(x) = \emptyset$（钥匙 2），四步齐备方成终局结清（定理 6.2）。

(b) 一行奇偶校验如何击败无穷多阶复数行列式观察（§4、§13）。在单位算术链第一阶段（含素因子 $2, 3$），端点边界 β_1 在素数 $p = 3$ 因子行左零阶坐标上的整数读出为 $\ell_r(\beta_1) = 1$，而算子像 $(I - E_1)v$ 在同一坐标上的读出恒为 $(1 - 3)\ell_r(v) = -2\ell_r(v)$。因奇数 1 在 $\mathbb{Z}$ 中绝不是 -2 的倍数，余核类 $z_1 = [\beta_1] \in C_1$ 严格非零！然而在任意第 n 阶段，块行列式 $D_n = \prod_{p \in \mathcal{P}_n} (1 - p)^2 \neq 0$（如 $n = 1$ 时 $D_1 = (1 - 2)^2(1 - 3)^2 = 4$）满足 $D_n z_n = 0$。一旦进入复数化观察 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} C_n$，乘以 D_n^{-1} 立得

$$1 \otimes z_n = D_n^{-1}(D_n \otimes z_n) = D_n^{-1}(1 \otimes D_n z_n) = 0 \qquad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

于是整族有限阶复观察给出 $F(z) = (0, 0, \dots) = F(0)$，而整数读出给出 $J(z) = z_1 \neq 0 = J(0)$：世上不存在任何函数 h 能满足 $J = h \circ F$。

(c) 非线性残差付款、零效应语法费与双负号恢复已付树（§7–§9、§15.1）。在整环上取表达式 $a = x \cdot x$，旧环境 $\Gamma(x) = 2$，增量 $\delta(x) = 2$，旧已付常量端点 $p = \mathrm{const}\, 4$。字面残差请求 $r = a + (-\mathrm{id})(p)$ 在新环境 $\Gamma + \delta$（$x = 4$）下求值为 $4^2 - 4 = 12 = D_a(\Gamma, \delta)$，节点语法费为 $Q = c(a) + c(p) + 2 = 3 + 0 + 2 = 5$：

出生首步后余费 $5-1=4>0$ 强制走严格付款分支，再跑 4 步结算交付 12。反之若取常量 $a=\mathrm{const}\,7$、$p=\mathrm{const}\,7$，则数值效应 $\epsilon=0$，但 $r=\mathrm{const}\,7+(-\mathrm{id})(\mathrm{const}\,7)$ 的语法费仍为 $c(r)=2$，必须实打实执行负号步（$2\to1$）与加法步（$1\to0$）才能结清。更妙的是，在下一包两层残差语法中，提取算子 `retainedCode` 取出双负号子树 $-(-\mathrm{const}\,12)$，在零增量环境下求值恰好无损还原 12，随即交由任意预定同态（如 $f(u)=3u$）继续算出 $(36,0)$。

(d) 数值相消为零时的自由常量表反演与非空组防漏重（§15.2–§15.3）。设两项子计算分别产生常量效应 $+5$ 与 -5。数值相加得 $5+(-5)=0$，标量账本只剩一个 0。但在自由常量表 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 中，差表分录为 $\Delta T=[5]+[-5]\neq[0]$：显式证书构造器逐项生成标量与加法关系词，满足 $\Delta T-[0]=\mathsf{relationMap}(\mathsf{actualCertificate})$（即便是空列表，证书仍显式保留零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$），从而无需猜测原像即可精确还原整张下一常量表。同理，当多步历史生成下一批请求切片 $G_0,G_1,\dots,G_{m-1}$ 时，凡含真实请求的切片 G_i 其执行迹长度 $|\mathrm{own}|>0$,故漏记(before++after)或重记(before++own++own++after)均在列表长度与位置上直接破坏恒等式。

1.3 按学科背景的 15 分钟快速验证通道与基础记号

本文横跨程序语义与资源逻辑、依赖类型论与形式化验证、同调代数与算术几何以及分布式审计与数理会计四个领域。核对完例 1.2 后，不同背景的读者可按需选择自足验证通道：

- **程序语义、分离逻辑与资源分析研究者**：直接读 **§2–§3、§5、§9.3、§10–§11 与 §16.2、§16.4**，核验三种余项片段如何无需分离合取假设[3]而折叠整条开放纤维、容量短缺正阻滞如何区别于静态势函数推导失败[4][13]、运行期零效应正语法计费如何区别于编译期 0-用量擦除[14]，以及无总律 $\leq;<;\leq$ 良基加双钥匙结清如何推进析取转移不变量[18]。
- **依赖类型论、证明助理与构造性基础研究者**：直接读 **§2、§4.1、§8.1、§12、§15.2–§15.3 与 §16.2–§16.4、补充 B、D**，核验 T0 零公理内核[7]中的全事件双向准入、内涵 Σ 对[10]发生单射（不引入单值混同[11]或外置历史／预言变量[16]）、零公理最小余面带债升维（对照 AGM 部分交收缩[19]）、`ExistsEvidence` 显式关系证书反演与 `extendTo_prefix` 增量续账。
- **代数、同调代数、控制可观测性与增量计算研究者**：直接读 **§4.2、§9.1、§13、§14、§15.1–§15.2 与 §16.3、§16.5、补充 A、E**，核验全局整算术挠类对特征零复观察族[17]的全盲不可恢复定理、静态微分[21]如何升级为内生同债付款与双负号 AST 余链微分 $d^{0,1}$，以及自由模 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 证书如何在区别于 $\mathbb{Z}$-关系／DBSP $\mathbb{Z}$-集[20][22]同元重数相抵及群求值核 $\mathrm{freeEval}(\Delta T)=0$ 坍缩的前提下实现无损反演。
- **分布式系统审计、制度设计与数理会计研究者**：直接读 **§1.2、§3、§5–§6、§10–§12 与 §16.1**，核验本演算如何同时超越 Pacioli 差群净额商化[1]、REA 事件数据库模式[8]与事后赔偿破产免责截断[9]，以防洗债拆并与双钥匙结清确立可机械核查的责任终局标准。

全文固定四项标准记号：(1) **依赖对与直和**：依赖和（Σ 类型）记作 $\sum_{x:A}B(x)$，元素记作 (x,y) 或 $\langle x,y\rangle$；有限支撑直和记作 $\bigoplus_j\mathcal{W}_j$，第 j 站位嵌入记作 ι_j，投影记作 pr_j。(2) **类型运输与异质相等**：沿类型等式 $p:A=B$ 的正则搬运记作 $\mathrm{transport}_p$；分处不同依赖纤维的 $x:A$ 与 $y:B$ 满足 $A=B$ 且运输后相等，记为异质相等 $x\simeq y$。(3) **自由 $\mathbb{Z}$-模与关系映射**：集合 G 生成的有限支撑自由阿贝尔群记作 $\mathbb{Z}^{(G)}$（源码 `Finsupp G Int`），单点基元记作 $[g]$（或 δ_g），线性求值记作 $\mathrm{freeEval}:\mathbb{Z}^{(G)}\to G$，加法与标量关系生成元的边界映射记作 relationMap。(4) **同系列共享引用**：与已发表过程代数篇第二版[6]共享的过程同一性与求值核定理具名引用并在附录 A 逐一定位，本篇所有账本守恒、容量阻滞、结清与续账主定理均在正文与证明补充中给出自足书面证明。

2 全事件库存准入与反借壳定理

一切假平账的第一道伎俩，是在进入记账之前先动手脚：要么删掉不合心意的继续事件，要么借用另一个来源的合格回执。本节在源生权威层（**WA1**–**WA3**）把这两条退路同时封死。

2.1 开放责任依赖纤维、源先行编译与投影读口唯一性

定义 2.1（开放责任整账、源编译与投影读口）。一个**责任世界**给出支承位置类型 S、责任索引类型 R 以及证明相关的依赖类型族 $\mathrm{Open}(s,r)$，其中每个见证 $w:\mathrm{Open}(s,r)$ 证明责任 r 在位置 s 处实际处于开放状态。位置 s 处的**完整活账（complete live ledger）**定义为整个依赖和纤维：

$$\mathcal{L}(s) := \sum_{r:R} \mathrm{Open}(s,r). \tag{1}$$

账项 $e=(r,w)\in\mathcal{L}(s)$ 的语义主张 $c(e)$ 与自然数预算 $b(e)\in\mathbb{N}$ 均由见证 w 直接读出；支承位置同时携带源锚点、发生关联与债务谱系键。两个开放见证即便具有相同的数值预算 $b(e)=b(e')$，只要依赖对不等，它们在 $\mathcal{L}(s)$ 中就是两笔不同的账项。这里“完整”并非修饰语：$\mathcal{L}(s)$ 直接取整个依赖纤维，不存在供调用方挑选“当次只看哪几笔”的子集掩码字段。

一个**源（source）**先行固定当前态类型 C、初始态 $c_0\in C$、逐态事件族 $E(x)$、事件到支承位置的映射，以及两套相互相容的编译器：

1. **结构编译器**：将任意事件 $\varepsilon:E(x)$ 穷尽地编译为五种正向形态之一——原生写入（`nativeWrite`）、关系写入（`relationWrite`）、续接运输（`continuedTransport`）、耦合重定向（`redirect`）或本地终账（`localTerminal`）；前四类形态由各自载荷唯一确定后继当前态，本地终账无本地普通后继。
2. **整账编译器**：从同一事件 ε 同步生成完整活账的全局演化及有限生成式处理片段。随后安装的事件发射器 $g:(x:C)\to E(x)$ 必须满足**目标发生交换律**：结构编译器给出的目标发生，严格等于发射器 g 在目标当前态实际发出的发生，严禁在跨态推进中途偷换事件。

   源同时在发射器安装之前先行固定**投影读口律（projection law）**。对读口 p 与事件 ε，其依赖读出类型为：

$$\mathrm{Read}(p,\varepsilon) = \left(\sum_{a:\mathrm{Active}(p,\varepsilon)} \mathrm{Payload}(p,\varepsilon,a)\right) \sqcup \mathrm{Inactive}(p,\varepsilon). \tag{2}$$

其中分支分类、激活见证 a、有效载荷与未激活回执全部是源的依赖输出——“未激活”同样必须交出源生证明回执，而非随意填入空指针。一次读口安装由单射嵌入与整项结果交换等式组成，完整保留和类型分支及其内部依赖见证。

这一先行绑定直接导出**反借壳唯一性（WA3）**：固定同一完整源、同一事件 ε 与同一语义读口分量，任何两条合法安装路径读出的完整依赖结果必异质相等。事实上，先比较源分类映射：若落在激活左支，由和构造子单射性得两枚激活见证相等，再沿该等式运输有效载荷即重合；未激活右支同理；最后由安装交换等式将两条路径同时归约回该唯一源读出。反之，源码中的布尔双源反例表明：两个完整源完全可以共享完全相同的低层账根读数，却因先行固定的投影读口律不同而属于不等的完整源，旧读口结果类型绝不能凭“低层状态长相一致”跨源借用。[1]

[1]证明使用源分类等式与安装交换等式；布尔双源反例更换的是先行固定的投影读口律（从而构成不同完整源），而非在同一固定源下读出两个结果。

2.2 全事件库存双向准入与不裁剪终账定理

即便单次读口无法借壳，调用方仍可能企图在呈现层把原事件族 $E_*(x)$ 里的继续写入事件偷偷裁掉，只留一枚终账事件来骗取“已无后续义务”的认证。以下准入合同正面阻断这一裁剪。

定义 2.2（全事件库存准入与终账穷尽）。设 $\mathcal{S}_*$ 为具体源，$\mathcal{S}$ 为其权威呈现。一次**全事件库存准入**（`SourceNativeCompleteEventInventoryAdmission`）由以下构造性数据组成：

1. **全族双向恒等呈现**：当前态之间以及每个当前态处**完整**事件族之间的正反映射，满足正反复合皆为恒等（而非仅在当步被选中的单个事件上相等），且与初始态、结构编译、五分支标签、可选后继、支承位置、完整整账写回及有限处理片段严格交换；若源含共尾边界事件，则共尾事件族、发射判据、每条前驱路径与落点同样双向保留（排斥共尾抹除 `no_cofinal_erasure` 与共尾私插 `no_cofinal_insertion`）。
2. **终账穷尽条件（terminal exhaustion）**：若某一呈现事件编译为本地终账，则对应具体当前态处的**完整普通出边族**必须为空——其中一条普通出边定义为具体源中的一枚实际事件连同其编译所得的续接后继。终账之后的跨根接续由源预先固定的另一条独立终账接续律管辖，与本地普通出边分属不同类型。

定理 2.3（不裁剪的全库存终账定理，WA2）。在定义 2.2 的全事件库存准入下，具体源的每一枚事件均可经呈现往返无损恢复；呈现层中的任意忠实本地终账必对应具体源编译器的真实本地终账，异质相等地保留原整账写回与原有限处理片段，并严格排斥对应具体当前态处的一切普通继续出边。

证明。事件的全族无损往返直接由正反恒等复合给出。设某呈现事件编译为本地终账，由可选后继交换等式知对应具体事件的本地后继亦为“无”（`none`）。对具体结构编译器的五种输出构造逐一情形分析：原生写入、关系写入、续接运输与重定向四支均携带显式后继（`some`），与“无”矛盾，故具体事件必落在真实本地终账支。整账写回与有限片段的异质相等由准入交换式直接导出。最后调用独立的终账穷尽条件，立得对应具体当前态的完整普通出边族为空。注意：单凭事件双射只能保证“未删事件”，排除终账旁仍并存另一条继续写入出边，恰由终账穷尽条件承重。□

例 2.4（裁剪出路的混合二事件源反例，WA2）。取单当前态具体源 $\mathcal{S}_*$，其事件族含两枚不同构造子：本地终账事件 t 与携带实际后继的写入事件 w（$t \neq w$）。另取仅保留一枚终账事件的单点呈现 $\mathcal{S}_{\mathrm{trim}}$。若 $\mathcal{S}_{\mathrm{trim}}$ 妄称通过全事件库存准入，则正向呈现映射必将 t 与 w 映至同一单点，左逆恒等遂迫使 $t = w$，与构造子不相交矛盾；即便退一步只检查 t 能否单独编译为忠实终账，具体源中并存的继续事件 w 也直接证伪终账穷尽条件。删减责任与删减行动机会在此现出同一原形：先缩窄事件全集，再在残余子集上宣告终局——定理 2.3 使该手法在类型检查期即告破产。与 Winskel 并发事件结构[15]及 Abadi–Lamport 状态精化映射[16]对照：纯状态表示之所以被迫外加历史辅助变量才能建立精化对应，正是因为状态快照丢弃了并存分支与到达路径；定义 2.2 与下述式 (3) 将全事件族双向恒等与内涵 Σ 对[10]到达历史直接铸入权威根（不把低层读数建成未索引裸类型再借单值公理[11]跨源传输读口结果），从而在源先行确定性账本上无需外挂辅助历史变量即锁死因果血统。

2.3 时序访问发生单射性与零公理全实在定位

命题 2.5（登记发生单射性与无账外差异导出，WA1）。在通过全事件库存准入的源生权威根上，一次**时序可达访问** $v \in \mathsf{Visit}$ 由当前态连同从初始态（或源生共尾落点）沿编译器后继等式逐步推进的生成历史组成；**登记发生**定义为依赖对

$$\mathsf{Occ} := \sum_{v:\mathsf{Visit}} E(\mathrm{current}(v)). \tag{3}$$

在零公理内核（`#print axioms = []`）中：(1) 任意两次不同的合法访问 $v \neq v'$（纵使抵达相同当前态标签）必具不同的登记发生；(2) 对固定完整活源过程（含跨本地终账接续与第 12 节语言修订交接边界），不同过程状态的完整活当前严格单射；(3) 上述单射为弱差异语义提供正向内部结构身份分类，无循环地导出全实在性（`isTotal`），从而使外部补写与魔法比特类型恒空（`noMagicBit`）。

证明。 (1) 对式 (3) 中依赖对等式取第一投影即得访问 $v = v'$，故不同因果到达历史绝不可能被相同当前态标签抹平。(2) 完整活源过程的状态嵌入在权威根与访问对上单射，逆向登记还原出与原访问一致的过程状态及发射事件，跨终账接续与修订首写均保持该单射。(3) 任取实际、稳定指称的真实差异：若属冗余呈现则直接归类；否则由 (1)–(2) 的发生单射赋予正向内部结构身份。假设存在兼具“非冗余”与“无内部结构身份”的账外魔法差异，在两分支下分别与非冗余性或无内部身份矛盾。正向发生定位在先，排除无账差异是其零公理推论。□

3 责任生命周期三律、逐行总处置与容量短缺正阻滞

全事件准入管住了“事件不准删”，接下来的核心追问是：**一张本步只改动寥寥数行的局部更新单，凭什么回答整本可能无穷大的开放责任账？而当系统承载容量不足时，又该如何处置未能履行的维护需求？**本节建立生命周期守恒三律、三种余项覆盖折叠以及容量短缺正阻滞第四核（**WA4**）。

3.1 原生生命周期边与无免费生成、激活、消失三律

定义 3.1（责任准入、活处置与五类法定终回执）。一项**已准入责任（admitted obligation）**保存其原始准入回执，并记录当前内容、剩余事项、承担者、受益方与管辖范围。原始准入回执锁定源事件、源锚点、责任发生关联、债务谱系键以及源产生该义务的管辖证明：单凭外部提出的需求、风险或愿望并不自动生成他人义务，必须接通源权限与接受（或授权承担）证明方能完成准入。

在生命周期槽位序列上，活责任仅能沿携带相应见证的原生边演化：进展（`progressed`）、维护（`maintained`）、延期（`deferred`）、具管辖依据的范围缩减（`narrowed`）、经接收确认的转移（`transferred`）、具继任责任覆盖的取代（`superseded`）以及保留上层处置路径的承担者解除（`bearerReleased`）。**法定终回执**严格区分五类不可混同的终结根据：履行完成、获授权豁免、原责任判无效、承担后果的放弃、以及经接受的不可实现残留。终结边将活槽位转为保存原完整责任、源事件与终回执的**终档（terminal archive）**；重开边（`reopen`）只能作用于既有终档并沿用原债务谱系，绝不签发“此前从未欠债”的洗白身份。

定理 3.2（生命周期无免费生成、激活与消失三律，WA4）。在由定义 3.1 原生边生成的任意有限生命周期历史的每一条实际边上：

1. **无免费生成**：此前不存在而后变为活跃的新槽位，必持有本次源事件的实际准入回执；
2. **无免费激活**：由非活跃变为活跃的既有槽位，仅能由准入或重开生成；
3. **无免费消失**：由活跃变为非活跃的槽位，必在该槽位终档中保留对应原责任的实际法定终回执。

证明。每条原生边至多改写一个槽位，故先对单边构造子做穷尽情形分析：准入边在序列末尾追加带原准入回执的活槽位；重开边仅改写既有终档并保持原谱系；其余边均携带所作用的活槽位索引——对非目标槽位状态恒等不变，对目标槽位，进展、维护、延期、缩减、转移、取代与承担者解除均仍输出活责任，唯独终结边将其替换为携带原责任与法定终回执的终档。再沿有限历史首尾拼接归纳，提取首次改变目标槽位活跃状态的实际边及其回执即得三律。□[2]

作为正反对照：在承诺准入实例中，空状态经接收确认生成剩余量为 3 的活责任，随后经已接受转移更换承担者而槽位持续活跃、谱系不变；反之在拒绝准入控制世界中，虽有需求提出，但接收类型与授权承担类型均为空，故准入类型被严格证明为空——不是“暂未找到同意书”，而是越权强加义务在类型上不可构造。

[2]底层单步与有限链归纳底座另见文献[6]命题 6.1。

3.2 三种余项覆盖片段与有限呈现回答整账定理

定义 3.3（整账全局演化与三种生成式余项片段）。对固定责任世界内的一次续接事件 $\varepsilon : s \to t$，完整活账的全局演化由一对全域依赖映射组成：

$$d_\varepsilon : \prod_{e:\mathcal{L}(s)} \sum_{f:\mathcal{L}(t)} \mathrm{Evolve}_\varepsilon(e,f), \qquad o_\varepsilon : \prod_{f:\mathcal{L}(t)} \sum_{e:\mathcal{L}(s)} \mathrm{Evolve}_\varepsilon(e,f). \tag{4}$$

其中 d_ε 给出每笔旧责任的准确目标去向，o_ε 给出每笔目标责任的准确历史来源；二者不预设为互逆双射，以便容纳第 5 节的一对多拆分与多对一合并（新生责任或语言修订则先由源生成含初始行的新责任世界，再在其完整纤维上适用式 (4)）。本地终账则输出全域逐项结清族 $\prod_{e:\mathcal{L}(s)} \mathrm{Discharge}_\varepsilon(e)$。

整账编译器不接受事后手工拼凑的式 (4)，而是从源发生直接生成**有限显式行加确切余项（finite fragment with exact remainder）**，有且仅有三种续接覆盖方式：

- **原位余项（in-place remainder，$s = t$）**：查询命中显式行时返回行索引及“该行即所问账项”的等式；未命中时返回同一账项的原位恒等携带见证。
- **完整有限覆盖（full finite cover）**：给出源纤维 $\mathcal{L}(s)$ 与目标纤维 $\mathcal{L}(t)$ 到有限行号的全域映射，并附每行号精确还原被询账项的证明。
- **运输余项（transported remainder）**：允许跨支承位置的有限显式例外，所有未命中项统一交由同一枚源生成的余项事件处理，由该余项事件的编译结果决定全部剩余去向与来源。

对应地，终账片段亦有且仅有“完整有限终结索引”与“源选中支承结清回执全域应用”两种生成方式；后者无需假定开放纤维有限即可逐项结清整个 $\mathcal{L}(s)$。

定理 3.4（有限片段折叠回答整账定理，WA4）。定义 3.3 的三种续接片段均确定性地折叠为式 (4) 的全域整账演化，两种终账片段均折叠为全域逐项终结，且折叠结果与同一次源发生的整账编译输出严格相等。特别地：原位余项中未命中项必为恒等携带（绝不暗藏转移）；完整有限覆盖迫使开放纤维有限（绝不能拿有限表冒充无限责任纤维）；运输余项即使含**零条显式例外行**，仍能通过源余项事件驱动整账严格付款。

证明。原位余项对可选命中索引情形分析：命中分支沿所附账项等式运输显式演化，未命中分支直接输出原项及恒等携带构造子（与转移构造子不相交）。完整有限覆盖对任意旧项与新项分别取指定行索引并沿还原等式取回生成行，该还原等式保证从有限索引集到 $\mathcal{L}(s)$ 与 $\mathcal{L}(t)$ 的映射满射，故纤维必有限。运输余项在未命中分支直接调用源已编译余项事件的全域去向与来源。两种终账片段分别沿有限满射索引或源选支承回执逐项作用。最后，片段类型由本次整账编译输出索引，折叠相等由编译合同直接锁定。□

3.3 逐行因果总处置与共享规范后继

定理 3.5（已获权威账行的逐项总处置与同一后继，WA4）。固定通过全事件库存准入的源生权威根、一次登记时序访问及其整账发生。对该访问处完整活账 $\mathcal{L}(s)$ 中的**任意**账项 e（无论本步有限补丁是否显式选中它），原编译器均给出落入同一实际后继整账的目标项演化，或给出该项的准确终回执；若 e 持有生成式因果行权限，其后继行权限由同一次演化直接导出，且任意两笔账项的“回答并继续”（`answerAndNext`）必共享同一个规范下一当前态。

证明。展开整账编译输出：在四个续接分支中，由本地后继等式的单射性知目标态即被询实际后继，由定义 2.1 发射器交换律知目标发生即权威根在该后继态实际发出的发生，故沿两条等式运输所得目标项必位于真实后继整账内（而非某张长相相似的旁路账表）；在本地终账分支中直接应用全域逐项终回执。后继因果权限由前驱权限与准确后继等式合成，无需目标侧重新准入；规范下一当前态仅由访问发生本身编译读出，不依赖所询问的具体账项 e。□

命题 3.6（真实终结或转移迫使规范生成行出现，WA4）。若整账本次处置为本地终账，或某账项 e 在折叠演化中实际发生了转移，则无需下游另交行号或成员证明，即可从该处置事实直接构造出 e 的规范生成行权限，且所得目标演化或终回执与整账折叠结果异质相等。

证明。终账分支直接取完整有限覆盖索引或源选支承结清见证。续接转移分支检查三种覆盖：完整有限覆盖已含全纤维行号；运输余项在命中与未命中两支均由同一选择器给出显式行权限或余项行权限；原位余项若未命中则折叠输出恒等携带构造子，与“实际发生转移”矛盾，故必命中显式行。沿折叠等于编译输出的等式运输即得异质相等。□

3.4 容量短缺正阻滞核与源绑定维护扣款

现实系统与形式计算最危险的越权裂缝，莫过于**拿物理或算力容量不足当免责借口**——内存满了、带宽堵了或维护预算见底了，系统便悄悄丢弃待办义务或自行宣布“已尽力结案”。`ResponsibilityCapacityKernel` 从根源上斩断这一逻辑跳跃，构成静态—生命周期层的第四座守恒核。

定理 3.7（容量短缺正阻滞充要判据与源绑定维护扣款界，WA4）。固定责任词表 V 与容量词表 C（含不相容需求、受影响依赖与受保护边界三类证明对象）：

1. **容量短缺充要生成正阻滞且禁转放电**：对任意实际容量读数 $\mathcal{R}$（携带源事件、承担者、已准入责任列表、需求容量 $C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R}) \in \mathbb{N}$、可用容量 $C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}) \in \mathbb{N}$ 以及全部不相容需求、受影响依赖与受保护边界列表），阻滞判定算子 $\mathsf{obstruction?}(\mathcal{R})$ 满足精确充要分界：

$$(\exists \omega,\ \mathsf{obstruction?}(\mathcal{R}) = \mathrm{some}\,\omega) \iff C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}) < C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R}), \qquad \mathsf{obstruction?}(\mathcal{R}) = \mathrm{none} \iff C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R}) \le C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}). \tag{5}$$

   其中正阻滞证人 $\omega : \mathsf{CapacityObstruction}(\mathcal{R})$ 仅封装严格短缺证明 $C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}) < C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R})$，完整保留 $\mathcal{R}$ 中全部已准入责任、受影响依赖与受保护边界，**不含任何优先级裁撤、强行转移、范围缩减或终结放电字段**。
2. **维护扣款的源归属内生导出**：对原生责任过程 P 的任意实际边 $g : \sigma \to \tau$ 与债务谱系 λ，任何实际维护扣款回执 $d : \mathsf{ActualMaintenanceDebit}(P, B, g, \lambda)$（要求 g 的生命周期事件等于稳定槽位 s 上已准入活义务 o 的维护延续且严格扣减预算 $B(\tau,\lambda) < B(\sigma,\lambda)$）无需额外领域前提，即可由生命周期边分类消元直接导出源发生归属证明 $\mathsf{SourceOwnsResponsibilityIncidence}(V, d.\mathsf{sourceEvent}, o)$，禁止将单纯自然数递减链脱离具体维持义务与槽位冒充维护履约。
3. **认证维护运行长度上界与零预算禁续扣门禁**：对源所属携带扣款过程 B 认证的任意实际生命周期运行 $\gamma : \sigma \to^{*} \tau$（每步边均配有 B 生成的维护扣款事件），其生成维护事件总数 $|\gamma|$ 与终点剩余预算之和受起点预算严格控制，且零预算（或预算恰好耗尽）时任何后续边的维护扣款事件类型恒空：

$$|\gamma| + B(\tau,\lambda) \le B(\sigma,\lambda), \qquad B(\sigma,\lambda) = 0 \Longrightarrow \mathrm{IsEmpty}\big(\mathsf{DebitEvent}(g,\lambda)\big). \tag{6}$$

   特别地，当 $|\gamma| = B(\sigma,\lambda)$ 时必有 $B(\tau,\lambda) = 0$，任何从 τ 出发的后续边 g' 均满足 $\mathrm{IsEmpty}(\mathsf{DebitEvent}(g',\lambda))$——预算耗尽后若要继续演化，必须另行交出非维护类的合法处置回执，绝不能靠静默透支延长原维护链。

证明。(1) 按定义展开 $\mathsf{obstruction?}(\mathcal{R})$ 在可判定不等式 $C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}) < C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R})$ 上的二分支：真分支输出 $\mathrm{some}\,\langle \mathrm{shortage} \rangle$，假分支输出 none；双向消去即得式 (5) 两条充要等价，且结构体 $\mathsf{CapacityObstruction}(\mathcal{R})$ 类型签名不含任何终回执或裁剪选择器。(2) 对原生过程边 g 的构造子（`admit`、`reopen`、`cross`）逐支消元：前两支及 `cross` 下非 `maintained` 的全部延续／终结／解除子分支均与 $g.\mathsf{lifecycleEvent} = \mathrm{carried}(s, o, \varepsilon, \mathrm{maintained}(r))$ 构造子冲突而被排除；唯一存活的 `maintained` 分支由过程边界不变量直接交出锚点等式与发生关联等式，合成即得 `sourceOwnership`。(3) 将认证扣款运行 γ 归纳映射为自然数严格递减链 $\mathsf{StrictBudgetRun}$：空运行满足

$0 + B(\sigma,\lambda) \le B(\sigma,\lambda)$；追加一步 $B(\tau,\lambda) < B(\mu,\lambda)$ 时，由归纳假设 $|\gamma_0| + B(\mu,\lambda) \le B(\sigma,\lambda)$ 及整数严格不等式 $B(\tau,\lambda) + 1 \le B(\mu,\lambda)$ 相加立得 $(|\gamma_0| + 1) + B(\tau,\lambda) \le B(\sigma,\lambda)$，同时证明 $|\gamma|$ 等于底层运行事件表长度，得式 (6) 左式。若 $B(\sigma,\lambda) = 0$ 而存在 $d \in \mathsf{DebitEvent}(g,\lambda)$，其严格扣减字段给出 $B(\tau,\lambda) < 0$，在 $\mathbb{N}$ 中矛盾；当 $|\gamma| = B(\sigma,\lambda)$ 时代入左式迫使 $B(\tau,\lambda) = 0$，遂由前一句封空一切后续维护扣款。□

定理 3.7 同时在制度法经济学与程序资源类型论两翼划出了分水岭：在 Shavell 揭示的事后标量赔偿体制下，当债务人可用资产低于应付损害（$C_{\mathrm{avail}} < C_{\mathrm{dem}}$）时，无力偿付（judgment-proof）使可收赔偿低于应付损害[9]；而在静态自动摊还分析（AARA）[13]与摊还分离逻辑[4]中，势函数不足仅阻塞编译期推导，即便引入动态资源请求（如 [4] §3.6 的 `acquire`）也只在局部可用信用上分流，并不生成保留整账受影响依赖与保护边界的运行期一等对象。定理 3.7 则在类型层面切断了“短缺 $\Longrightarrow$ 免责”的一切暗门：容量不足唯一合法的产物是全额保留已准入责任与保护边界的正阻滞证人 CapacityObstruction。图 1 将全事件双向准入、三种有限余项折叠与容量短缺正阻滞门禁汇入同一张结构总图。



图 1 ｜**全事件库存准入、余项覆盖与容量短缺正阻滞核。**上排（WA1–WA3）：具体源 $\mathcal{S}_*$ 与权威呈现 $\mathcal{S}$ 在完整每态事件族上正反复合恒等，终账穷尽条件封堵“保留终账却删去旁侧继续出边”的裁剪。中排（WA4，定理 3.4）：单次登记发生通过原位余项、完整有限覆盖或运输余项三种片段确定性折叠为整账演化 $(d_\varepsilon, o_\varepsilon)$。下排（WA4，定理 3.7）：左框容量门禁证明 $C_{\mathrm{avail}} < C_{\mathrm{dem}}$ 充要生成保留全部依赖与保护边界的正阻滞证人，朱红阻断符号 $\not\Rightarrow$ 标明容量短缺绝不转化为免责放电或私自裁支；右框证明每笔维护扣款严格绑定源发生与槽位，并在预算耗尽处封空后续维护扣款类型。

4 消费者相对观察安全与残差四支处置

管住了底层账本不被删改，审计者面对的第二个陷阱是**观察压缩**：仪表盘、资产净值或行列式摘要显示“前后完全相同”，下游能否据此做出相同处置？本节给出精确判据与四支数学残差分类（**WA6, WA12**）。

4.1 观察纤维恒定判据、隐藏差异证人与全迹重定向

定义 4.1（相对于下游判据的观察安全与隐藏差异）。设 A 为完整状态类型，$q : A \to O$ 为观察映射，$c : A \to D$ 为下游关心的责任判据或读出映射（依赖读出可连同索引打包入 D）。称观察 q **相对于** c **安全**（`ConsumerSafe`），若 c 在 q 的每条观察纤维上恒定：

$$\mathrm{Safe}(q, c) :\Longleftrightarrow\ \forall x, y : A,\ q(x) = q(y) \Longrightarrow c(x) = c(y). \tag{7}$$

反之，一对完整状态 (x, y) 连同观察相等证明 $q(x) = q(y)$ 与下游判据不等证明 $c(x) \neq c(y)$，称为 (q, c) 的一枚**隐藏差异证人**（`HiddenNullWitness`）。

定义 4.1 揭示了一条常被忽视的基本事实：观察安全从来不是观察器脱离用途的绝对属性。同一块净额屏幕对于“核对借贷总差”可以是安全的，对于“核对甲的具体承诺是否已获释”却可能是致命失明的。

定理 4.2（观察因子化安全、隐藏差异反驳与粗化不可逆性, WA6）。对任意完整状态类型 A、观察 $q : A \to O$ 与下游判据 $c : A \to D$：

1. **因子化充分性**：若存在映射 $\bar{c} : O \to D$ 使对一切 $x \in A$ 有 $c(x) = \bar{c}(q(x))$，则 $\mathrm{Safe}(q, c)$ 构造性成立；
2. **隐藏差异排斥安全**：一旦存在隐藏差异证人 (x, y)，安全类型 $\mathrm{Safe}(q, c)$ 恒空（$\mathrm{Safe}(q, c) \to \bot$）；
3. **粗化保持失明**：对任意进一步压缩映射 $h : O \to O'$，同一证人 (x, y) 自动构成复合观察 $h \circ q$ 相对于 c 的隐藏差异证人——事后对报表再做汇总或平滑，绝不可能把已丢失的责任差异变回来。

证明。 (1) 由 $q(x) = q(y)$ 作用 $\bar{c}$ 并连接两端因子化等式即得 $c(x) = c(y)$（注意此处安全直接定义为纤维恒定性，不暗中调用经典选择公理逆向构造 $\bar{c}$）。(2) 将证人的 $q(x) = q(y)$ 喂入式 (7) 得 $c(x) = c(y)$，与证人携带的 $c(x) \neq c(y)$ 直接矛盾。(3) 对 $q(x) = q(y)$ 作用 h 得 $h(q(x)) = h(q(y))$，而 $c(x) \neq c(y)$ 原样保留。□

例 4.3（不可见范围准入与全迹重定向 `FullTraceRedirect`, WA6）。取第 3.1 节的实际承诺准入边 $\varepsilon : \sigma_0 \to \sigma_1$，其中 σ_0 为空槽位状态，σ_1 含一笔新准入活责任，但其适用范围落在局部观察器 q_{scope} 的过滤窗口之外。于是 $q_{\mathrm{scope}}(\sigma_0) = [\,] = q_{\mathrm{scope}}(\sigma_1)$，而读取完整开放槽位表的判据 c_{full} 给出 $|c_{\mathrm{full}}(\sigma_0)| = 0 \neq 1 = |c_{\mathrm{full}}(\sigma_1)|$，直接构造出 `HiddenNullWitness` 并封空 $\mathrm{Safe}(q_{\mathrm{scope}}, c_{\mathrm{full}})$。与此同时，内核将该实际准入事件 ε、局部不可见等式与完整状态不等证据打包生成**全迹重定向证人**（`FullTraceRedirect`），将审计视线强制导回保留原事件的完整状态流。因此，当局部屏幕显示“无变化”时，整账法严格区分“已证因子化安全”“已被隐藏差异证伪”与“尚未取得分类”三种状态，绝不把缺乏证据冒充安全。第 13 节将在无限阶复数化算术观察上给出这一机制的深层代数实现。

4.2 原生写入回执正向诱导的四支数学残差处置

命题 4.4（同源原生写入回执的四支数学处置, WA12）。固定具体动力学源 D、状态 s 与目标阿贝尔群 A。从整账编译器在原生写入分支消元恢复的实际转移回执 $\varepsilon = D.\mathrm{emit}(s)$ 出发，源内生成的完整历史完备化载体 $\widehat{H}_s$ 与自由词线性延拓评价映射 $E : \mathbb{Z}^{(G)} \to A$ 将该次发生穷尽划分为以下四支正向数学处置之一（同时原样保留旧账行转移与规范下一状态）：

1. **忠实等价支**：关系闭包在 E 下恒为零，且诱导映射 $\bar{E} : \widehat{H}_s \to A$ 核为零、余核单点，正向生成完整 $\mathbb{Z}$-线性同构 $\phi : \widehat{H}_s \simeq A$ 及其精确逆映射 ϕ^{-1}；

2. **关系不可靠支**：交出源关系闭包中的一枚实际关系 q 及其非零评价坐标 $E(q) \neq 0$；
3. **非零核残差支**：关系可靠而 $\ker \bar{E} \neq 0$，交出非零完备化元素 $k \in \widehat{H}_s \setminus \{0\}$ 满足 $\bar{E}(k) = 0$；
4. **覆盖损失支**：关系可靠、$\ker \bar{E} = 0$ 而余核 $A/\operatorname{im} \bar{E}$ 非平凡，交出准确目标代表元 $a \in A \setminus \operatorname{im} \bar{E}$，并证明对**任意**（含非线性）候选恢复函数 $f : A \to \widehat{H}_s$ 均有 $\bar{E}(f(a)) \neq a$。

证明。先对整账编译输出做分支消元（其余四类结构载荷在此具名源中为空类型），由事件呈现往返恒等认回 $\varepsilon = D.\mathrm{emit}(s)$，从而全部历史生成元、关系闭包与评价器均源自同一枚账面回执。若存在关系 q 使 $E(q) \neq 0$ 则进入第 (2) 支；否则 E 下降为 $\bar{E} : \widehat{H}_s \to A$。若 $\ker \bar{E} \neq 0$ 取非零元入第 (3) 支；若 $\ker \bar{E} = 0$ 且满射则构造双向线性同构 ϕ 入第 (1) 支；若未满射则从非单点商群 $A/\operatorname{im} \bar{E}$ 取非零商类代表 $a \notin \operatorname{im} \bar{E}$ 入第 (4) 支——倘若存在某函数 f 使 $\bar{E}(f(a)) = a$，则 $a \in \operatorname{im} \bar{E}$，矛盾！完整分类细节见证明补充 A.1。此处四支分类属于数学表示读口，原转移行的预算仍遵守同债非增等式，绝不把“读出非零数学残差”偷换成“已完成严格同债扣款”。□

5 拆并重构守恒、无幽灵行与母证书同根提升

如果不能删事件，也不能靠粗化屏幕藏债，赖账者还剩第三条惯用通道：**把一笔债拆成几笔、把几笔债并成一笔，或者在不同账户间来回平转，借结构重排把原责任洗掉**。本节建立同债锁定、拆并全覆盖守恒及跨计算层同根提升定理（**WA5, WA15–WA17**）。

5.1 同债等价锁定与合法行演化的非回填律

定义 5.1（同一站位、同一债务谱系与真正新生）。对源账项 $e \in \mathcal{L}(s)$ 与目标账项 $f \in \mathcal{L}(t)$，**同一站位**要求源锚点、发生关联、债务谱系、责任标签与语义主张五者全同；**同一债（same debt）**则锁定决定跨载体延续义务的债务谱系 λ 与语义主张 c：

$$e \sim_{\mathrm{debt}} f :\Longleftrightarrow\ \lambda(e) = \lambda(f)\ \wedge\ c(e) = c(f). \tag{8}$$

因此，经合法接受的承担者更换、支承位置迁移或局部时钟推进均可保持 $e \sim_{\mathrm{debt}} f$。反之，称目标账项 f 相对于完整旧账 $\mathcal{L}(s)$ **真正新生**，必须交出对每一笔旧项 $e \in \mathcal{L}(s)$ 的反驳函数 $(e \sim_{\mathrm{debt}} f) \to \bot$，仅凭“$f$ 不等于某一个选定旧项”远不足够。

命题 5.2（合法续接行演化的同债保持与预算不增律）。整账行演化 $\mathrm{Evolve}_{\varepsilon}(e, f)$ 有且仅有三种合法构造：原位恒等携带（保持同一支承位置与准确账项，故 $b(f) = b(e)$）、原位维护（保持同一站位并严格扣减预算 $b(f) < b(e)$）以及携带已接受转移回执的跨位转移（保持同债身份且不补发预算 $b(f) \leq b(e)$）。因此任意合法行演化必满足：

$$e \sim_{\mathrm{debt}} f, \qquad b(f) \leq b(e). \tag{9}$$

证明。对 $\mathrm{Evolve}_{\varepsilon}(e, f)$ 的三类构造子逐一消元：原位携带沿支承等式与账项异质等式归约为自反；维护直接投影出谱系、主张等式与严格不等式 $b(f) < b(e)$（蕴含 $\leq$）；转移投影出转移回执所附谱系、主张等式及不回填不等式 $b(f) \leq b(e)$。□

式 (9) 刻意保留了转移分支中的等号 $b(f) = b(e)$：等额转移完全合法，但它只是把未偿义务搬到了新位置，**合法搬账绝不等于已经付款**。第 10 节将严格证明，任意有限段等额搬账永远无法拼出良基下降。

5.2 逐项父子覆盖的拆并合同、无幽灵成员与零预算禁拆律

定义 5.3（全纤维覆盖的拆分回执与合并回执）。在同源重组合同（`LivingLawRootSourceNativeLedgerRestructuringKernel`）中：

1. **拆分回执（split receipt）**固定一枚拥有原责任发生的源事件、非空目标子项列表及整体覆盖证明，并为列表中**每一个**子项逐一配备从原父项到该子项的后裔关联、锚点运输、同谱系证明、局部履责条件保持，以及**逐子项严格预算下降** $b(\text{child}) < b(\text{parent})$；若目标账中两个不同账项共享同一原来源 e，重组编译器必须输出覆盖 e 全部实际后裔纤维的拆分回执，且回执列表中的每一项均真实存在于目标账内（排斥虚构幽灵子项）。
2. **合并回执（merge receipt）**对偶地固定非空原父项列表与目标合并项，为每个父项配备祖先关联、锚点运输、同谱系证明与局部履责保持；若两个不同旧项映入同一目标项 f，编译器必须输出覆盖 f 全部实际来源纤维的合并回执，且回执中无任何不在源账内的幽灵父项。若被比较两端本就为同一依赖账项，编译器返回同一性分支而不伪造拆并。

定理 5.4（拆并全覆盖守恒与零预算父行无拆分权定理，WA5）。在定义 5.3 的源固定重组合同下，任何非平凡拆分保留每个真实目标子项的血统与局部履责条件且强制每个子项预算严格小于原父项；任何非平凡合并保留每个真实原父项的血统与局部履责条件。账面总行数相等或预算总和相等均不能替代上述依赖覆盖回执。特别地，**预算为零（$b(e) = 0$）的父项不存在任何合法的非平凡拆分**。

证明。对重组编译器的分类输出作分支消元：同一性分支给出两依赖账项相等，与“非平凡（两端账项不等）”矛盾。在拆分分支中，由来源纤维全覆盖性将任意真实目标子项送入拆分回执子项列表，逐项读出后裔关联、同谱系、局部履责与严格不等式 $b(\text{child}) < b(\text{parent})$；“列表成员均在目标账内”直接排除凑数的幽灵子项。合并分支由目标来源纤维全覆盖性对称得证。当 $b(\text{parent}) = 0$ 时，任一非平凡拆分的真实子项须满足 $0 \le b(\text{child}) < b(\text{parent}) = 0$，在 $\mathbb{N}$ 中矛盾。□

例 5.5（两行变两行仍可洗掉一行的双布尔反例，WA5）。取源账与目标账均由布尔集 $\{\text{false}, \text{true}\}$ 索引（各含两行，预算皆为 0），令弱演化映射的去向 d 与来源 o 恒取 false。表面上看：前后总行数均为 2，总预算均为 0，每条配对边均满足 $0 \le 0$！然而目标端的 false 与 true 共享同一来源 false，源端的 false 与 true 又挤向同一目标 false（真正的 `true` 责任在重排中被静默蒸发）。将其送入定义 5.3 的完整重组合同：若返回同一性分支则迫使 false = true；若返回拆分或合并分支则必须交出该弱构造根本无法提供的全纤维覆盖与严格子预算下降回执，两支皆矛盾！结合生命周期双向和类型（旧项必有带覆盖后裔族或源终回执，新项必有真实祖先或当次准入），一切“借拆并洗白旧债或凭空造新权”的通道均被彻底封死。

5.3 追加内生计算下的全类型拆并证书与余项同根提升

当系统在既有业务或物理整账之上追加第 7 节的内生数学计算行时，一个至关重要的问题是：新加的计算行会不会破坏旧账原有的拆并证书，或者迫使调用方重新提交一套目标侧分类证明？以下定理证明，母源既有的全部类型化拆并证书与继续分支余项自动同根提升。

定理 5.6（旧账拆并证书与继续分支余项的同根提升定理，WA15–WA17）。固定任意源生权威根、由其编译器读取的完整原生程序与登记输入：

1. **有限末位追加保重数（WA15）**：若旧原生库存含 m 行，追加一项独立数学责任后新库存精确为 $m + 1$ 行；全部旧行沿保序嵌入 `castSucc` 保留原索引、回执与双端选择器（相同主张或重复发生绝不去重合并），新数学行居末位，旧端同一性证书与旧／数学和标签互斥共同导出新整账双端单射与权威活根。
2. **一般拆并母证书免重证直接提升（WA16）**：在不预设单射的一般拆并情形下，旧责任与新增数学责任通过不相交和标签分离，旧责任嵌入 j 具备逐字段左逆 q（$q \circ j = \text{id}$，完整保留原准入、权限、承担与履责管辖类型）；母源拆分／合并回执的子项、父项、源归属、锚点运输、谱系、局部履责、全纤维覆盖、无幽灵成员与逐子项严格扣减全部沿 j 直接提升至联合整账，无需目标侧另供任何分类证书。
3. **全继续分支的运输余项折叠（WA17）**：给定源律生成的逐当前继续载荷包（覆盖原生写入、关系写入、续接运输与重定向四类继续分支），有限片段仅显式列出一条数学行，而将全部旧责任交由同源消元所得的余项事件

处理；该片段的依赖和折叠精确等于旧整账演化与数学行演化的完整直和连接（whole join），在同一离散演化步内同步保留旧投影读出、动态类型—数值观察与规范后继。

证明。将责任索引定义为“旧责任 ⊔ 数学责任”和类型。由于左逆满足 $q(j(a)) = a$，旧端任意重复来源或重复目标在 q 下精确还原为母源中的同一重构纤维，而数学标签与旧标签互斥，绝不产生跨类混同。母分类为同一性时沿 j 提升依赖等式；为拆分或合并时，将母子项／父项列表沿 $\mathrm{map}(j)$ 嵌入，覆盖性、无幽灵性与 $b(\mathrm{child}) < b(\mathrm{parent})$ 均由 $q \circ j = \mathrm{id}$ 与预算读取交换式逐项保持。在全继续分支下，先消去继续载荷包还原原编译器的整账演化、片段与后继，令有限片段对数学行命中零号显式槽、对一切旧行路由至该原余项事件；逐分支展开 Σ 类型折叠，两侧去向与来源均化为“旧去向 ⊔ 数学去向”，故折叠严格等于完整直和连接。逐字段提升细节见证明补充 B.1。□

6 算术分拆修复的完整付款与双钥匙结清实例

在进入高阶语法执行与无穷维观察之前，我们先在定目标 6 的哥德巴赫算术分拆源上走完一次**从真实行动发生、严格同债扣款 $1 \to 0$、独立终账回执到无同债后继**的全链路闭环（**WA10**），让读者亲眼看到“真结清”的每一个齿轮如何咬合。

6.1 内生行动发射在先，目标素性核验在后

定目标 6 算术过程从偶数分拆 $(2, 4)$（$2 + 4 = 6$）出发。右分量 4 非素数，其最小素因子读数为 2。由于生产编译器的有限因子修复库存中含有该结构键，其编译处置的“已完成素数对”分支被 4 非素数排除，“无可用修复”阻滞分支被库存成员见证排除，唯一存活的是编译器内生发出的**因子二修复行动**：将左分量更新为 $2 + (2 - 1) = 3$，并由总和守恒 6 锁定右分量为 3：

$$(2, 4) \xrightarrow{\mathrm{repair}_2} (3, 3), \qquad 3 + 3 = 6. \tag{10}$$

注意这枚行动回执的类型纯度：它仅携带原修复步骤、由该步骤算出的目标 $(3, 3)$ 以及该结果确系编译器输出的等式，**内部没有任何“目标已是素数对”或“债务已结清”的预设字段**。

唯有在式 (10) 行动实际落地之后，目标分类器才对 $(3, 3)$ 执行两侧素性检验：因 3 与 3 皆为素数，若仍落入修复行动分支则与分类等式矛盾，故分类器输出真实终类读值，进而提取有效素数对纤维并给出非零实际性结算。行动生成目标与终类核验目标是严格串行的两步依赖构造，绝不允许把期望答案倒灌进前一步当作输入。

6.2 同一修复行动驱动严格扣款、独立终账与无同债后继

定义 6.1（定目标 6 行动债）。取开放态 u 与已付态 v，赋自然数预算 $b(u) = 1$、$b(v) = 0$：付款演化步由式 (10) 的内生修复行动生成，支承终结见证由上述 $(3, 3)$ 目标终类核验生成。将该行动债律接入已发出的原算术发生：扩展活账保留全部既有算术责任行，并并入这笔行动债。

定理 6.2（定目标 6 的真实付款与双钥匙结清全链路，WA10）。定义 6.1 的定目标 6 行动债在同一源编译体系内依次兑现：(1) 预算从 1 到 0 的唯一同债目标**严格付款**；(2) 在准确已付目标 v 上由素数对终类见证生成的**独立整账逐项终回执**；(3) 经固定终账接续律进入原算术账继续运行、而该行动债分支不再激活（实际后继活账中同谱系、同主张的开放同债纤维 $T(x) = \emptyset$，一般形式定义见第 11.1 节式 (46)）的**规范算术后继**。付款、终回执与无同债后继分别由各自独立的编译器生成，绝不由“预算已归零”相互代造。

证明。第一步（严格付款）：由式 (10) 修复行动生成的债步骤起点为 u、终点为 v，预算读数满足 $b(v) = 0 < 1 = b(u)$；扩展整账采用第 3.2 节零显式例外行的运输余项覆盖，逐项搬运旧责任并将该行动债唯一

映至已付态 v，发射分支等式锁定本次严格扣款。第二步（钥匙 1：独立终回执）：$(3,3)$ 目标终类读出生成 v 处的支承终结见证，整账终结编译器据此为已付支承上的完整活账逐项签发终回执；在两阶段正向权威根中，已付阶段的事件族仅含本地终账构造子，其普通出边族为空，故通过定理 2.3 的全事件库存终账准入。第三步（钥匙 2：后继无同债）：源先行固定的终账接续律作用于该已登记终账发生，输出债状态置为“未激活”的原算术下一当前态；此时目标完整活账中仅有旧算术主张左支（`inl`），行动债右支（`inr`）的开放见证类型为空，故后继同债纤维 $T(x)=\emptyset$。原算术世界继续推进，而指定行动债确已彻底结清（图 2）。□

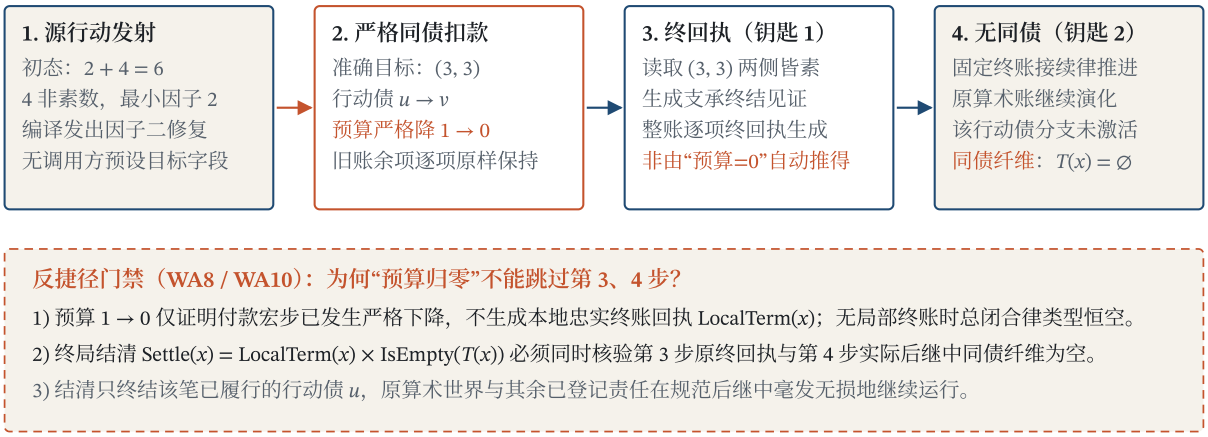


图 2 ｜定目标 6 的真实修复、严格扣款与双钥匙结清。上排四框对应定理 6.2 的四步真实依赖链：源编译器检出 4 的最小素因子 2 并发出修复行动 → 抵达 $(3,3)$ 并对行动债执行 $1\to 0$ 严格扣款 → 读取两侧皆素生成独立整账终回执（钥匙 1）→ 经固定接续律进入行动债未激活、同债纤维 $T(x)=\emptyset$ 的规范算术后继（钥匙 2）。下方朱红虚框标明反捷径门禁：单凭第 2 步预算归零既不能跳过第 3 步终回执构造，也不能省去第 4 步实际后继同债核查。

7 无旧承担者内生计算与有偿语法精确计费

从本节起，我们从静态与单步守恒推进至**动态内生计算续行**。一个常见误区是只按计算终值记账：若一串复杂运算最终抵消为零（如 $+v$ 与 $-v$ 相消），中间消耗的求值步骤似乎就可以一笔勾销。本节证明，在溯源守恒演算中，无旧承担者的数学计算责任从源发生内生出生，每一个语法节点、整数系数展开、变量绑定重放、有序动作词与批量调用都必须按实际发生位置逐笔支付语法预算（**WA13–WA14, WA18–WA19, WA21, WA27–WA28**）。

7.1 有偿执行迹、关系收据边界与无旧承担者内生扣款

固定通过准入的源生权威根、登记发生 o 以及从 o 读取的环境—表达式对 (ρ,e)。记表达式 e 的剩余语法节点计数为 $r(e)\in\mathbb{N}$：常量节点计 0，变量节点计 1，一元线性作用计子式加 1，二元加法与双加法作用各计两子式之和加 1；每次合法单步原语求值恰好消去一个语法节点，使剩余计数严格减 1。

定义 7.1（有偿执行状态、关系收据边界与增量效应）。一个**有偿状态 (paid state)** 定义为二元组 $x=(p,t)$，其中 $t:e\longrightarrow p$ 是在环境 ρ 下已经实际发生的完整有序求值迹，保存起始表达式 e、当前待求值式 p、环境 ρ 及全部中间原语步；其当前剩余预算为 $r(p)$。每步单步归约 $p_i\to p_{i+1}$ 在自由词模中生成有向关系元 $[p_i]-[p_{i+1}]$，整条执行迹 t 的关系边界伸缩为：

$$\partial t=[e]-[p]. \tag{11}$$

当求值抵达常量端点 $p=\mathrm{const}(v)$ 时，求值可靠性给出 $v=\mathrm{ev}_\rho(e)$；对任意环境增量 δ，增量求值律给出：

$$\mathrm{ev}_{\rho+\delta}(\partial t)=\mathrm{eff}_{\rho,\delta}(e). \tag{12}$$

由于常量项在增量下的效应恒为零，虽然 ∂t 在旧环境 ρ 下求值为零，一旦环境推进至 $\rho+\delta$，同一枚已付关系边界 ∂t 直接读出原表达式的真实非线性增量效应。

定理 7.2（无旧承担者数学责任行的内生出生与严格扣款，WA13–WA14, WA18）。对任意权威根、登记发生 o 与环境—表达式对 (ρ,e)（无需调用方预先指定旧承担行），扩展支承将完整活账划分为全部旧责任行与一项内生出生的独立数学责任行（具名复用过程代数篇[6]定理 6.10 及其补充 S1 的执行核，并接入本篇整账演化）：

1. 第 k 步（$0\le k\le r(e)$）的有偿状态 $x_k=(p_k,t_k)$ 满足精确守恒恒等式：

$$r(p_k)=r(e)-k,\qquad |t_k|+r(p_k)=r(e). \tag{13}$$

   对每个 $k<r(e)$，实际原语步在同一数学责任行上生成唯一同债目标与严格预算扣减 $r(p_{k+1})<r(p_k)$，而全部旧责任行通过定理 3.4 的运输余项逐项无损保留；抵达 $k=r(e)$ 时 $|t_{r(e)}|=r(e)$，完成值精确恢复 $\mathrm{ev}_\rho(e)$，生成关系边界 $[e]-[\mathrm{const}(\mathrm{ev}_\rho(e))]$ 与逆纤维更新，且在零剩余预算处绝不补发预算（无后续已付宏步）。
2. 在十节点玻色—费米（Fock）运行实例中（WA14，其初始十节点语法树求值产生—湮灭双通道配对和），出生后第 d 步询问节点的剩余预算为 $10-(d+1)$，已付迹长加预算恒等于 10；物理完整配对从当前原发生实时读取，固定迹保留起点环境 ρ_0，预算耗尽处的完整残差精确等于“当前物理配对减去起点物理配对”，残差为零当且仅当首尾两完整物理配对相等。

证明。式 (11) 对执行迹长度归纳：空迹边界为 0，追加 $p\to p'$ 时 $([e]-[p])+([p]-[p'])=[e]-[p']$；结合求值可靠性与环境增量分解即得式 (12)。在整账连接层，有限片段仅显式列出该独立数学行，其余旧项交由源生成的完整运输事件处理；由于旧责任与数学责任位于不相交和类型分支，同债目标唯一，逐分支展开依赖和折叠即与完整直和写入严格相等，将 $r(p_{k+1})<r(p_k)$ 送入同债接口即得严格付款（一般联合写入同理调用定理 5.6）。十节点实例直接代入 $r(e)=10$ 与深度偏移 $d+1$，在预算归零处待求值式已化为起点物理配对常量，故当前求值差恰为首尾完整物理配对之差。详细编译与单步消元见证明补充 C.1。□

7.2 整数系数展开、变量替换重放与有序动作词的精确收费

命题 7.3（整数系数展开、替换体逐次重放与有序动作词计费，WA19, WA21）。

1. **整数系数展开计费**：对任意整数 $z\in\mathbb{Z}$ 与表达式 e，源通过重复加法与一元负号生成系数展开语法 $\mathrm{expand}(z,e)$，其精确节点成本为：

$$\begin{aligned} r(\mathrm{expand}(z,e))&=z(r(e)+1) && (z\ge 0),\\ r(\mathrm{expand}(-(n+1),e))&=(n+1)(r(e)+1)+1 && (n\in\mathbb{N}). \end{aligned} \tag{14}$$

   源词的每一项系数、变量替换重放中的每一枚绑定体（binding body）及全部中间求值迹均按实际发生位置独立入库；数值求值正负抵消绝不删除发生位置或退还语法费用。
2. **有序动作词与残差递推计费**：对长度为 $n=|w|$ 的有序动作词 w，记状态作用为 A_w（满足 $A_{\ell u}=A_uA_\ell$）、读出空间线性作用为 U_w（$U_{\ell u}=U_uU_\ell$）、源读出映射为 M，总残差 $R(w,x):=U_wMx-MA_wx$ 满足精确首字母分解：

$$R(\ell u,x)=U_u(U_\ell Mx-MA_\ell x)+R(u,A_\ell x). \tag{15}$$

   模型单程序、完整前缀作用程序与双路残差差值程序 $U_wMx+(-\mathrm{id})(MA_wx)$ 的语法节点费分别为 $n+2$、$n+3$ 与 $2n+5$，而逐字母保存作用前状态点与单步残差的完整效应历史程序累计实付费用精确为 $7n+5$。

证明。 (1) 非负展开从常量 0 起每叠加一份 e 增加 $r(e)$ 个内部节点与 1 个加法节点，归纳得首式；负整数 $-(n+1)$ 在 $n+1$ 份正展开外再包一层一元负号节点，多计 1 步得次式。变量替换沿目标环境求值诱导相容原环境，对语法树结构归纳：每遇变量绑定即完整重放对应绑定体执行迹，复合节点按左子式、右子式、父原语顺序串接执行迹，边界伸缩保持两端差；库存由发生序号索引而非非零数值过滤，故 $+1$ 与 -1 相消仍留下两笔独立分录。(2) 将 $R(\ell u, x) = U_u U_\ell M x - M A_u A_\ell x$ 插入中间项 $\mp U_u M A_\ell x$ 立得式 (15)。计费方面：每字母贡献 1 个线性作用节点，外加变量与模型投影共 $n+2$；保留前缀多 1 个节点得 $n+3$；双路残差差值树两支各计 $n+2$ 再加顶层加法节点共 $(n+2)+(n+2)+1 = 2n+5$；逐字母效应历史在空词处占 5 步，每增一字母实付 7 步（递归式 $h([]) = 5, h(\ell w) = 7 + h(w)$），归纳即得 $7n+5$。完整推导见证明补充 C.2。□

7.3 迭代前缀、向量批次与主子查询调用无免单通道

命题 7.4（迭代前缀、向量批次与实际调用快照计费，WA27–WA28）。固定语法种子 e、变量代换 σ 与迭代阶数 $n \in \mathbb{N}$，记各阶前缀配对提升的剩余计数总和为 $\Sigma_n := \sum_{i=0}^{n} r(e[\sigma]^i)$。则：

1. 各前缀执行迹长度之和精确等于 Σ_n，而将 $n+1$ 个前缀组装为单棵向量批次语法树的精确总成本为

$$\Sigma_n + 2(n+1). \tag{16}$$

2. 每个实际发出的调用帧 j 各自产生长度严格等于自身调用成本 $r(\mathrm{Raw}_j)$ 的执行迹与严格同债扣款，全部调用实付总费等于各调用成本之和，且轨道快照环境直接由各实际调用的真实环境及其相邻差分生成（零未来神谕输入）。
3. 在带分支的主子查询中（WA28），每个被选中的旧值／后继子查询（设内部规模 m_i）计费 $4m_i + 1$（无后继空分支取常量零、计费 0），主查询总语法费精确等于 $c_{\mathrm{query}} + c_{\mathrm{oldChild}} + c_{\mathrm{nextChild}} + 3$，旧库存、子关系树与主已付分录按原序一并写入下一库存。

证明。配对提升逐语法节点保持剩余计数不变，故第 i 阶前缀执行迹长为 $r(e[\sigma]^i)$；向量批次在全部 $n+1$ 个坐标上各添 1 个线性坐标嵌入节点与 1 个加法累加节点，归纳即增 $2(n+1)$ 得式 (16)。实际调用帧从自身发生读取原始输入并生成无旧承担者执行债，由定理 7.2 逐调用兑现迹长等于成本及同债严格扣款；相邻调用环境差逐坐标还原有限轨道增量。主子查询计费对语法树节点直接展开即得（详证明补充 C.2）。□

8 出生库存保序注入、总值写回与共尾停点保持

算清了每一步语法执行的账，下一道结构关卡是**跨周期交接**：当上一轮计算完成并触发新责任出生（birth）时，异质语言的旧历史如何无损迁入新账？重复出现的相同数值会不会在并库时被合并抹掉？共尾采样又会不会漏掉两次停点之间的中间扣款步？本节完整闭合这三项交接定理（**WA20, WA22–WA26, WA29–WA32, WA34–WA37**）。

8.1 跨语言类型化库存异质读回与严格保序位置注入

设高层领域（如物理或算术）变量族为 V_P，低层计算变量族为 V_L。完整跨层材料同时保存两层原始输入（环境与注册语法树）、有偿状态与完整执行迹、逐变量常量绑定 $\sigma(x) = \mathrm{const}(\rho_P(x))$、迁入迹以及已写标量／配对库存。

定理 8.1（完整类型化库存准入、异质读回与保序位置单射，WA20, WA22, WA24–WA26, WA32）。对任意询问帧、源所属程序配置与独立低层变量类型 V_L：

1. **通用债务准入与完整材料读回（WA20, WA24–WA25）**：实际查询从已付状态边界生成下一残差请求与首个有偿原语步，经通用债务准入编译器直接编译为责任准入动作；目标端继承的投影读出经异质相等类型消

元后，字面无损读回原完整跨层材料本身，全部高层与低层旧事件、上同调余链混合项（WA26）及当次已付关系分录逐发生迁入出生库存，同时保留全部旧投影、整账首写与规范后继。

2. **出生库存的严格保序位置注入（WA32）**：记当次查询已写库存为 H_Q、旧已写库存为 H_o、迁入库存为 H_m、高层库存为 H_P，由并列接缝算子 seed 构造复合库存与出生库存：

$$H_C = \mathrm{seed}(\mathrm{seed}(H_o, H_Q), H_m), \qquad H_B = \mathrm{seed}(H_P, H_C). \tag{17}$$

则当次查询执行迹中第 j 个发生位置在出生库存 H_B 中的精确嵌入坐标为

$$\iota(j) = j + |H_o| + |H_P| + 3, \qquad H_B[\iota(j)] = H_Q[j]. \tag{18}$$

映射 ι 严格递增且单射，并继续单射进入下一实际查询——即便原执行迹在不同步骤两次算出完全相同的数值，它们在 H_B 中依然占据两个截然不同的历史坐标。

证明。 (1) 初始数学行由自身片段选择等式取得密封初始行权限，后续各步权限沿整账规范目标去向递推而无需外部补交行号。将完整跨层材料安装为源帧投影分量，准入继承给出目标结果与源材料的异质相等，沿载荷类型等式转型并消去空未激活支即还原原记录。绑定 $\sigma(x) = \mathrm{const}(\rho_P(x))$ 对语法树归纳满足 $\mathrm{ev}_{\rho_L}(e[\sigma]) = \mathrm{ev}_{\rho_P}(e)$，余链混合项按列表序号展开为独立有限坐标。(2) 每次 $\mathrm{seed}(A, B)$ 在头部放一枚接缝根事件并依次连接左右子树迹，三次嵌套接缝恰产生常数偏移 $+3$ 及左前缀偏移 $|H_P| + |H_o|$，逐层左右投影读回得 $H_B[\iota(j)] = H_Q[j]$；自然数加法消去律给出单射与严格单调性。完整展开见证明补充 C.3、D.1。□

8.2 同回执总值写回、逐次新基准与差词独立计费

命题 8.2（同回执总值写回、连续出生更新与两次边界差独立入库，WA23, WA29–WA31, WA34）。

1. **同回执总值写回与新基准重生（WA23, WA29, WA34）**：在任意实际供应发生的原生执行中，设回执携带的旧已付值为 $v_{\mathrm{old}} = \mathrm{ev}_{\rho}(e)$，当次残差请求完成值为 $v_{\mathrm{native}} = \mathrm{eff}_{\rho,\delta}(e)$，则源生解码写入器将出生环境精确更新为同回执总值：

$$v_{\mathrm{new}} = v_{\mathrm{old}} + v_{\mathrm{native}} = \mathrm{ev}_{\rho+\delta}(e). \tag{19}$$

即便 $v_{\mathrm{native}} = 0$，式 (19) 仍忠实写回 v_{old} 而不退还当次语法扣款；下一次出生由其自身新回执重新生成解码器与新基准 v_{old}^{+}（绝不把初始环境冻结为永恒基准），连续两次出生推进两次真实历史阶段（如从阶段 `stage` 经初帧活跃环境推进至 `stage + 2`）。

2. **两次边界差的独立计费与联合入库（WA30–WA31）**：在连续两次实际执行中，两份完整关系边界之差在二级后继中独立生成整系数语法树并按命题 7.3 精确支付自身全部节点费用；其效应、更新逆残差与每笔新增已付分录依次经配对已写库存、原生库存嵌入联合库存（`jointStock`），三次实际执行各自保留独立发生身份，共享读出绝不把第三次差词计算变成免费观察。

证明。 由定义 7.1 求值可靠性得 $v_{\mathrm{old}} = \mathrm{ev}_{\rho}(e)$，由式 (12) 得残差请求在新环境 $\rho + \delta$ 下的完成值 $v_{\mathrm{native}} = \mathrm{eff}_{\rho,\delta}(e)$，代入环境更新恒等式 $\mathrm{ev}_{\rho+\delta}(e) = \mathrm{ev}_{\rho}(e) + \mathrm{eff}_{\rho,\delta}(e)$ 立得式 (19)。解码写入器仅在当次完成回执选中的结算分支触发写入，下一出生包重读自身完成结果刷新基准，有类型子种子同时在同一准入动作内对齐目标根、整账首写与下一环境（详证明补充 D.2、D.5）。差词分支对两份关系闭包成员取差后独立调用执行器，三个具名嵌入复合保证每笔新分录单射进入联合库存。□

8.3 精确完成距离、共尾停点全片段覆盖与最大未来不可见核

定理 8.3（完成距离精确性、共尾停点片段全覆盖与最大未来核，WA32，WA35–WA37）。

1. **完成回执距离与中间付款步保持（WA32，WA35）**：从任意有效程序帧起点出发，类型级完成回执给出的结算距离 d 精确等于起点剩余语法预算 B，且全部中间偏移 $0 \le h < B$ 均保存真实的已付扣款步；库存目标编译器将已付分支编译为直接回答推进、将结算分支编译为新责任出生准入（绝不允许沿直接回答分支抹掉出生事件）。
2. **共尾停点覆盖整条离散演化流（WA35–WA36）**：令 $d(t)$ 为从离散步 t 到首个不早于 t 的准入停点的距离（准入步处 $d(t)=0$，剩余预算 B 的续算步处 $d(t)=B+1$），归纳定义共尾停点序列：

$$t_0 = d(0) = 0, \qquad t_{j+1} = t_j + 1 + d(t_j+1), \qquad \ell_j = 1 + d(t_j+1). \tag{20}$$

   则 $t_j + \ell_j = t_{j+1}$、$t_{j+1} > t_j$ 且 $t_j \ge j$（在自然数步上严格递增共尾），相邻停点间的完整运行片段精确覆盖每一个中间离散步，并将完整原始输入、环境、有偿状态、执行迹、承担行及代数—组合—拓扑—逻辑—关系—上链六面运输至每个停点。
3. **整词源作用与最大未来不可见核（WA37）**：记第 j 个停点的自由整系数词模为 $\mathcal{W}_j$，局部旧值／效应配对读出为 d_j，跨停点配对提升与语言运输诱导源词作用 $S_j : \mathcal{W}_j \to \mathcal{W}_{j+1}$；在有限支撑直和 $\mathcal{W} = \bigoplus_j \mathcal{W}_j$（配投影读出 $D_j = d_j \circ \mathrm{pr}_j$ 与整词作用 S）上，全部有限允许作用词 $a \in \{*\}^{<\omega}$ 与全部站位 $j \in \mathbb{N}$ 的联合零核

$$K_{\mathrm{fut}} = \bigcap_{a \in \{*\}^{<\omega}} \bigcap_{j} \ker(D_j S_a), \qquad \mathcal{M}_{\mathrm{fut}} = \mathcal{W}/K_{\mathrm{fut}} \tag{21}$$

   满足 $S(K_{\mathrm{fut}}) \subseteq K_{\mathrm{fut}}$，诱导商模型作用并构成包含在当前不可见核内的**最大作用不变子模**。

证明。 (1) 对剩余预算 B 强归纳：结算支给 $d=0$；已付支预算降为 $B-1$ 且递归距离加 1，对 $h<B$ 因预算 $B-h>0$ 排除结算支故必为实际已付步，终点预算为 0 结合 $d \le B$ 锁死 $d=B$。(2) 由式 (20) 归纳立见 $t_j \ge j$；任取离散步 t，取最小 j 使 $t \le t_{j+1}$ 即落入第 j 段局部片段 $[t_j, t_{j+1}]$，无任何中间步漏网。(3) 若 $w \in K_{\mathrm{fut}}$，对任意允许词 a 与站位 j 有 $D_j S_a(Sw) = D_j S_{a*}(w) = 0$，故 $Sw \in K_{\mathrm{fut}}$；任意当前不可见（空词核）且 S-不变的子模对词长归纳必落在所有 $\ker(D_j S_a)$ 内，即证最大性（详证明补充 D.3–D.4）。□

9 全未来残差内生请求与同债严格完结

前两节备齐了有偿语法计费与最大未来模型 $\mathcal{M}_{\mathrm{fut}}$，现在兑现全篇正向构造的第一个核心高潮：**整本账如何在没有任何外部调度器干预、也不从商类中挑选代表元的前提下，将全未来模型中的语义残差直接转化为下一原生请求，用自身语法信用严格扣减同债，并在完成瞬间一并交出效应值、回执、整账去向与规范后继（WA38–WA39）。**

9.1 多型非线性增量求值律与全未来残差请求定理

设类型族为 S，每类 $s \in S$ 赋阿贝尔群载体 V_s 与变量集 X_s，环境为依赖函数 $\Gamma : \prod_{s \in S}(X_s \to V_s)$。源语法树由变量、常量、加法、一元群同态 f 及双加法映射 B 归纳生成。为保留符号 $e \in L(o)$ 专指开放责任行，本节起将第 7.1 节同一多型求值核中的表达式、环境、求值 $\mathrm{ev}_\Gamma(a)$、增量效应 $\mathrm{eff}_{\Gamma,\delta}(a)$、语法节点计数 $r(a)$ 与执行迹统一记作 a、Γ、$[\![a]\!]_\Gamma$、$D_a(\Gamma,\delta)$、$c(a)$ 与 τ。语法递归增量算子 $D_a(\Gamma,\delta)$ 定义为：$D_x = \delta(x)$，$D_{\mathrm{const}\, v} = 0$，$D_{a+b} = D_a + D_b$，$D_{f(a)} = f(D_a)$，双加法节点完整保留交叉非线性项 $D_{B(a,b)} = B([\![a]\!]_\Gamma, D_b) + B(D_a, [\![b]\!]_\Gamma) + B(D_a, D_b)$。对语法树归纳立得精确增量分解：

$$[\![a]\!]_{\Gamma+\delta} = [\![a]\!]_\Gamma + D_a(\Gamma,\delta). \tag{22}$$

语法费用 $c(a)\in\mathbb{N}$ 按节点计（变量 1、常量 0、一元作用 $+1$、加法与双加法各 $+1$）；每步合法归约 $a\rightsquigarrow_\Gamma a'$ 保持求值并严格降费：

$$c(a)=c(a')+1. \tag{23}$$

因此，从 a 出发的有偿状态 $\sigma=(a',\tau)$（$\tau:a\rightsquigarrow_\Gamma^* a'$）满足：

$$[\![a']\!]_\Gamma=[\![a]\!]_\Gamma,\qquad |\tau|+c(a')=c(a). \tag{24}$$

正如例 1.2(c) 所验算：对非线性平方式 $a=x\cdot x$，在 $\Gamma(x)=2,\delta(x)=2$ 下式 (22) 给出 $4^2=2^2+(2\cdot 2\cdot 2+2^2)=4+12$，交叉项 $D_a\cdot D_b=4$ 分毫不差地由双加法节点携带。

在精确时序发生 o（带完整活账 $L(o)$ 与下一整账写入 E_o）处，一份**已付残差材料**记为

$$m=(\Gamma,\delta,a,\sigma=(p,\tau),e), \tag{25}$$

其中 $e\in L(o)$ 为原承担责任行，$\beta_m=[a]-[p]\in F(V,X;s)$ 为自由 $\mathbb{Z}$-词模中的已付关系边界。由此内生生成的**字面残差语法树**与**可写原生请求**分别为：

$$r_m=\mathrm{add}(a,\mathrm{linear}(-\mathrm{id},p)),\qquad Q_m=(\Gamma+\delta,r_m,e). \tag{26}$$

对任意环境 Θ 及材料旧环境 Γ（当 $p=\mathrm{const}[\![a]\!]_\Gamma$ 时），直接计算得：

$$[\![r_m]\!]_\Theta=[\![a]\!]_\Theta-[\![p]\!]_\Theta,\qquad [\![r_m]\!]_\Gamma=0,\qquad c(r_m)=c(a)+c(p)+2. \tag{27}$$

定理 9.1（全未来模型残差等价与规范后继内生请求定理，WA38）。固定任意源配置族 $\mathcal{F}$（源码结构体 `Source Family.Factory`）、完整初始帧 I、程序配置 cfg 与语言同一性 $\mathsf{cfg.LowVar}=X$。令 $P_n\,(n\in\mathbb{N})$ 为运行在定理 8.3 第 n 个共尾准入停点处生成的完整准入包，f_n 为原生接收器停止回执选中的完成帧，m_n 为其已付材料，G_n 为责任出生程序在该同一发生处生成的准入动作（目标记作 T_n，整账首写记作 $E_n=T_n.\mathsf{firstSuccessor.ledgerEvolution}$，规范下一当前态记作 $c_n^+=T_n.\mathsf{targetAnswerAndNext.nextCurrent}$）。则对每个 $n\in\mathbb{N}$：

1. **规范当前态认回与无选代表请求生成**：运行实际抵达的下一准入当前态精确等于 c_n^+，其上携带由完整包等式运输所得的材料 m_n^+，并直接生成可写请求 $q_n=(m_n^+.\Gamma,m_n^+.a,m_n^+.e)$（全程无需从未来商类中挑选任何新语法代表）。
2. **全允许词与全站位的未来模型等价**：记 t_n 为沿语言同一性与下一完整包等式的依赖词模运输，则

$$[q_n.\mathrm{AST}]=\mathsf{t}_n[r_{m_n}],\qquad b_n=\mathsf{t}_n\beta_{m_n}, \tag{28}$$

且二者在定理 8.3 的最大未来模型 $\mathcal{M}_{\mathrm{fut}}$ 中属于同一等价类——对任意有限允许作用词 $h\in\{*\}^{<\omega}$ 与任意站位 $j\in\mathbb{N}$，完整旧值／效应配对读出恒等：

$$D_j\big(S_h(\iota_{n+1}[q_n.\mathrm{AST}])\big)=D_j\big(S_h(\iota_{n+1}b_n)\big)\,. \tag{29}$$

3. **旧责任与出生责任共享首写**：原承担行 e_n 与本次新出生责任行在同一整账首写 E_n 中同时取得确定去向：

$$E_n.\,\mathrm{destination}(\mathrm{oldEntry}(e_n)),\qquad E_n.\,\mathrm{destination}(\mathrm{debtEntry}(m_n)), \tag{30}$$

任何消费 q_n 连同其未来等价证明、编译等式与整账写入的下游依赖判据均可直接从该源生对象消元取值。

证明。定义自由 $\mathbb{Z}$-词模中的**全环境语义零子模**：

$$Z(V,X;s)=\{w\in F(V,X;s):\forall\Theta,\ \mathrm{ev}_\Theta(w)=0\}. \tag{31}$$

由式 (26)–(27) 线性求值定义，对任意环境 Θ 有 $\mathrm{ev}_\Theta([r_m]-([a]-[p]))=(\llbracket a\rrbracket_\Theta-\llbracket p\rrbracket_\Theta)-(\llbracket a\rrbracket_\Theta-\llbracket p\rrbracket_\Theta)=0$，故

$$[r_m]-([a]-[p])\in Z(V,X;s). \tag{32}$$

注意：全环境恒零的是字面残差元 $[r_m]$ 与关系边界 $\beta_m=[a]-[p]$ **二者之差**，而非 r_m 本身！任取 $w\in Z(V,X;s)$ 及任意 (Γ,δ)：因 $\mathrm{ev}_{\Gamma+\delta}(w)=\mathrm{ev}_\Gamma(w)+\mathrm{eff}_{\Gamma,\delta}(w)$ 且前两项皆为 0，必有 $\mathrm{eff}_{\Gamma,\delta}(w)=0$，故字面配对提升在任意配对环境下的求值恒为 $(0,0)$，即配对提升与语言／包等式运输均保持子模 Z 不变。由此对作用词 h 的长度归纳，每步站位推进算子均将 Z 映入下一站位的 Z，从而一切允许词 h 与站位 j 对式 (32) 之差完全不可见。再结合下一准入包的递归定义

$$P_{n+1}=\mathrm{languageTransport}\big(\mathrm{sourceBorn}(\mathcal{F},P_n)\big), \tag{33}$$

认回 $q_n.\mathrm{AST}$ 即运输后的 r_{m_n}，立得式 (28)–(29)。同时，停止回执给出 $f_n.\mathsf{action}=\mathsf{settled}$，库存目标编译器按该分支输出 $\mathsf{debtAdmission}(G_n)$，其目标当前态恒等式将下一准入当前态精确认回 c_n^+，沿该等式运输 P_{n+1} 材料即得 m_n^+ 与式 (30) 的双行同源去向。□

9.2 源生效应识别、正语法信用严格扣款与后缀完结四读口

对定理 9.1 的任意配置族 $\mathcal{F}$，源内可在发射器前加装读取同一当前态旧值／效应配对的联合查询投影，形成派生配置族 $\widehat{\mathcal{F}}$（一般残差付款与后缀完成对原 $\mathcal{F}$ 已普遍成立，$\widehat{\mathcal{F}}$ 进一步在同一发生上公开配对读口）。设停止帧 $f=f_n$ 的已付材料为 $m=(\Gamma,\delta,a,(p,\tau),e)$，配对读口给出

$$\mathsf{Raw}_{f,o}=\big(\mathrm{pairEnv}(\Gamma,\delta),\mathrm{lift}(a)\big),\qquad u=\big(\llbracket a\rrbracket_\Gamma,D_a(\Gamma,\delta)\big). \tag{34}$$

记增量效应为 $\epsilon:=D_a(\Gamma,\delta)$，出生帧为 $b:=\mathrm{born}(f,\mathsf{base})$，请求语法总费用为 $Q:=c(r_m)$。

定理 9.2（源生增量效应识别与正信用驱动的同债严格扣款，WA39）。在上述设定下：

1. 出生帧 b 的注册输入精确等于式 (26) 的 $Q_m=(\Gamma+\delta,r_m,e)$；下一规范根请求的求值严格等于 $\epsilon=D_a(\Gamma,\delta)$，并与式 (34) 配对输出的第二分量重合。
2. 出生帧 b 已执行出生首步，其当前待求值式的剩余语法费用为 $Q-1>0$，故其实际动作必落在已付扣款分支，生成唯一同债目标、严格预算扣减且不回填预算的同债付款对象 π_b，且 π_b 的行演化异质等同于出生整账后继在同一数学行上的规范去向。

证明。当前态材料读口从同一完成载荷提取配对输入：

$$\mathrm{pairEnv}\big(\mathsf{raw.Env},\mathsf{nextRaw.Env}-\mathsf{raw.Env}\big),\qquad \mathrm{lift}(\mathsf{raw.AST}). \tag{35}$$

在停止回执选中的结算发生处，已付端点满足 $p=\mathrm{const}\,v$ 且 $v=\llbracket a\rrbracket_\Gamma$，同时 $\mathsf{nextRaw.Env}=\Gamma+\delta$。结合式 (22) 与式 (26) 得：

$$\begin{aligned}\llbracket r_m\rrbracket_{\Gamma+\delta}&=\llbracket a\rrbracket_{\Gamma+\delta}-v\\&=\llbracket a\rrbracket_\Gamma+D_a(\Gamma,\delta)-v=\epsilon.\end{aligned} \tag{36}$$

又因材料增量定义为活跃环境减注册环境：

$$\Gamma+\delta=\Gamma+(f.\mathsf{activeEnvironment}-\Gamma)=f.\mathsf{activeEnvironment},\tag{37}$$

故出生帧注册输入恰为 Q_m，沿定理 9.1 包等式运输即得规范根请求求值为 ϵ。在扣款方面：出生帧深度 $b.\mathsf{depth}=0$ 对应已完成出生首步（第 1 步），故当前剩余语法计数为

$$c(\mathsf{event}_b.\mathsf{state.expression})=c(b.\mathsf{registered.AST})-(b.\mathsf{depth}+1)=Q-1.\tag{38}$$

由式 (27) 知 $Q=c(a)+c(p)+2\geq 2$，故 $Q-1\geq 1>0$！若 $b.\mathsf{action}$ 误落入结算支则要求剩余费用为 0，矛盾；故消元必得实际已付步，进而由和类型标签互斥锁定唯一同债目标并由式 (23) 给出严格预算扣减。最后，付款过程与含查询／库存余面的权威根共享同一底层账根与有限访问递推，消去支承等式与整账演化同一性即得：

$$\pi_b.\mathsf{step.evolution}\ \simeq\ (E_b.\,\mathrm{destination}(e_b)).\mathsf{evolution},\tag{39}$$

其中 e_b 为 b 处的规范数学责任行。□

定理 9.3（$(Q-1)$ 步后缀完成、四读口同源交付与规范后继，WA39）。沿用定理 9.2 的记号：

1. 从出生当前态 $\mathcal{R}(1)$ 出发继续推进长度 $Q-1$ 的剩余材料历史 H_b，其终点精确命中源的第 Q 步完成运行态 $\mathcal{R}(Q)$，完成收据数值精确等于 $\epsilon=D_a(\Gamma,\delta)$，整条已付执行迹总长恰为 Q。
2. 在 $\mathcal{R}(Q)$ 处实际动作必为数学结算，库存目标编译器将其编译为责任准入动作 G_b^{end}，在同一发生上同步交付四项相容且类型分明的输出：(i) 数值效应完成值 ϵ（与根植已付状态求值异质相等），(ii) 带自身回执的动作回答 $G_b^{\mathrm{end}}.\mathsf{answer}$，(iii) 规范因果回答与下一当前态 $\mathsf{targetAnswerAndNext}$，以及 (iv) 迁入旧行与出生行在同一完成写入 E_b^{end} 中的准确去向。

   证明。记源在第 k 步的密封运行态为 $\mathcal{R}(k)$，满足平移律与余费律：

$$\mathcal{R}(k).\,\mathrm{advance}(\ell)=\mathcal{R}(k+\ell),\qquad c(\mathsf{event}(k).\mathsf{state.expression})=Q-k.\tag{40}$$

从出生态 $\mathcal{R}(1)$ 生成 $Q-1$ 步后缀历史 H_b（不重启初态），其终点满足

$$H_b.\mathsf{target}=\mathcal{R}(1).\,\mathrm{advance}(Q-1)=\mathcal{R}(Q).\tag{41}$$

在 $k=Q$ 处剩余费用为 $Q-Q=0$：已付分支要求自然数预算小于 0 被排除，故实际动作必为数学结算，求值律给出完成值 $[\![r_m]\!]_{\Gamma+\delta}=\epsilon$。在该精确时序发生处运行出生编译器即得 $\mathsf{debtAdmission}(G_b^{\mathrm{end}})$（目标记为 T_b^{end}），同次完成整账写入同时给出双行去向：

$$E_b^{\mathrm{end}}.\,\mathrm{destination}(T_b^{\mathrm{end}}.\mathsf{translatedSourceEntry}),\qquad E_b^{\mathrm{end}}.\,\mathrm{destination}(T_b^{\mathrm{end}}.\mathsf{bornEntry}),\tag{42}$$

并认回实际下一出生包当前态及活法则保持性。下游消元器直接消费该同一完成动作，无需外接任何补充字段。□

9.3 配对负控：零数值效应仍须付账，新债预算禁替旧债续杯

命题 9.4（零效应正语法计费与跨债和类型隔离，WA39）。取常量材料 $a=\mathrm{const}\,v$ 与已付端点 $p=\mathrm{const}\,v$。对任意环境增量 δ，虽有数值增量效应 $\epsilon=D_a(\Gamma,\delta)=0$，下一原生请求 $r=\mathrm{add}(\mathrm{const}\,v,\mathrm{linear}(-\mathrm{id},\mathrm{const}\,v))$ 的语法预算仍严格为 $c(r)=2$：出生首步消去负号节点余 1，下一步实际付款消去加法节点严格扣减 $1\to 0$ 方抵

常量端点 const 0。若同一完成发生继续派生下一请求（如 $r - \mathrm{const}\,0$，费用 4），扩展账通过不相交和类型将旧债置于左支 `inl`、新生债置于右支 `inr`：新债的正语法预算永远无法回填旧债的零预算行。

证明。按节点定义直接算出 $c(r) = 0 + 0 + 2 = 2$，代入式 (38) 得 $Q - 1 = 1 > 0$，由定理 9.2(2) 迫使执行一步 $1 \to 0$ 严格付款。在扩展账初始来源消元中，`inl` 与 `inr` 构造子不相交，故同债等价关系 $\sim_{\mathrm{debt}}$ 严格锁在各自谱系分支内，旧债零预算行不可能从新生右支借入正预算（图 3）。□

命题 9.4 精准划清了动态溯源账本与定量类型论（QTT）[14]及高阶静态微分[21]的语义边界：QTT 的引理 2.3（`Zero needs nothing`：$\Gamma \vdash M \overset{0}{:} S \implies 0\Gamma = \Gamma$）针对在运行期根本不执行的编译期类型索引强制上下文静态归零并做零开销擦除，静态微分 $\mathrm{Derive}(t)$[21]（定理 3.11）则关注外延求值差分相等；而在运行期账本上，数值增量为零（$\epsilon = 0$）绝不等于未发生归约——残差语法树 r_m 仍携带正语法信用，必须按自身发生血统支付两步严格同债扣款。

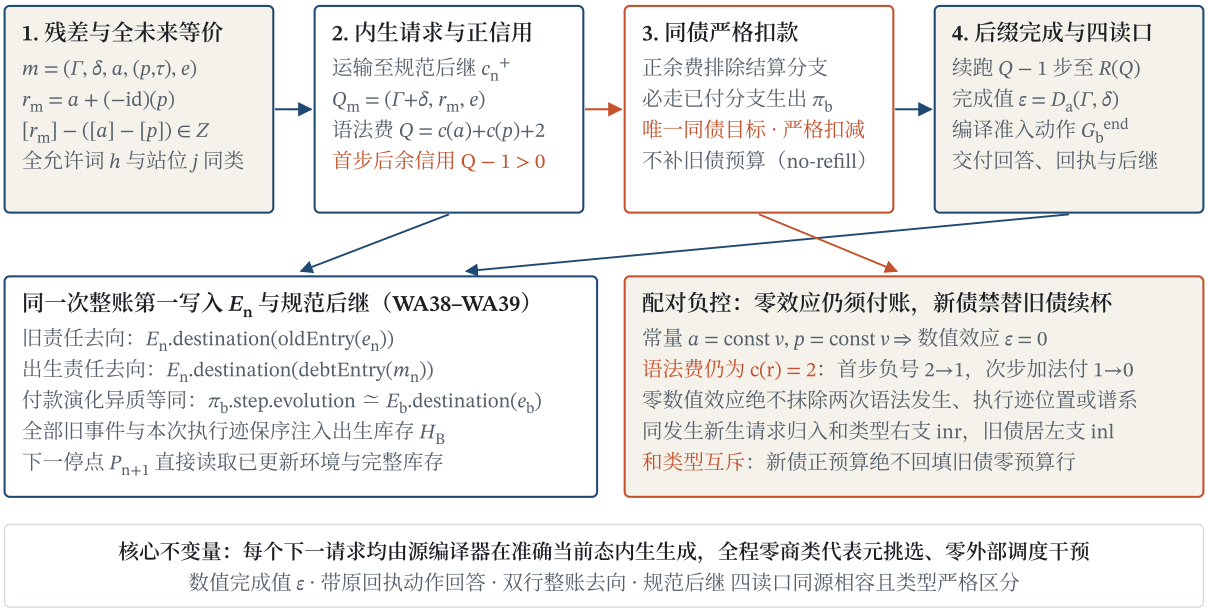


图 3 ｜全未来残差内生请求、同债严格扣款与后缀完成闭环。上排四框展示定理 9.1–9.3 的正向闭环：已付材料的字面残差 r_m 与边界 $[a] - [p]$ 在全未来模型 $\mathcal{M}_{\mathrm{fut}}$ 中全词全站位同类 $\to$ 沿准确当前态等式运输生成注册请求 Q_m 并产生正剩余信用 $Q - 1 > 0$ $\to$ 强制触发唯一同债目标严格扣款 π_b $\to$ 经 $Q - 1$ 步后缀完成抵达 $\mathcal{R}(Q)$ 交付效应值 ϵ、回执与规范后继。左下框展示旧行与出生行共享同一整账首写 E_n；右下框展示命题 9.4 的两道配对负控（$\epsilon = 0$ 仍须付 $c(r) = 2$ 步语法费，以及 `inl`/`inr` 互斥阻止新债替旧债续杯）。

10　无总闭合律的付款宏步良基性

现在回到跨阶段多步演化的核心难题：**如果允许债务人在不同账户、载体与呈现之间合法搬迁债务，怎么防止他借无穷无尽的“平转—改名—再平转”伪造无穷付款链？**更关键的是，证明付款链必然有穷，需不需要预先假定世界存在一条“一切终将结束”的全局闭合律？本节给出响亮的否定回答：**仅凭夹逼一次真实严格扣款，无需任何全局闭合律，全部已生成付款宏步关系本身即已严格良基（WA7）。**

10.1　固定原债当前项空间、同债唯一微步与夹逼付款宏步

定义 10.1（固定原债当前项与同债唯一微步）。固定活源过程 P（状态类型 S_P，规范后继映射 $\sigma_P : S_P \to S_P$，状态 s 处支承位置 $u_P(s)$ 上的完整活账记作 $\mathcal{L}_P(s) := \mathcal{L}(u_P(s))$）及一项原始债务 a。定义 a 的**同债当前项空**

间与自然数预算读出为：

$$X_a := \sum_{s:S_P} \sum_{e:\mathcal{L}_P(s)} (a \sim_{\mathrm{debt}} e), \qquad B(s,e,-) := b(e) \in \mathbb{N}. \tag{43}$$

从当前项 $x = (s, e, -) \in X_a$ 出发的一步**同债微步**由以下数据组成：实际后继整账 $\mathcal{L}_P(\sigma_P(s))$ 中的目标账项 f、从 e 到 f 的合法行演化，以及**后继同债目标唯一性证明**（$\mathcal{L}_P(\sigma_P(s))$ 中任何满足 $e \sim_{\mathrm{debt}} f'$ 的账项均等于 f，防止拆分子项任选其一冒充已追完父债）。由命题 5.2，每一步微步满足同债传递性与预算不回填不等式 $B(x') \le B(x)$；由零步或多步微步串接而成的**有限不回填历史** $x \rightsquigarrow^* u$ 对步数归纳满足 $B(u) \le B(x)$。

定义 10.2（严格付款与夹逼付款宏步）。一次**严格付款（payment step）**是一步携带严格扣减证明 $B(u') < B(u)$ 的同债微步 $u \xrightarrow{\mathrm{pay}} u'$。一步**付款宏步**（`PaidMacro`）由一段有限不回填前史、一次严格付款与一段有限不回填后史三段串接而成：

$$x \rightsquigarrow^* u \xrightarrow{\mathrm{pay}} u' \rightsquigarrow^* y. \tag{44}$$

前史与后史允许为空，也允许包含任意有限次原位携带、呈现重标或已接受跨位转移；宏步构造子**不接收**任何外置的“终点预算小于起点预算”字段，该严格下降必须由内部真实夹逼导出。

10.2 无总法则良基主定理与等额平转反证

主定理 10.3（无需全局闭合律的付款宏步良基定理，WA7）。对任意固定活源过程 P 与原债 a，在 X_a 上定义二元关系 $y \prec_a x$ 当且仅当存在式 (44) 从 x 到 y 的付款宏步。则在不引入任何全局总发射律、预给终态或未来完成表的前提下：

1. **严格良基性**：关系 $\prec_a$ 在 X_a 上严格良基（`sourceNativePaidRootDebtContinuationRel_wellFounded`），不存在无穷下降付款宏步链 $x_0 \succ_a x_1 \succ_a x_2 \succ_a \cdots$；
2. **反自返律**：对任意 $x \in X_a$ 均有 $\neg(x \prec_a x)$（`no_paidRootDebtMacro_self_return`）——任何已真正付过一次款的债务绝不可能在兜转一圈后回到同一个完整债当前项；
3. **零预算封顶**：若 $B(x) = 0$，则从 x 出发的付款宏步类型恒空。

证明。对式 (44) 中的有限前史 $x \rightsquigarrow^* u$ 与有限后史 $u' \rightsquigarrow^* y$ 分别沿微步长度归纳调用命题 5.2，得 $B(u) \le B(x)$ 与 $B(y) \le B(u')$；结合中间严格付款步携带的 $B(u') < B(u)$，三段夹逼合成：

$$B(y) \le B(u') < B(u) \le B(x), \qquad B(y) < B(x). \tag{45}$$

式 (45) 证明关系 $\prec_a$ 是自然数标准严格序 $(\mathbb{N}, <)$ 沿预算映射 $B : X_a \to \mathbb{N}$ 拉回关系 $\{(y,x) \mid B(y) < B(x)\}$ 的子关系。由 $(\mathbb{N}, <)$ 的构造性良基性，其逆像良基，逆像的任意子关系仍保持良基，立得 (1)。若 $x \prec_a x$，式 (45) 给出 $B(x) < B(x)$，矛盾，得 (2)；若 $B(x) = 0$ 且 $y \prec_a x$，式 (45) 给出 $B(y) < 0$，在 $\mathbb{N}$ 中矛盾，得 (3)。□[3]

命题 10.4（指定等额微步不可冒充付款的直接反证，WA7）。固定任意满足预算相等 $B(u') = B(u)$ 的实际同债微步 $e : u \to u'$。则以这枚指定微步 e 作为定义 10.2 中间付款核心的候选构造类型恒空；在 e 两端包裹任意有限不回填前史与后史，均不改变 e 两端点的预算等式（第 13 节单位算术整账中的 $0 \to 0$ 真实转移即为其具体运行实例）。

证明。若将 e 填入严格付款槽位，其所需证明字段 $B(u') < B(u)$ 与已知等式 $B(u') = B(u)$ 直接冲突；前后史拼接只改变宏步外端点 x, y，从不改写中间指定微步 e 的起点 u 与终点 u'。□

[3]债务结算的共享基础构造见文献[6]定理 6.7。

对照程序终止验证中的转移不变量定理[18]（定义 1、定理 1：程序全局终止当且仅当可达传递闭包满足 $R^+ \cap (\mathrm{Acc} \times \mathrm{Acc}) \subseteq T_1 \cup \cdots \cup T_n$，即落入有限个良基关系之并）：主定理 10.3 与命题 10.4 将良基关系从裸状态对提升到锁定单一债务谱系的依赖空间 X_a，从而把混杂在状态转移中的 $b \to b$ 等额搬账彻底剔除出付款核心，并在**零公理且不假设全局终止律**的前提下单独确立同债付款良基性，将“是否最终结清”留给下一节的双钥匙总发射律裁决。

11 双钥匙终局结清定理

主定理 10.3 证明了“同一笔债不可能永远严格付下去”，但这只锁住了一半：一个预算跌到 0 的债务人，完全可能卡在零预算状态既不再付款、也交不出合法终结回执！**预算归零、本地终账与真正全局结清究竟差在哪里？**本节证明，终局结清必须同时转动两把独立的钥匙（**WA8**）。

11.1 钥匙一（原编译器忠实终回执）与钥匙二（实际后继无同债）

定义 11.1（本地忠实终账与双钥匙终局结清）。对同债当前项 $x = (s, e, -) \in X_a$：

1. **钥匙一：本地忠实终账** $\mathrm{LocalTerm}(x)$ 是当前权威根在访问 s 处发出的忠实终账发生，携带结构编译等于本地终账的证明、完整活账的逐项终结演化、二者与整账编译结果一致的证明，以及定义 2.2 的普通出边穷尽条件（将该终结演化作用于 e 即投影出 e 的确切行终回执）。
2. **钥匙二：实际后继同债纤维为空** $\mathrm{IsEmpty}(T(x))$，其中后继同债纤维与**终局结清（`Settle`）**定义为：

$$T(x) := \sum_{f : \mathcal{L}_P(\sigma_P(s))} (e \sim_{\mathrm{debt}} f), \qquad \mathrm{Settle}(x) := \mathrm{LocalTerm}(x) \times \mathrm{IsEmpty}(T(x)). \tag{46}$$

此处 $\sigma_P(s)$ 是活源过程 P 经先行固定终账接续律实际踏入的后继状态——审计必须在原过程真实的下一状态 $\sigma_P(s)$ 上检查同债纤维，严禁在拿到终回执后临时切换到一个空白世界去冒领无债证明。

命题 11.2（单把钥匙不足以结清，WA8）。任意结清证人 $q : \mathrm{Settle}(x)$ 均可投影出原账项 e 的确切终回执；反之，纵使 $\mathrm{LocalTerm}(x)$ 非空（已拿到本地终回执），只要实际后继 $\sigma_P(s)$ 中仍残留任一同债账项 $t \in T(x)$（例如借更换载体把同一谱系与主张换皮重开），终局结清类型 $\mathrm{Settle}(x)$ 即严格为空。

证明。正向取 $q.1 \in \mathrm{LocalTerm}(x)$ 的全域终结演化作用于 e 即得行终回执；反向将 $t \in T(x)$ 喂入任何候选结清值 q 的第二分量 $q.2 : T(x) \to \bot$ 立得矛盾。注意式 (46) 仅要求**该笔已结清的同债** a 在 $\sigma_P(s)$ 中为空，绝不要求整个世界停机清空（正如定理 6.2 定目标 6 结清后，原算术账的其余行继续正常演化）。□

11.2 逐当前总发射律与良基递归生成有限结清历史

定义 11.3（逐当前总发射闭合律）。固定 (P, a) 后，一条**总发射闭合律（total emission closure law）**是显式给出的全域依赖函数：

$$\mathrm{emit} : \prod_{x : X_a} (\mathrm{Settle}(x) \sqcup \mathrm{PaidMacro}(x)), \tag{47}$$

即对每一个同债当前项 $x \in X_a$，明确交出双钥匙结清证人，或交出一段已完成的严格付款宏步。

主定理 11.4（总发射律生成有限双钥匙结清历史定理，WA8）。给定定义 11.3 的总发射闭合律 emit，每一个同债当前项 $x \in X_a$ 均唯一对应一段逐步与 emit 实际分支输出严格对齐的有限生成历史 $H(x)$；该历史的终点 $y \in X_a$ 携带完整的 $\mathrm{Settle}(y)$ 证人，同时交付原编译器的逐项终回执与实际后继 $\sigma_P(s_y)$ 中同债纤维为空的证明。

证明。定义依赖归纳历史类型 $H(x)$：终结叶接收 $q : \mathrm{Settle}(x)$ 及分支等式 $\mathrm{emit}(x) = \mathrm{inl}(q)$；推进节点接收 $m : \mathrm{PaidMacro}(x)$、分支等式 $\mathrm{emit}(x) = \mathrm{inr}(m)$ 以及精确目标处的子历史 $H(m.\mathrm{target})$（从而禁止中途偷换另一条下降分支）。现在沿主定理 10.3 已证的良基关系 $\prec_a$ 执行构造性良基递归：在 x 处对 $\mathrm{emit}(x)$ 分支消元，左支直接以终结叶闭合；右支由付款宏步定义自动给出 $m.\mathrm{target} \prec_a x$，仅在该准确目标上递归取得 $H(m.\mathrm{target})$ 再拼回当前推进节点。良基递归保证 $H(x)$ 为有限归纳树；沿右支向叶端有限投射即得终点依赖对 $\langle y, \mathrm{Settle}(y)\rangle$ 及其确切行终回执（图 4）。□



图 4 ｜无总闭合律付款宏步良基性与双钥匙终局结清定理。上排展示式 (44) 夹逼一次严格付款 pay 的宏步链 $B(y) \le B(u') < B(u) \le B(x)$。左下框（主定理 10.3、命题 10.4）在零全局闭合假设下证出 $\prec_a$ 良基与反自返，并封死等额平转冒充付款。右下框（主定理 11.4、推论 11.5、例 11.6）展示总发射律沿 $\prec_a$ 良基递归抵达同时持有钥匙 1（忠实终回执）与钥匙 2（实际后继同债纤维为空）的结清终点，以及零预算无本地终账时三类闭合对象同时为空。

11.3　零预算精确分界、流体介质空类型反例与第三阶段付款实例

推论 11.5（零预算分界与无本地终账时总闭合律恒空，WA8）。若某同债当前项满足 $B(x) = 0$ 且存在总发射闭合律 emit，则 $\mathrm{emit}(x)$ 必落在左支发射 $\mathrm{Settle}(x)$；反之，若存在某 $x \in X_a$ 满足 $B(x) = 0$ 且其本地忠实终账类型 $\mathrm{LocalTerm}(x)$ 为空，则该债务的总发射闭合律类型 $\prod_{u:X_a} (\mathrm{Settle}(u) \sqcup \mathrm{PaidMacro}(u))$ **整体为空。**

证明。当 $B(x) = 0$ 时，由主定理 10.3(3) 知 $\mathrm{PaidMacro}(x)$ 为空，故式 (47) 在 x 处的右支被消去，必输出左支 $\mathrm{Settle}(x)$。若同时 $\mathrm{LocalTerm}(x)$ 为空，则 $\mathrm{Settle}(x)$ 的第一分量亦产生矛盾，两支皆空，从而任何全域函数 emit 在 x 处求值即导出 $\bot$。□

例 11.6（流体介质操作行的零预算伪结清反例，WA8）。在连续流体介质源的任意合法参数与演化阶段上，其操作责任行的预算读数恒为 $B(x) = 0$，同时其结构词表中的本地忠实终账载荷类型被定义为 `PEmpty`（源持续发出真实流体演化步，从未终结）。对该操作行应用主定理 10.3 与推论 11.5：$\mathrm{PaidMacro}(x)$、$\mathrm{Settle}(x)$ 与总发射闭合律三者的类型同时被证明为空——**预算为零既不让演化停步，也不凭空变出一张结清证明。**

例 11.7（总发射律实际落地的第三阶段发生付款实例，WA8）。在算术预解第三阶段的发生付款构造中，给定一份阶段付款回执（固定待付责任行与已安装目标）：待付态预算为 1，安装目标态预算为 0，回执编译为唯一同债目标上的 $1 \to 0$ 严格扣款步；已安装目标态随即发出忠实本地终账，并经接续进入仅含旧主张左支、无该阶段债右支的后继态（故 $T(x) = \emptyset$）。对同债空间 X_a 穷尽分派：在待付态输出该严格付款宏步，在已安装态输出上述双钥匙结清（未激活态不入 X_a），即构造出具体的总发射律 emit，调用主定理 11.4 直接生成有限结清历史与终回执。

至此，“整账逐行回答（§3）”“严格同债付款（§10）”“本地忠实终账（§2.2）”与“双钥匙终局结清（§11）”四个常被混为一谈的概念在类型上彻底分立，各司其职而绝不互冒。

12 语言升维修订下的旧债与新责同首写承接

如果连承载账本的世界语言本身都遭遇了表达破产——出现了一项旧词汇表既无法表达、也无法合法实现的根植故障，系统不得不升维切换至新理论语言和新权威根——**改朝换代之际，旧语言里未还清的历史债务会不会趁机蒸发在翻译接缝里？**本节证明，无论采用范畴初始最小余面修订还是带拆分的丰富修订，全部迁入旧债行与新增方向行都在同一次首次写入中一并受领新根权威并共享规范后继（**WA9**）。

12.1 根植双空破产、零公理最小余面扩展与唯一忠实分解

定义 12.1（根植双空破产与携带原账的结构锚定修订）。一次有类型世界修订以旧权威根上的准确因果责任、根植表达阻滞及原后继支承为起点，其中**根植阻滞**携带该需求在旧语言中的表达纤维与合法实现纤维**双空**的构造性证明。修订生成新世界网络、新源生权威根及其第一次整账写入：新初始支承精确反解回原后继支承；整个旧目标活账 $\mathcal{L}_{\mathrm{old}}$ 通过带左逆的单射嵌入 i 迁入新初始活账，旧主张与翻译交换且继承预算不增；同时新初始活账并入一枚由该阻滞内生生成的新增责任行 η，其责任项、发生关联与主张均无旧坐标原像，初始预算 $b(\eta)=0$，且新主张在准确新支承上成立。至关重要的是，每个迁入旧项 $i(e)$ 与新增项 η 均携带新根**同一次首次整账写入**中的实际生成行证明，且发射事件与终账接续律同步锁定。

命题 12.2（零公理最小余面扩展保留全部旧账与唯一分解，WA9）。在零公理内核（`#print axioms = []`）中，阻滞生成的最小责任载体为余积 $\mathcal{L}_{\mathrm{old}} \sqcup \{\eta\}$（旧项沿原嵌入读预算，$b(\eta)=0$）。任意满足定义 12.1 的容许修订均接收来自该最小扩展的规范忠实单射分解：旧账分支保预算映至 i，阻滞新增分支准确映至首次写入所用的 η，且在保持旧账嵌入与阻滞坐标的态射类中该分解严格唯一。

证明。在余积 $\mathcal{L}_{\mathrm{old}} \sqcup \{\eta\}$ 上逐支构造态射：左支由保持旧账条件唯一固定为 i，右支由保持阻滞附着方向唯一固定为 η；任意两个满足保持条件的态射在左右两支逐点相等，故分解存在且唯一。嵌入 i 的左逆阻止不同旧债在迁入时相互粘连，而 η 的“无旧原像”属性阻止新方向与任何旧债混同。[4]□

12.2 丰富拆分修订与双行共享首写处置定理

源固定修订支持两种合法形态：**精确最小形态**直接采用最小余面生成的规范网络与载体；**丰富拆分形态**允许扩充更丰富的表示空间，但强制新根首次整账编译器在迁入旧因果责任行上**实际选中一次真实拆分**（生成至少两个共享该迁入父项的目标子项，具备定义 5.3 的全纤维覆盖且每个子项预算严格小于迁入父项；若目标账至多一行或拆分覆盖为空，该双子项动作类型即为空），同时初始账每一行均须落在迁入旧账或 $\{\eta\}$ 内，严禁夹带无来历的私货坐标。

定理 12.3（旧债行与新增方向行的同首写权威承接与共享后继，WA9）。对任意由固定询问程序实际发射且经结构锚定的有类型修订（无论最小形态或丰富拆分形态），每一个迁入旧责任项 $i(e)$ 与新增阻滞方向项 η 的初始因果行权限均沿新权威根的**同一次非终账首次整账写入**推进为目标行权限，随后由新根分类器分别交付规范逐项回答，且所有回答的下一当前态严格相等（共享新根实际生成的同一规范后继）。

证明。在零公理生命周期与恢复层（`U8LifecycleKernel`、`U8RecoveryKernel`）中，每个 $i(e)$ 与 η 各自从定义 12.1 的首次写入生成行字段提取初始因果行权限。首次整账写入仅有一个确定的后继当前态等式；对全部上述初始权限统一应用该续接操作，即得各自在首写目标访问处的后继因果权限。对该目标访问调用定理 3.5：尽管旧债

[4]范畴初始性与阻滞附着方向的共享零公理证明见文献[6]定理 8.4、8.6。

行与新增零预算行的具体回答内容各自独立，但它们的 `answerAndNext.nextCurrent` 均读取同一修订根在同一目标访问处发出的编译后继，由等式传递性知全部下一当前态严格重合。[5]□

例 12.4（两步带债升维修订的具体运行验算，WA9）。在具体两步修订构造中，旧世界在某支承点背负预算为 2 的开放责任，而旧语言在该点处表达纤维与实现纤维双空。第 1 步触发最小余面修订：初始账并列承载迁入旧债行（预算 2）与新增阻滞方向行（预算 0）；新权威根以 $\mathbb{N}$ 为当前态、$n \mapsto n+1$ 为原生推进，首次整账写入 $0 \to 1$ 在同一动作中完成 $2 \to 2$ 与 $0 \to 0$ 保预算转移，新根在访问态 1 上分别为两行交出规范回答并统一推进至当前态 2；第 2 步在当前态 2 直接完成单点回答并推进至 3。理论语言完成了升维扩充，而预算为 2 的历史旧债毫发无损地穿过语言破产边界继续受管辖。[6] 这与旨在处理**固定命题语言内可撤信念更新**的经典 AGM 理论修订[19]形成精确的范畴分界：AGM 依靠外部选择函数 γ 对极大无矛盾子集取交做“部分交收缩”（$K \dot{-} p \subseteq K$，借删减旧命题恢复一致），若把承载未结义务的账本语言破产误按固定语言信念收缩处理，就会把历史旧债一并核销；命题 12.2 与定理 12.3 则在零选择公理下以范畴初始余面扩充语言维度，坚决禁止借“理论改版”收缩任何一笔未清旧债。

13 有限复观察盲区与全局整算术类的不可恢复定理

第 4 节证明了抽象的相对观察安全判据；本节在全局算术模上构造出一枚极具冲击力的代数硬反例（**WA11**）：**同一笔由单位算术转移回执内生生成的全局整数边界类，在第一阶段及以后所有整数阶段均严格非零，却被每一个有限阶段的复数化（行列式）观察彻底湮灭为零———哪怕把无穷多个有限阶段的复观察全部汇总在一起，世界上也不存在任何线性或非线性函数能还原原整数读出！**

13.1 单位转移回执生成的素数三坐标与块行列式湮灭

单位算术权威根在第 0 阶段的基数影子为 2，其素因子库存尚不含素数 3；第 1 阶段的原生单位推进将目标送入下一状态，其转移回执生成的完整因子库存中首次出现素数 3 的结构键（若停在零行动分支则无此键）。以下构造直接从该真实转移回执提取算术模与边界类，不预设任何外部非零假设。

构造框：双层因子坐标、素数作用与端点微分边界。固定单位算术源。第 n 阶段单位历史 h_n 的阶乘折叠基数为 $(n+2)!$，记其素因子集为 $\mathcal{P}_n$，素数 $p \in \mathcal{P}_n$ 的重数为 $m_n(p) = v_p((n+2)!)$，全体正幂次因子行记为

$$\mathcal{R}_n := \{(p,k) : p \in \mathcal{P}_n,\ 1 \le k \le m_n(p)\}.$$

内层坐标取 (q,j,ϵ)（$q \in \mathcal{P}_n$，$0 \le j \le m_n(q)$，$\epsilon \in \{0,1\}$），整数模 K_n 由满足幂次递推 $v(q,j+1,\epsilon) = q\,v(q,j,\epsilon)$ $(0 \le j < m_n(q))$ 的整数组成；读取 $j=0$ 给出同构 $K_n \cong \mathbb{Z}^{\mathcal{P}_n \times \{0,1\}}$（逆映射为 $a(q,\epsilon) \mapsto q^j a(q,\epsilon)$）。对偶翻转 τ 交换 $\epsilon \in \{0,1\}$，素数作用将内层 q 坐标乘以 q。

外层坐标按因子行 $r=(p,k) \in \mathcal{R}_n$ 索引（外层 p 标记所检验的因子关系行，内层 q 标记该关系值的素数分量，二者在完整模中相互独立），完整关系模与素数作用定义为：

$$M_n := K_n^{\mathcal{R}_n}, \qquad (E_n v)(r;q,j,\epsilon) := q\,v(r;q,j,\epsilon).$$

端点与微分边界定义于顶点模 $K_n^{\{*\}\sqcup\mathcal{R}_n}$（$*$ 为整体顶点，其余为商项顶点），因子化微分为 $(d_n w)(p,k) = (I-\tau)w(*) - p^k(I-\tau)w(p,k)$。左端点仅在 $*$ 处取 $\iota_n(1,0)(q,j,\epsilon) = q^j\delta_{\epsilon,0}$（其余为零），其微分给出端点边界元 $\beta_n \in M_n$：

$$\beta_n(r;q,j,0) = q^j, \qquad \beta_n(r;q,j,1) = -q^j.$$

[5]首写双行恢复对应文献[6]定理 8.7。

[6]两步带债修订的具体运行算例对应文献[6]命题 8.9。

阶段限制映射仅遗忘新增素数、更高幂次与新增因子行，严格保持上述递推、作用与端点边界。

取第 n 阶段完整关系模的行动余核与端点边界类：

$$C_n := M_n/\operatorname{im}(I-E_n), \qquad z_n := [\beta_n] \in C_n. \tag{48}$$

对任意实际因子行 $r=(p,k)\in\mathcal{R}_n$，取同素数、零阶幂、左对偶分量的整数线性读出 $\ell_r(v) := v(r;p,0,0)$，由构造框直接算出：

$$\ell_r(\beta_n)=1, \qquad \ell_r((I-E_n)v)=(1-p)\ell_r(v). \tag{49}$$

式 (49) 完全在整模上进行，既不裁掉其余坐标，也不预先张量复数域。

定理 13.1（原转移回执生成全阶段严格非零整边界类，WA11）。第一阶段单位转移回执生成的素数 $p=3$ 因子行使余核类 $z_1\neq 0$，且符号块行动的算术投影读口将该端点类精确映至 $z_1\neq 0$；沿保持端点类的阶段限制映射 $\rho_n : C_{n+1}\to C_n$（$\rho_n(z_{n+1})=z_n$），对一切自然数 $k\in\mathbb{N}$ 均有 $z_{k+1}\neq 0$，同时完整保留每阶段原发射事件、整账写回与规范后继（原账行仍作 $0\to 0$ 保预算转移，绝不冒充严格付款）。

证明。在 $n=1$ 处取回执生成的素数 $p=3$ 因子行 $r=(3,1)\in\mathcal{R}_1$。反设 $z_1=0$，则存在 $v\in M_1$ 使 $\beta_1=(I-E_1)v$；对其两边作用整数读出 ℓ_r，式 (49) 给出 $1=(1-3)\ell_r(v)=-2\ell_r(v)$，与整数奇偶性矛盾！故 $z_1\neq 0$。在多项式环 $\mathcal{A}=\mathbb{Z}[\alpha_p,\gamma_p \mid p\in\mathbb{P}]$ 上的符号关系模 $\mathcal{A}^{\mathcal{R}_n\times\mathcal{P}_n\times\{0,1\}}$（内层按二阶对称块 $\left(\begin{smallmatrix}\alpha_q & \gamma_q\\ \gamma_q & \alpha_q\end{smallmatrix}\right)$ 作用）上，特化求值 $\alpha_p\mapsto p,\gamma_p\mapsto 0$ 加幂次延拓 $A_n(v)(r;q,j,\epsilon)=q^j\,\mathrm{ev}(v(r;q,\epsilon))$ 满足 $A_n(I-E_n^{\mathrm{blk}})=(I-E_n)A_n$ 并把符号对偶边界 $(1,-1)$ 精确映为 β_n，故块读口在 $n=1$ 处亦严格非零。最后由 $\rho_n(z_{n+1})=z_n$ 对 k 归纳：若 $z_{k+1}=0$，线性性迫使 $z_k=\rho_k(0)=0$，传递至 $z_1=0$ 矛盾。□[7]

引理 13.2（无除法伴随余因子与有限阶段行列式湮灭，WA11）。对每个有限阶段 $n\in\mathbb{N}$，内层素数—对偶块的特化行列式满足：

$$D_n=\prod_{p\in\mathcal{P}_n}(1-p)^2\neq 0, \qquad D_n z_n=0\in C_n, \tag{50}$$

从而在复数化张量模 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{Z}} C_n$ 中恒有 $1\otimes z_n=0$。

证明。为避免在整环中非法做除法，先在符号环 $\mathcal{A}$ 上构造无除法伴随余因子。对每个素数 $p\in\mathcal{P}_n$，内层二阶算子块 $T_p=\left(\begin{smallmatrix}1-\alpha_p & -\gamma_p\\ -\gamma_p & 1-\alpha_p\end{smallmatrix}\right)$ 的行列式为 $\delta_p=(1-\alpha_p)^2-\gamma_p^2=(1-\alpha_p+\gamma_p)(1-\alpha_p-\gamma_p)$，总内层行列式为 $\Delta_n=\prod_{p\in\mathcal{P}_n}\delta_p$。符号边界在对偶坐标 $(1,-1)$ 上恰为 T_p 对应特征值 $1-\alpha_p+\gamma_p$ 的特征向量！定义无除法余因子

$$a_{n,p} := (1-\alpha_p-\gamma_p)\prod_{q\in\mathcal{P}_n\setminus\{p\}}\delta_q\in\mathcal{A},$$

则 $(1-\alpha_p+\gamma_p)a_{n,p}=\Delta_n$。令符号原像 w_n^{blk} 在每条外层行、内层素数 p 处取 $a_{n,p}(1,-1)$，逐坐标立得 $(I-E_n^{\mathrm{blk}})w_n^{\mathrm{blk}}=\Delta_n\beta_n^{\mathrm{blk}}$。对其作用定理 13.1 的半线性特化映射 A_n（$\alpha_p\mapsto p,\gamma_p\mapsto 0$），即在整模 M_n 中得到 $(I-E_n)w_n=D_n\beta_n$，故在余核 C_n 中 $D_n z_n=0$；又因每个素数 $p\geq 2>1$，必有 $D_n\neq 0$，得式 (50)。最后在 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{Z}} C_n$ 中利用 $\mathbb{Z}$-双线性张量平衡与复数可逆性：

$$1\otimes z_n=D_n^{-1}(D_n\otimes z_n)=D_n^{-1}(1\otimes D_n z_n)=D_n^{-1}(1\otimes 0)=0. \quad \square$$

[7]素数 3 因子行带来的严格非零结论自第 1 阶段起成立；第 0 阶段基数影子为 2，不作同一非零断言。

13.2　全体有限复观察恒零与任意函数解码不可能定理

定理 13.3（全局整算术读出不可经全体有限复观察族分解定理，WA11）。在相容逆向极限构成的全局整数余核

$$G := \{(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} C_n : \forall n \in \mathbb{N},\ \rho_n(g_{n+1}) = g_n\}$$

（记第 n 阶投影为 $\pi_n : G \to C_n$）上，端点边界序列构成全局元素 $z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in G$。定义**全部有限阶段复数化观察族** F **与第一阶段原整数读出** J：

$$F(g) := (1 \otimes \pi_n(g))_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} (\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} C_n), \qquad J(g) := \pi_1(g) \in C_1. \tag{51}$$

则 $z \neq 0$、$F(z) = 0 = F(0)$ 而 $J(z) = z_1 \neq 0 = J(0)$（即 $\ker F \not\subseteq \ker J$）。因此，**不存在任何（线性或非线性）函数** $h : \prod_{n\in\mathbb{N}}(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} C_n) \to C_1$ **使对一切** $g \in G$ **有** $J(g) = h(F(g))$，亦不存在经准确可观察商 $G/\ker F$ 的任何函数分解。

证明。定理 13.1 给出 $J(z) = z_1 \neq 0$（故 $z \neq 0$）；引理 13.2 对每个有限阶段 $n \in \mathbb{N}$ 逐阶给出 $1 \otimes z_n = 0$（全程无需交换逆向极限与张量积!），故 $F(z) = (0, 0, \dots) = F(0)$。由此立得 $(0, z)$ 构成定义 4.1 意义下 (F, J) 的隐藏差异证人：若存在某函数 h 使 $J = h \circ F$，则 $J(z) = h(F(z)) = h(F(0)) = J(0) = 0$，与 $z_1 \neq 0$ 直接矛盾！在观察商 $G/\ker F$ 中 $[z] = [0]$，同一矛盾排除经商空间的任何非线性恢复函数（图 5）。□

定理 13.3 揭示了一个颠覆经典控制可观测性直觉的代数反转：在 Kalman 建立的实／复线性系统可观测性理论[17]中，特征零域（$\mathbb{R}/\mathbb{C}$）上算子块行列式非零（$\det(I - E_n) = D_n \neq 0$）恰是保证可逆重构的充分利好；然而在整模余核 C_n 上，由于无除法余因子迫使 $D_n z_n = 0$，**恰恰因为** $D_n \neq 0$ **在** $\mathbb{C}$ **中可逆，张量复数化才得以乘上** D_n^{-1} **将非零整挠责任** $1 \otimes_{\mathbb{Z}} z_n = D_n^{-1}(1 \otimes D_n z_n) = 0$ **在全部无穷多个有限阶段上彻底抹杀！**只看复标量、谱特征值或浮点汇总的审计系统，在结构上对整挠类历史责任天然全盲。

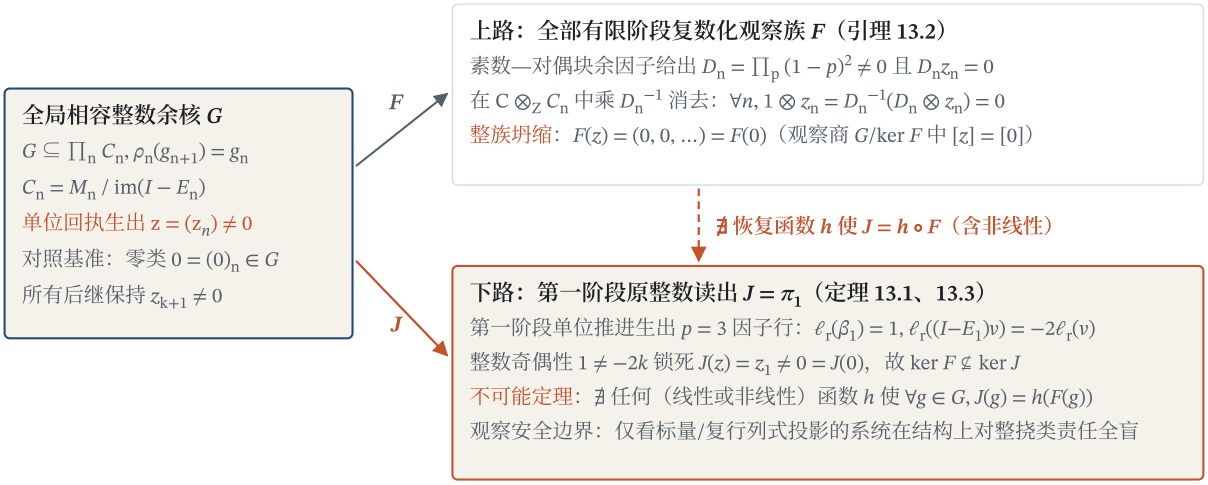


图 5 ｜**全局整算术边界类的有限复观察全盲反例**。左框全局相容整数余核 G 中，单位转移回执生成的边界类 $z = (z_n)$ 与零类 0 沿两条观察通道分流：上路经全部有限阶复数化张量观察 F，因块伴随余因子给出 $D_n z_n = 0$（$D_n \neq 0$），在每阶乘以 D_n^{-1} 后坍缩为同一零序列 $F(z) = (0, 0, \dots) = F(0)$；下路经第一阶段原整数读出 $J = \pi_1$，由素数 $p = 3$ 奇偶校验 $1 \neq -2\ell_r(v)$ 严格保持 $J(z) = z_1 \neq 0 = J(0)$。中部朱红虚线标明：同一观察输入不可能被任何函数（含任意非线性解码器 h）映射为两个不同输出。

14 长计算窗口与逆残差纠正的全迹接力

在跨越多阶段的复杂算子分析计算中，人们极易只保留最终算出的单个窗口近似值，而随手丢弃产生该值的截断、均值与余链中间账目。本节在明确界定的条件解析输入域上证明（**WA33, WA40**）：**预解梳算子安装（WA33）与有限截断窗口的四份历史执行迹全部先于解码写入器安装入库，随后原封不动迁入下一逆残差纠正包并与六类新增执行迹在同一核验出口合流**。

14.1 四分量希尔伯特载体、预解梳安装与条件输入域边界

设 $\mathcal{H}$ 为复 Hilbert 载体，D 为缺陷算子，$\mathfrak{F}$ 为 Fourier 算子。定义完整四分量载体（依次承载源、缺陷、Fourier 源与 Fourier 缺陷）及其典范嵌入—投影对：

$$\mathcal{B} = (\mathcal{H} \times \mathcal{H}) \times (\mathcal{H} \times \mathcal{H}), \qquad \iota(f) = ((f, Df), (\mathfrak{F}f, \mathfrak{F}Df)), \qquad \pi((u,v),(w,t)) = u, \tag{52}$$

满足 $\pi\iota = \mathrm{id}_{\mathcal{H}}$。对实窗口参数 a，设区间载体零延拓 $Z_a : \mathcal{H}_a \to \mathcal{H}$ 与限制 $R_a : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_a$ 满足 $R_a Z_a = \mathrm{id}_{\mathcal{H}_a}$；设偶环境空间投影为 $P : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\mathrm{Pa}}$，Möbius 源算子为 $M : \mathcal{H}_{\mathrm{Pa}} \to \mathcal{H}$，紧余泊松（co-Poisson）闭值域子空间 $\mathcal{K}_{\mathrm{co}} \subseteq \mathcal{H}_{\mathrm{Pa}}$ 上的正交投影合成资格算子 $\mathcal{E} = \Pi_{\mathcal{K}_{\mathrm{co}}} \circ P : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\mathrm{Pa}}$，Tate 倒数作用 $J : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 与窗口积分泛函 $\ell : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ 均为连续线性算子。设中心 Möbius 有限截断列表为 $L_a = \mathrm{toList}(\mathcal{C}_a)$，每个 $m \in L_a$ 配尺度拉回 $A_{a,m} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_a$，常数区间场为 $c_a \in \mathcal{H}_a$，定义有限源窗口算子及其四分量提升：

$$W_a(f) = \sum_{m \in L_a} \frac{1}{m} A_{a,m} f - \frac{1}{2} \ell(Jf) c_a, \qquad \widehat{W}_a = \iota Z_a W_a \pi. \tag{53}$$

条件输入域与空真边界声明。本节构造的全称输入为：一枚源生解析发生上的零点观察回执（复坐标 z，携带 $\zeta_{\mathrm{src}}(z) = 0$ 并经解析识别对应 Riemann ζ 函数）、非平凡性证明 $\forall n \in \mathbb{N},\ z \neq -2(n+1)$、严格右半平面条件 $\mathrm{Re}\, z > 1/2$，以及深度／序数参数 $\mathrm{depth}, \mathrm{ordinal} \in \mathbb{N}$ 与实参数 h, H, N, a。在前置预解梳计算中（**WA33**），从该输入导出的初值 q_0、单步算子 R 与精确阶数 m 构成迭代语法树 $e_0 = x, e_{k+1} = R(e_k)$，在发射器前安装于封闭运行门面，内生输出目标值 $R^m q_0$ 与长度 $m+1$ 的完整执行迹（详证明补充 E.1）。**必须严正指出**：定理 14.1–14.2 是对上述输入类型的全称条件构造，本篇**不构造该输入类型的任何居民**；倘若 Riemann 猜想（RH）成立，非平凡零点实部恒为 $1/2$，该条件输入类型为空类型，定理 14.1–14.2 依构造逻辑空真成立，绝不能从内核验收或函数体存在反推存在满足 $\mathrm{Re}\, z > 1/2$ 的实际运行实例。

在上述每份条件输入生成的四分量态 $S \in \mathcal{B}$ 上，合格 Möbius 源与两条位置／ Fourier 均值恒等式（令 $q = \mathcal{E}\pi(S)$）分别为：

$$\nu = M\mathcal{E}\pi(S), \tag{54}$$

$$\mathrm{mean}_{\mathrm{pos}}(q) = -\frac{1}{2}\ell(J\nu), \qquad \mathrm{mean}_{\mathrm{Fourier}}(\mathfrak{F}_{\mathrm{even}} q) = -\frac{1}{2}\ell(\nu), \tag{55}$$

其中 $s := \iota(\nu)$ 从已写发生的新生环境与已付总值之差直接读取。

定理 14.1（有限截断窗口四份执行迹入库与解码写入差定理，WA40）。对上述条件输入域中的每组输入，源内生成有限窗口准入包 p_F 及其完成回执、完整执行库存与整账写入：正向库存、第一次逆残差、第二均值与更新余链四份执行迹在解码写入前全部安装入库；第一次新生环境与同次已付总值的折叠差 Δ_F 精确等于 $\widehat{W}_a(s)$（其区间限制为 $R_a\pi(\Delta_F) = W_a(\nu)$），且从该实际写入 Δ_F 读取的残差

$$\eta = \nu - MP\pi(\Delta_F), \qquad r = \iota(\eta) \tag{56}$$

精确等于第一次逆残差程序内生算出的完整残差，同时交付同债严格扣款与准确整账去向。

证明（分两步完成）。

第一步：截断窗口语法树的逐项求值与节点计费。在含常量、变量、加法与一元线性算子的多型语言中，节点计数规则为：

$$\begin{aligned} r(\mathrm{var}\,x) &= 1, & r(\mathrm{const}\,v) &= 0,\\ r(e+f) &= r(e)+r(f)+1, & r(Ae) &= r(e)+1, \end{aligned} \tag{57}$$

规范求值器生成长度 $|T| = r(e)$ 的完整执行迹 $T : e \to \mathrm{const}(\mathrm{ev}_\rho\, e)$，其自由词模分录之和伸缩为 $\delta_e - \delta_{\mathrm{const}(\mathrm{ev}_\rho\, e)}$（具名复用过程代数篇[6]命题 3.7、补充 S0.1–S0.3）。在 $\mathcal{B}$ 上定义线性原语 $U_{a,m} = \iota Z_a A_{a,m}\pi$、$B_m = \frac{1}{m}\,\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$ 与极项 $Q_a = \iota Z_a(c_a\,[-\frac{1}{2}\ell J])\pi$，令 $e_{a,[]} = \mathrm{const}\,0$ 并按列表归纳构造窗口语法树：

$$e_{a,m::L} = B_m(U_{a,m}(\mathrm{var}\,x)) + e_{a,L}, \qquad e_a = e_{a,L_a} + Q_a(\mathrm{var}\,x). \tag{58}$$

对列表 L 归纳立得对一切环境 ρ 有：

$$\mathrm{ev}_\rho(e_{a,L}) = \sum_{m\in L} B_m U_{a,m}(\rho(x)), \qquad \mathrm{ev}_\rho(e_a) = \widehat{W}_a(\rho(x)). \tag{59}$$

在 $\rho_s(x) = s = \iota(\nu)$ 下，执行迹 $T : e_a \to \mathrm{const}\,u$ 的可靠性给出 $u = \widehat{W}_a(s)$，作用 $R_a\pi$ 并用 $\pi\iota = \mathrm{id}$、$R_a Z_a = \mathrm{id}$ 立得：

$$R_a\pi(u) = W_a\pi(s) = W_a(\nu). \tag{60}$$

设 $|L_a| = k$，每个截断项占 3 节点、每次串接加法占 1 节点、极项占 2 节点、顶层加法占 1 节点，总语法节点费精确为 $r(e_a) = 4k + 3$。

第二步：四份暴露树先行入库与解码写入差还原。令第一次逆作用为 $I = \iota MP\pi$，逆残差语法树 $e_a^{\mathrm{inv}} = \mathrm{var}\,x + (-I)e_a$ 在 ρ_s 下的首分量求值为：

$$\pi\,\mathrm{ev}_{\rho_s}(e_a^{\mathrm{inv}}) = \nu - MPZ_a W_a(\nu). \tag{61}$$

取库存写入程序：

$$f_{a,s} = \mathrm{var}\,x + e_a[x := \mathrm{const}\,s], \tag{62}$$

代换求值律对任意环境 ρ 给出：

$$\mathrm{ev}_\rho(f_{a,s}) = \rho(x) + \widehat{W}_a(s). \tag{63}$$

记分次载体（graded carrier）提升为 $e \mapsto e^{[g]}$，逐层配对求和折叠 c_g 对层数 g 归纳满足：

$$c_g\,\mathrm{ev}_\rho(e^{[g]}) = \mathrm{ev}_{c_g\rho}(e). \tag{64}$$

在实际帧 ϕ（记 $v_\phi = \mathrm{oldPaid} + \mathrm{nativeAt}(\phi, o_\phi), b_\phi = c_g(v_\phi)$）处，四棵执行迹暴露树分别为：

$$\begin{aligned} T_F &: \; f_{a,s}^{[g]} \longrightarrow \mathrm{const}\,\mathrm{ev}(f_{a,s}^{[g]}),\\ T_I &: \; (e_a^{\mathrm{inv}}[x := \mathrm{const}\,s])^{[g]} \longrightarrow \mathrm{const}\,\mathrm{ev}(\cdot),\\ T_M &: \; \big[\iota Z_a c_a(-\tfrac{1}{2}\ell\pi)(\mathrm{const}\,s)\big]^{[g]} \longrightarrow \mathrm{const}\,\mathrm{ev}(\cdot),\\ T_B &: \; B(f_{a,s}; b_\phi, \widehat{W}_a(s))^{[g]} \longrightarrow \mathrm{const}\,0, \end{aligned} \tag{65}$$

其中更新余链 B 按整数系数展开式

$$\delta_{f(\mathrm{old}+\mathrm{increment})}-\delta_{f(\mathrm{old})}-\sum_{t\in\mathrm{mixedTerms}(f)}\delta_t \tag{66}$$

在 $(b_\phi,\widehat{W}_a(s))$ 上逐节点求值为 0 并把全部中间步写入库存。以并列接缝算子 $\odot$ 组装四迹库存（保留既有前驱库存 Prior）：

$$I_F(\phi)=\mathsf{Exp}(T_F(\phi))\odot(\mathsf{Exp}(T_I(\phi))\odot(\mathsf{Exp}(T_M(\phi))\odot\mathsf{Exp}(T_B(\phi)))). \tag{67}$$

在发射器前将 $f_{a,s}^{[g]}$ 装入解码写入器、将 I_F 装入下一库存并入映射。类型完成回执选出帧 ϕ_F 与完成值 v（令 $u_F=\mathrm{oldPaid}+v$），由式 (63)–(64) 得 $c_g(\mathrm{activeEnv}_F(x))=c_g(u_F)+\widehat{W}_a(s)$，相减立得：

$$\Delta_F:=c_g(\mathrm{activeEnv}_F(x))-c_g(u_F)=\widehat{W}_a(s). \tag{68}$$

将式 (68) 代入式 (60) 与式 (56) 即认回窗口值 $W_a(\nu)$ 与式 (61) 的第一次逆残差 η。□

14.2 四份旧迹跨包迁入逆残差纠正帧与联合观察纤维

定理 14.2（四旧迹跨包迁移、六类新迹纠正合流与全部未来读口保持，WA40）。从定理 14.1 实际写出的 (p_F,s,r) 出发，下一源程序执行字面差 $s-r$ 并代入完整窗口语法树生成纠正准入包 p_C：

1. 第二次实际解码写入差满足：

   $$\Delta_C=\iota Z_aW_a(\nu-\eta). \tag{69}$$

   第一次窗口包的四份旧迹 $I_F(\phi_F)$ 经前驱库存保序迁入 Prior_C，纠正帧 ϕ_C 同时新执行四类窗口迹以及新增库存迹与纠正迹共六类新执行迹（各自保留独立发生序号）。

2. 旧写入证明、新写入证明、新同债严格付款、环境／语法身份与执行迹在同一嵌套核验映射中消元，导出窗口差与任意测试向量 $b\in\mathcal{H}_{\mathrm{Pa}}$ 上的内积源价恒等式：

   $$R_a\pi(\Delta_C)-W_a(\nu)=-W_a(\eta), \tag{70}$$

   $$\langle b,P\pi(\Delta_C)\rangle=\langle b,PZ_aW_a(\nu)\rangle-\langle b,PZ_aW_a(\eta)\rangle. \tag{71}$$

3. 同次纠正保持当前与下一窗口的联合观察纤维，认回两次出生根、当前态与真实源种子，并在最大未来核中保持全部允许作用词与全部未来站位上的残差—边界恒等。

   证明（接续第三至第六步完成）。

   第三步：残差输入代换与六类新迹并库。定义字面纠正语法树（含 1 个负号节点与 1 个加法节点，费用 2，求值为 $s-r$）及其复合窗口与库存写入程序：

   $$\kappa_{s,r}=\mathrm{const}\,s+(-\mathrm{id})(\mathrm{const}\,r), \tag{72}$$

   $$g_{a,s,r}=e_a[x:=\kappa_{s,r}],\qquad j_{a,s,r}=\mathrm{var}\,x+g_{a,s,r}. \tag{73}$$

   由代换求值律与式 (59)，对一切环境 ρ 有：

   $$\mathrm{ev}_\rho(g_{a,s,r})=\iota Z_aW_a\pi(s-r),\qquad \mathrm{ev}_\rho(j_{a,s,r})=\rho(x)+\iota Z_aW_a\pi(s-r). \tag{74}$$

纠正帧本帧库存为：

$$I_C(\phi_C) = I_F(\phi_C) \odot (\mathsf{Exp}(T_C^{\mathrm{stock}}) \odot \mathsf{Exp}(T_C^{\mathrm{correction}})), \tag{75}$$

完整出生库存 $\mathsf{preserve}(\mathrm{Prior}_C, I_C(\phi_C))$ 同时保序容纳迁入的四份旧迹与本帧六份新迹（复合窗口树将每个变量替换为 $\kappa_{s,r}$，按发生重数计费 $5k+4$，库存树计费 $5k+6$）。重复第二步折叠推导（令 $u_C = \mathrm{oldPaid} + v_C$）得：

$$\Delta_C := c_g(\mathrm{activeEnv}_C(x)) - c_g(u_C) = \mathrm{ev}_{\rho_s}(g_{a,s,r}) = \iota Z_a W_a \pi(s-r) = \iota Z_a W_a(\nu - \eta), \tag{76}$$

作用 $R_a\pi$ 并用 W_a 线性性得 $R_a\pi(\Delta_C) - W_a(\nu) = W_a(\nu-\eta) - W_a(\nu) = -W_a(\eta)$，即证式 (69)–(70)。

第四步：嵌套同源消元与同债严格付款。两次窗口包的残差请求均满足剩余信用 $Q - 1 > 0$，由定理 9.2 各自生成唯一同债严格扣款与整账去向异质相等证明。采用依赖嵌套消元顺序：

$$\mathrm{consume}_F(\lambda \mathrm{whole}_F, \mathrm{write}_F, \mathrm{Trace}_F.\ \mathrm{consume}_C(\lambda \mathrm{whole}_C, \mathrm{write}_C, \mathrm{Trace}_C.\ \cdots)), \tag{77}$$

外层 write_F 锁死残差 η 的真实出处，内层 $\mathrm{Trace}_C, \mathrm{write}_C, \mathrm{whole}_C$ 锁死式 (70)、式 (76) 与同债付款；对式 (76) 作用线性映射 $P\pi$ 与内积 $\langle b, - \rangle$ 立得式 (71)。

第五步：当前与下一窗口的联合观察商保持。在 $\mathcal{B}$ 上定义残差算子、恢复算子与窗口观察：

$$\mathcal{R}_a = \mathrm{id} - I\widehat{W}_a, \qquad \mathcal{A}_a = \mathrm{id} - \mathcal{R}_a, \qquad O_a = W_a\pi. \tag{78}$$

由式 (61) 与外层写入知 $r = \mathcal{R}_a(s)$，故纠正求值满足：

$$\mathrm{ev}(\kappa_{s,r}) = s - r = \mathcal{A}_a(s). \tag{79}$$

在联合观察商空间

$$J_a(x) = (O_a x, O_a \mathcal{A}_a x), \qquad \mathcal{Q}_a = \mathcal{B}/\ker J_a \tag{80}$$

上，当前读出与下一读出良定义且精确读回本次纠正：

$$\mathsf{current}([s]_{J_a}) = [s]_{O_a}, \qquad \mathsf{next}([s]_{J_a}) = [\mathcal{A}_a s]_{O_a} = [\mathrm{ev}(\kappa_{s,r})]_{O_a}, \tag{81}$$

商类相等 $[x]_{J_a} = [y]_{J_a}$ 充要等价于双阶窗口一致：

$$O_a x = O_a y \ \wedge\ O_a \mathcal{A}_a x = O_a \mathcal{A}_a y. \tag{82}$$

第六步：出生权威根、真实源种子与全部未来读口对齐。对停止回执选中的任一帧 ϕ_*（精确时序发生 o_*），出生编译恒等式给出：

$$\begin{aligned} \mathrm{birth}(o_*).\mathrm{targetRoot} &= \mathrm{root}(\mathsf{nextBorn}(\phi_*, C_*)), \\ \mathrm{birth}(o_*).\mathrm{answerAndNext.nextCurrent} &= \mathrm{current}(\mathsf{nextBorn}(\phi_*, C_*)). \end{aligned} \tag{83}$$

语言等式消元保持式 (83) 认回 p_F 与 p_C 的权威根与当前态；续行配置将五个库存与读出槽全部锁定于包自身的真实源种子 ξ（排除外部辅助种子偷换）。最后调用定理 8.3 最大未来不可见核

$$K_{\mathrm{fut}} = \bigcap_{w \in \{*\}^{<\omega}} \bigcap_{t} \ker(D_t S_w) \tag{84}$$

及定理 9.1 的全环境零子模保持性，对一切未来序数 $j \in \mathbb{N}$、允许有限作用词 $w \in \{*\}^{<\omega}$ 与目标站位 $t \in \mathbb{N}$ 恒有：

$$D_t S_w(\iota_{j+1}[q_{j+1}.\mathrm{AST}]) = D_t S_w(\iota_{j+1} b_{j+1}). \tag{85}$$

第一至第六步合并即证定理 14.2。□

15 已付方法跨包执行、零求值关系证书反演与批量防漏重续账

至此，我们已经看到残差如何提出下一请求并付清同债（第 9 节），以及历史执行迹如何跨窗口保存（第 14 节）。第二版（v2）在收官处进一步推开最后三扇大门，使溯源守恒演算跃升为完整的**可逆多周期方法与分录总账（WA41–WA45）**：

1. **已付程序如何跨周期持续工作？**前一轮已付清的语法树不应沦为一次性废纸，而应被无损提取出来，在后续共尾停点上持续执行预定同态方法，并用逐原语步进回放同步驱动上同调微分（§15.1，WA41–WA42）。
2. **当正负效应在数值求值下恰好抵消为零时，账面分录还能无损反演吗？**在传统复式簿记中，$+v + (-v) = 0$ 只剩标量零；我们在自由常量模上证明，有限整数分录自动生成显式关系证书（连空列表的零原子都不丢弃），无需任何核消去假设即可精确反演还原下一常量表（§15.2，WA43）。
3. **成批处理下一轮请求或延长封存历史视野时，如何从结构上杜绝漏记、重记与重算？**我们建立按原执行步连续切片的双向地址互认与非空组防漏重门禁，并证明封存确定性历史延长时严格锁死已付前缀、仅从真实末态增量续账（§15.3，WA44–WA45）。

15.1 双负号恢复已付语法树、跨共尾同态续行与逐原语余链微分回放

在定理 9.1 的出生包构造中，阶数 n 的准入包 P 完成有偿求值抵达 $p = \mathrm{const}\, v_{\mathrm{paid}}$（其中 $v_{\mathrm{paid}} \in V_n \times V_n = V_{n+1}$）后，第一步原生接收器注册第一层残差 $\mathrm{add}(e_0, \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, p))$；待原生接收器结算进入下一出生包 P^+（阶数 $n+1$）时，`nextBorn` 在外层再包裹第二层残差，使注册语法树呈左结合双层加法 $\mathrm{add}(\mathrm{add}(e_0, u), \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, v_{\mathrm{eff}}))$（其中 $u = \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, p)$）。定义三分支无环语法提取算子 `retainedCode`：首支匹配双层加法 $\mathrm{add}(\mathrm{add}(_, u), _)$ 并剥离外层残差输出 $\mathrm{linear}(-\mathrm{id}, u)$，次支匹配单层加法 $\mathrm{add}(_, u) \mapsto \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, u)$，其余情形原样返回。由于内层项 u 本身已是 $\mathrm{linear}(-\mathrm{id}, p)$，首支提取结果恰好构成**双负号语法树**！

定理 15.1（已付语法树双负号恢复、同态方法持续入库与逐原语微分回放定理，WA41–WA42）。

1. **双负号提取与跨共尾同态方法持续作用（WA41）**：固定任意源配置族 $\mathcal{F}$、合法世界权威根输入与任意预先选定的加法群同态 $f : W_s \to_+ W_s$（递归提升至配对阶数记作 $f^{(0)} = f$、$f^{(k+1)} := (f^{(k)}, f^{(k)})$）。对任意准入包 P（阶数 n，已完成配对端点 $p = \mathrm{const}\, v_{\mathrm{paid}} \in V_{n+1}$），经一次原生执行与出生进入下一包 P^+（阶数 $n+1$）后，`retainedCode` 提取的语法树与求值满足精确异质恒等：

$$\mathsf{retainedCode}(P^+) \;\simeq\; (-\mathrm{id})((-\mathrm{id})(p)), \qquad [\![\mathsf{retainedCode}(P^+)]\!]_{\Gamma^+} = v_{\mathrm{paid}}. \tag{86}$$

   将方法输入置于零增量配对环境 $\mathrm{pairEnv}(\Gamma^+, 0)$ 并施加线性节点 $\mathrm{linear}((f^{(n+1)}, f^{(n+1)}), \mathrm{lift}(\mathsf{retainedCode}))$，则下一包实际完成读值精确等于 $(f^{(n+1)}(v_{\mathrm{paid}}), 0)$，且当次完整查询已写库存 `completeQueryWritten` 的每一枚事件均经该包自身的库存并入映射（`nextPairInventory`）真实写入出生库存 `birthStock`。在带复内积空间识别（`RecognitionAt H root`）的上下文配置族上，上述方法包在运行自产的**每一个**共尾准入序数 $k \in \mathbb{N}$（及任意有限步更新段）上同步于发射器前安装代数、组合、拓扑与逻辑统一四面、对偶读回及求值余链边界。

2. **整词逐原语步进回放同步更新链态射与上同调微分（WA42）**：对任意活源过程，递归步进嵌入算子 `WordExecution.embeddedTrace` 与 `pairedForward` 将源语法树在观察环境下的**每一步原语归约**忠实嵌入当前上下文环境（绝不用首尾求值相等冒充执行迹相等），执行迹长度严格等于代换后剩余语法计数 `forward_charge`。在规范粒子—波玻色—费米（Fock）密封运行态（与底层过程按初段 11 步校准偏移 $11+\mathrm{count}$ 对齐）上，回放暴露库存 `replayStock` 写入当次出生库存并进入下一完整查询；其生成的整系数关系词 μ_{src} 在代换链复形态射 τ_1、库存关系边界 ∂_{act} 与自然上同调复形微分 $d^{0,1}$ 下满足同一停点处的精确交换恒等式：

$$\mathrm{relationMap}(\tau_1(\mu_{\mathrm{src}})) = \partial_{\mathrm{act}} = (d^{0,1}(\partial_{\mathrm{act}})).\mathrm{val}, \tag{87}$$

并同步驱动完备化消元、余像边界／微分以及同停点物理状态—强制迹读回（`physicalReadback`）与整账规范后继。

证明。 (1) 沿定理 8.3 的已付前缀归纳（`paid_prefix_expression`），从原生接收器初帧推进至停止回执选中的结算帧，注册语法树保持为第一层残差 $\mathrm{add}(e_0, \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, p))$；出生帧 `nextBorn` 在外层包裹第二层残差 $\mathrm{add}(\mathrm{add}(e_0, \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, p)), \mathrm{linear}(-\mathrm{id}, v_{\mathrm{eff}}))$，触发 `retainedCode` 首分支剥离外层右项，精确输出双负号语法树 $(-\mathrm{id})((-\mathrm{id})(p))$。对任意群元素作用两次取反满足 $-(-x) = x$，结合 $p = \mathrm{const}\, v_{\mathrm{paid}}$ 立得式 (86) 右式。在零增量配对环境 $\mathrm{pairEnv}(\Gamma^{+}, 0)$ 中，由式 (22) 知任意表达式的零增量效应恒为 0（`effect_zero`），故阶数 $n+1$ 配对提升求值为 $(v_{\mathrm{paid}}, 0)$，外层作用 $(f^{(n+1)}, f^{(n+1)})$ 因同态保零 $f^{(n+1)}(0) = 0$ 精确输出 $(f^{(n+1)}(v_{\mathrm{paid}}), 0)$。库存并入映射定义为 `Stock.preserve prior completeQueryWritten`，对 `prior` 的空／非空两支消元均将 `completeQueryWritten` 的全部事件并入 `birthStock`；在上下文识别族上，统一四面通过七重投影余面复合在发射器前安装，根读自反相等（`rfl`/`HEq.rfl`）。(2) 对单步原语构造子（变量绑定、常量加法／线性／双线性及左／右上下文递归）逐支定义 `embeddedStep`，串接为 `embeddedTrace` 后经环境对齐等式（`context_environment` 与 `paired_binding_square`）运输得 `nativeReplayAt`，其暴露与 `replayStock` 严格相等（`native_stock_eq`），从而落入下一查询前缀历史的关系闭包。由代换边界交换方块 `SourceSubstitution.boundary_square` 知 $\mathrm{relationMap}(\tau_1(\mu_{\mathrm{src}})) = \mathrm{substitution}(\mathrm{relationMap}(\mu_{\mathrm{src}})) = \partial_{\mathrm{act}}$；在由该库存生成的余链复形 `natComplex` 中，$0 \to 1$ 阶微分 $d^{0,1}$ 在关系闭包子类型上的嵌入值恒等返回 ∂_{act}，即得式 (87)，同时在选定停点 `stop = start + receipt.1` 处由求值可靠性读回物理下一状态与强制迹（详证明补充 D.6）。□

15.2 自由常量表的显式关系修正与零求值整数证书反演

在标量账本里，一旦算出 $(v_0 + \Delta v) = v_0 + \Delta v$，等号两边的分解痕迹便永远消失了；倘若 $\Delta v = v_1 + (-v_1) = 0$，账面上甚至看不出曾发生过两笔非零收支。`OriginalSourceConstantTransport` 与 `ActualSourceConstantInverse` 将常量账本提升至配对值群 $G := V_s \times V_s$ 生成的**自由 $\mathbb{Z}$-模** $\mathbb{Z}^{(G)}$，使每一笔常量变动都携带可反演的整数关系证书。

设环境由 Γ 更新为 $\Gamma + \delta$。对自由词模元素 $w = \sum_i c_i[e_i] \in F(\mathbb{Z}, G, X; s)$，定义三张自由常量表映射 $\mathbb{Z}^{(G)}$：旧值表 $\mathsf{before}(w) := \sum_i c_i[[\![e_i]\!]_{\Gamma}]$、新值表 $\mathsf{after}(w) := \sum_i c_i[[\![e_i]\!]_{\Gamma+\delta}]$、效应表 $\mathsf{effect}(w) := \sum_i c_i[D_{e_i}(\Gamma, \delta)]$，并定义**显式加法关系证书**：

$$\mathsf{addCert}_{\Gamma,\delta}(w) := \sum_i c_i\big[\mathrm{inl}([\![e_i]\!]_{\Gamma},\, D_{e_i}(\Gamma, \delta))\big], \qquad \mathsf{corr}(w) := \mathrm{relationMap}\big(\mathsf{addCert}_{\Gamma,\delta}(w)\big). \tag{88}$$

其中加法关系生成元 $\mathrm{inl}(u, v)$ 在 relationMap 下的边界定义为 $[u] + [v] - [u + v] \in \mathbb{Z}^{(G)}$。记 $\mathcal{W}_{\mathrm{perf}}$ 为自由词模经统一四面完备化求值诱导的完美化余像模，配备规范商投射 $w \mapsto \widehat{w}$ 与线性余像恢复映射 $\mathrm{recover} : \mathcal{W}_{\mathrm{perf}} \to F(\mathbb{Z}, G, X; s)$（满足 $\mathrm{recover}(\widehat{w}) = w$，详文献[6]第 7 节），将上述线性映射前复合 recover 即定义在 $\mathcal{W}_{\mathrm{perf}}$ 上。

定理 15.2（自由常量表关系修正恒等式与零求值显式整数证书反演定理，WA43）。对任意询问帧、基础程序配置、前驱库存、旧环境、准入回执列表以及完美化余像模 $\mathcal{W}_{\mathrm{perf}}$ 中的任意元素 x（记源整词规范像为 $\widehat{w}$）：

1. **自由常量表精确更新与检测器配对律**：仅由旧状态与实际操作效应定义的计算新表

$$\mathsf{computedAfter}(x) := \mathsf{before}(x) + \mathsf{effect}(x) - \mathsf{corr}(x) \tag{89}$$

在自由模 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 中逐分录精确等于实际新常量表 $\mathsf{after}(x)$，在 $\widehat{w}$ 处精确还原下一原点面的 `newConstants`，对任意检测器 $d \in \mathbb{Z}^{(G)}$ 保持双线性配对差，且经自由求值 $\mathrm{freeEval} : \mathbb{Z}^{(G)} \to G$（因 $\mathrm{freeEval}(\mathsf{corr}(x)) = 0$）还原完整下一总值与逆纤维残差。

2. **显式有限整数证书与无损反演恢复**：定义自由差表 $\Delta T := \mathsf{computedAfter}(\widehat{w}) - \mathsf{before}(\widehat{w}) \in \mathbb{Z}^{(G)}$ 及其求值 $v_{\mathrm{paid}} := \mathrm{freeEval}(\Delta T)$（精确等于当次残差请求的实际已付求值）。从 ΔT 的有限支撑列表归纳构造显式关系证书 $\mathsf{actualCertificate}$（空列表显式保留零标量关系原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$ 而非静默丢弃），则无需任何外部核前像假设或商截面逆选（对任意有限带权列表纯递归生成证书，无序 `Finsupp` 支撑枚举位于标准 T1 层），在 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 中严格成立：

$$\Delta T - [v_{\mathrm{paid}}] = \mathrm{relationMap}(\mathsf{actualCertificate}), \tag{90}$$

且由存在证据消元（`ExistsEvidence`）构造的反演表 $\mathsf{restoredTable} := \mathsf{before}(\widehat{w}) + [v_{\mathrm{paid}}] + \mathrm{relationMap}(\mathsf{actualCertificate})$ 精确无损恢复下一自由常量表与整账规范后继：

$$\mathsf{restoredTable} = \mathsf{computedAfter}(\widehat{w}) = \mathsf{newConstants}. \tag{91}$$

证明。(1) 对单个语法生成元 $[e]$ 展开 $\mathrm{relationMap}(\mathrm{inl}([\![e]\!]_\Gamma, D_e(\Gamma,\delta))) = [[\![e]\!]_\Gamma] + [D_e(\Gamma,\delta)] - [[\![e]\!]_\Gamma + D_e(\Gamma,\delta)]$；代入式 (22) $[\![e]\!]_\Gamma + D_e(\Gamma,\delta) = [\![e]\!]_{\Gamma+\delta}$ 并作 $\mathbb{Z}$-线性延拓，立得 $\mathsf{before} + \mathsf{effect} - \mathsf{after} = \mathsf{corr}$，移项即证 $\mathsf{computedAfter} = \mathsf{after}$。在 $\widehat{w}$ 处由余像恢复恒等式 `whole_recovery` 认回 `newConstants`；又因每个关系生成元 $[u] + [v] - [u+v]$ 在群求和 freeEval 下映为 $u + v - (u+v) = 0$，故 $\mathrm{freeEval}(\mathsf{corr}(x)) = 0$，在上同调边界处直接还原逆纤维残差。(2) 对任意有限带权列表 $L = [(g_1, z_1), \ldots, (g_m, z_m)] \in \mathrm{List}(G \times \mathbb{Z})$（记自由词为 $W(L) = \sum_k z_k[g_k]$，群求和值为 $V(L) = \sum_k z_k \cdot g_k \in G$，标量关系 $\mathrm{inr}(z,g)$ 在 relationMap 下定义为 $[z \cdot g] - z[g]$），归纳定义关系链 `coefficientRelations`：

- 空列表 $L = [\,]$：输出 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$，其 relationMap 像为 $-([0\cdot 0] - 0[0]) = -[0] = W([\,]) - [V([\,])]$；
- 递归步 $(g,z) :: R$：输出 $-[\mathrm{inr}(z,g)] + \mathsf{cert}(R) + [\mathrm{inl}(z \cdot g, V(R))]$，其 relationMap 像经阿贝尔群消去恰为

$$-([z\cdot g] - z[g]) + (W(R) - [V(R)]) + ([z\cdot g] + [V(R)] - [z\cdot g + V(R)]) = (z[g] + W(R)) - [z\cdot g + V(R)] = W((g,z) :: R) - [V((g,z) :: R)].$$

将 L 取为 ΔT 的有限支撑枚举表，即有 $W(L) = \Delta T$ 且 $V(L) = \mathrm{freeEval}(\Delta T) = v_{\mathrm{paid}}$，取负移项即得式 (90)！继而在 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 中将式 (90) 代入 $\mathsf{restoredTable}$ 的定义：

$$\mathsf{restoredTable} = \mathsf{before}(\widehat{w}) + [v_{\mathrm{paid}}] + (\Delta T - [v_{\mathrm{paid}}]) = \mathsf{before}(\widehat{w}) + \Delta T = \mathsf{computedAfter}(\widehat{w}) = \mathsf{newConstants},$$

同时由群求值自然性确认 v_{paid} 精确等于当次残差请求的实际已付值（详证明补充 D.7）。□

例 15.3（数值求值完全抵消为零时的可反演账面验算）。设配对群 $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$，取非零元 $g = (5,0) \in G$，设某次更新的自由差表含两笔正负相对的效应分录：$\Delta T = 1 \cdot [g] + 1 \cdot [-g] \in \mathbb{Z}^{(G)}$。在标量求值下，$v_{\mathrm{paid}} = \mathrm{freeEval}(\Delta T) = g + (-g) = (0,0)$——数值余额彻底归零！但在定理 15.2 中，

$\Delta T = [g] + [-g] \neq [(0,0)]$，证书构造器对列表 $[(g,1),(-g,1)]$ 显式输出五项关系组合：

$$\mathsf{actualCertificate} = -[\mathrm{inr}(1,g)] - [\mathrm{inr}(1,-g)] - [\mathrm{inr}(0,0)] + [\mathrm{inl}(-g,0)] + [\mathrm{inl}(g,-g)],$$

其 relationMap 像精确等于 $[g] + [-g] - [(0,0)] = \Delta T - [v_{\mathrm{paid}}]$。拿着数值零 $[(0,0)]$ 与这张显式证书相加，瞬间一字不差地还原出 $\Delta T = [g] + [-g]$ 与整张新常量表！即使差表本身为空（$\Delta T = 0$），空列表分支保留的零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$ 仍给出 $0 - [(0,0)] = -[(0,0)]$，确保反演恒等式在全定义域零例外闭合。对比数据库差集与流式增量计算中的 $\mathbb{Z}$-关系[20]及 DBSP $\mathbb{Z}$-集[22]（有限支撑函数 $A \to \mathbb{Z}$）：尽管 DBSP 在时间流上拥有精确微分—积分互逆算子 $\mathcal{I}(\mathcal{D}(s)) = s$（[22] 定理 2.20），但单拍 $\mathbb{Z}$-集／ $\mathbb{Z}$-关系对同一元组的一增一删 $+1 \cdot a + (-1) \cdot a = 0$ 直接合并为零重数（本文第 7–8 节按发生序号保序入库予以保留），且一旦沿群值同态 $\mathrm{freeEval} : \mathbb{Z}^{(G)} \to G$ 求和汇总，异号非零分录 $+[g] + [-g]$ 即落入零求值核 $\mathrm{freeEval}(\Delta T) = 0$；定理 15.2 通过显式构造整数关系证书精确反演了该零求值核纤维。

15.3 按执行步区间成批归账防漏重门禁与封存前缀末态续账

最后解决大规模多步续账的两项操作性刚需：当一段含 m 步的原执行迹生成下一批成百上千条子请求时，如何核查这批请求既未漏掉某一步的某一项、也未把某一步重复入账？当一段长度 `fuel` 的历史已经验真封存、现需延长视野至 `total >= fuel` 时，又如何避免从头重算而严格从末态续账？

定理 15.4（按执行步连续区间成批归账与任意非空组防漏重门禁定理，WA44）。固定任意源配置族 $\mathcal{F}$、准入包 P 与真实出生的执行记录 $\mathcal{E}$（含 m 步已付步骤，解码环境记作 ρ_{dec}，下一批总请求表记作 R_{batch}）：

1. **双向精确地址互认与整批拼接还原**：对每个原执行步序号 $i \in \mathrm{Fin}(m)$，`stepInterval(i)` 在总请求表 R_{batch} 中切出一段起点为 first_i、长度 count_i 等于第 i 步作用词有号系数支撑长度的连续切片 $G_i := (R_{\mathrm{batch}}.\mathrm{drop}\,\mathrm{first}_i).\mathrm{take}\,\mathrm{count}_i$，其解码请求词之和精确等于该步源词作用的仿射边界；反之，对总请求表中的**任意**请求序数 $r \in \mathrm{Fin}(|R_{\mathrm{batch}}|)$，反向溯源算子 `readRequestOrigin` 唯一还原其所属原执行步 $i(r)$、步内支撑位 $s(r)$、有号系数及已付前缀，满足精确地址恒等式：

$$r = \mathrm{first}_{i(r)} + s(r). \tag{92}$$

   按原执行步顺序排列的切片族 $\mathcal{G} = [G_0, G_1, \ldots, G_{m-1}]$（空切片原位保留）对任意 $(\mathcal{F}, P, \mathcal{E})$ 无条件分区还原整批请求、实际执行迹与总有号边界；进一步，在第 14.1 节条件右半平面零点输入域（适用第 14.1 节同一空真边界声明）的预解—价格方法实例上，在具名 Γ 后继空间中将逐步骤余链相加精确还原联合后继边界 $\partial_{\mathrm{joint}}$（且完备化消去其生成微分）：

$$\mathrm{flatten}(\mathcal{G}) = R_{\mathrm{batch}}, \qquad \mathrm{flatten}\big(\mathrm{map}(\mathrm{exec}_{\rho_{\mathrm{dec}}}, \mathcal{G})\big) = \mathrm{exec}_{\rho_{\mathrm{dec}}}(R_{\mathrm{batch}}), \qquad \sum_{i=0}^{m-1} \mathsf{stepCochain}(i) = \partial_{\mathrm{joint}}. \tag{93}$$

2. **任意非空组防漏记与防重记门禁**：任取总请求表中的任一真实请求 $r \in \mathrm{Fin}(|R_{\mathrm{batch}}|)$，记其所属步骤切片 $G_{i(r)}$ 的实际执行迹为 $\mathrm{own} := \mathrm{exec}_{\rho_{\mathrm{dec}}}(G_{i(r)})$，已写总库存迹在该切片前后的前缀与后缀分别为 before 与 after。则对任意 $(\mathcal{F}, P, \mathcal{E})$（及上述条件域核验入口 `actual_nonempty_group_rejects_omission_and_duplication`）必有 $|\mathrm{own}| > 0$、总库存迹精确分解并切片还原 own，且**删去（漏记）或重复（重记）该组均严格破坏已写库存迹**：

$$|\mathrm{own}| > 0, \qquad \mathrm{trace} = \mathrm{before} +\!\!+ \mathrm{own} +\!\!+ \mathrm{after}, \qquad \mathrm{trace} \neq \mathrm{before} +\!\!+ \mathrm{after}, \qquad \mathrm{trace} \neq \mathrm{before} +\!\!+ \mathrm{own} +\!\!+ \mathrm{own} +\!\!+ \mathrm{after}. \tag{94}$$

证明。 (1) 将事件序列在第 i 步处拆为 $\mathrm{take}\, i \mathbin{+\!\!+} [e_i] \mathbin{+\!\!+} \mathrm{drop}\,(i+1)$，由 `requestsFrom` 对列表拼接的同态分配律（`requestsFrom_append`）得 $R_{\mathrm{batch}} = \mathrm{prior}_i \mathbin{+\!\!+} \mathrm{own}_i \mathbin{+\!\!+} \mathrm{later}_i$，取 $\mathrm{first}_i = |\mathrm{prior}_i|$、$\mathrm{count}_i = |\mathrm{own}_i|$ 立得连续切片 $G_i = \mathrm{own}_i$ 及其仿射边界和。反向调用有序分区定位引理 `OrderedTracePartition.locatePart`，对任意全局下标 $r < |R_{\mathrm{batch}}|$ 唯一解出块号 $i(r)$ 与块内偏移 $s(r)$，前缀长度抵消即得式 (92)。对事件列表归纳得 $\mathrm{flatten}(\mathcal{G}) = R_{\mathrm{batch}}$，再利用 `executedTrace` 对列表拼接的保持性（`executedTrace_grouped`）及条件实例上线性映射保有限和，立得式 (93) 全部三式。(2) 给定真实请求 r，其块内支撑位满足 $0 \le s(r) < \mathrm{count}_{i(r)} = |G_{i(r)}|$，故切片 $G_{i(r)}$ 非空；每条请求至少执行一步原语求值，故执行迹满足 $|\mathrm{own}| > 0$。由式 (93) 第二式将 $\mathrm{exec}_{\rho_{\mathrm{dec}}}(R_{\mathrm{batch}})$ 拆为前组执行迹 front、本组 own 与后组 back，嵌入整块前后缀得 $\mathrm{trace} = \mathrm{before} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{own} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{after}$。对其两边取列表长度：$|\mathrm{trace}| = |\mathrm{before}| + |\mathrm{own}| + |\mathrm{after}|$，而 $|\mathrm{before} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{after}| = |\mathrm{before}| + |\mathrm{after}|$、$|\mathrm{before} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{own} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{own} \mathbin{+\!\!+} \mathrm{after}| = |\mathrm{before}| + 2|\mathrm{own}| + |\mathrm{after}|$；因 $|\mathrm{own}| > 0$，三者长度两两严格不等，故式 (94) 两条不等式无条件成立（详证明补充 D.8）。□

定理 15.5（封存历史前缀锁死末态增量续账与单遍投影表更新库存定理，WA45）。

1. **封存前缀零重算与末态增量续账**：对任意确定性源生询问运行器、任意初态 s_0 及任意已封存的长度 $F \in \mathbb{N}$ 历史 $h : \mathsf{HistoryAt}(F, s_0)$，存储查找读口在每个位点 $i \in \mathrm{Fin}(F)$ 上与原运行激活读口逐位全等（`stored_occurrence_eq`）；对任意延长视野 $T \ge F$，续行算子 `extendTo(h, T)` 逐项复用 h 中已封存的 F 次激活，**仅在 h 已抵达的实际末态上新运行恰好 $T - F$ 步后缀**，且其长度为 F 的前缀精确还原原封存历史本身：

$$(\mathsf{extendTo}(h, T)).\mathsf{prefix}(F) = h \qquad (\forall T \ge F). \tag{95}$$

2. **微步历史单遍投影表与相邻格更新库存恒等式**：对任意活权威根微步过程、材料读出映射 $\mu : S_P \to M$（配环境同态 $\mathcal{E} : M \to_{+} \mathrm{Env}$）及长度 F 的已存微步历史 H，单遍收集算子 `storedTimeline` 将全部状态一次投影为长度 $F+1$ 的向量表 $\mathcal{T} \in M^{F+1}$。对每个步位 $i \in \mathrm{Fin}(F)$，相邻两格 $(\mathcal{T}[i], \mathcal{T}[i+1])$ 精确等于第 i 步微转移的前后状态读数 $(\mu(s_i), \mu(s_{i+1}))$，由此直接诱导的旧环境 $\mathcal{E}(\mathcal{T}[i])$ 与增量环境 $\mathcal{E}(\mathcal{T}[i+1] - \mathcal{T}[i])$ 使表驱动更新库存算子在全词模上逐坐标精确等于第 i 阶段真实运行更新库存：

$$\mathsf{timelineInventory}(\mathcal{T}, i) = \mathsf{stageInventory}(\mathrm{advance}(i)) \qquad (\forall i \in \mathrm{Fin}(F)). \tag{96}$$

   在哥德巴赫存储时间线核验实例中，同一份投影表同时供料特征标阶段读出、标量更新余链、纤维提升残差逆恢复以及素数对达到／耗尽终态回执，且首步绑定前后相邻两格在未绑定槽位上严格不等（$\mathcal{T}[0] \neq \mathcal{T}[1]$，`exact_bind_cells_are_distinct`）。

证明。(1) 先对长度 F 归纳证出任意密封历史唯一等于从其起点运行 F 步的标准历史 $h = \mathrm{runFrom}(F, s_0)$（`HistoryAt.eq_runFrom`）。`continueFor(h, T-F)` 沿 h 的 `step` 构造子原样保留前 F 枚已存激活，仅在基底 `exhausted` 叶处提取已存末态并调用 $\mathrm{runFrom}(T - F, s_{\mathrm{tail}})$；转型为长度 $T = (T-F) + F$ 后利用 runFrom 的前缀截断恒等式 $\mathrm{prefix}_F(\mathrm{runFrom}(T, s_0)) = \mathrm{runFrom}(F, s_0) = h$ 立得式 (95)。(2) 单遍收集函数沿 `Nat.dfoldRev` 将每步当前态压入容量 $F+1$ 的数组并在末尾压入终态，对 F 归纳得数组长度恰为 $F+1$ 且相邻对 $(\mathcal{T}[i], \mathcal{T}[i+1]) = (\mu(s_i), \mu(s_{i+1}))$（`stored_timeline_adjacent`）；又由 `stored_pair_actual` 知 $(s_i, s_{i+1}) = (\mathrm{advance}(i).\mathrm{state}, \mathrm{advance}(i+1).\mathrm{state})$，作用同态 $\mathcal{E}$ 与 `updateInventory` 即得式 (96)。在绑定首步负控中，$\mathcal{T}[0]$ 在未绑定坐标 `none` 处与完成首步绑定后的 $\mathcal{T}[1]$ 取值相异，直接排除常数坍缩表（图 6，详证明补充 D.8）。□

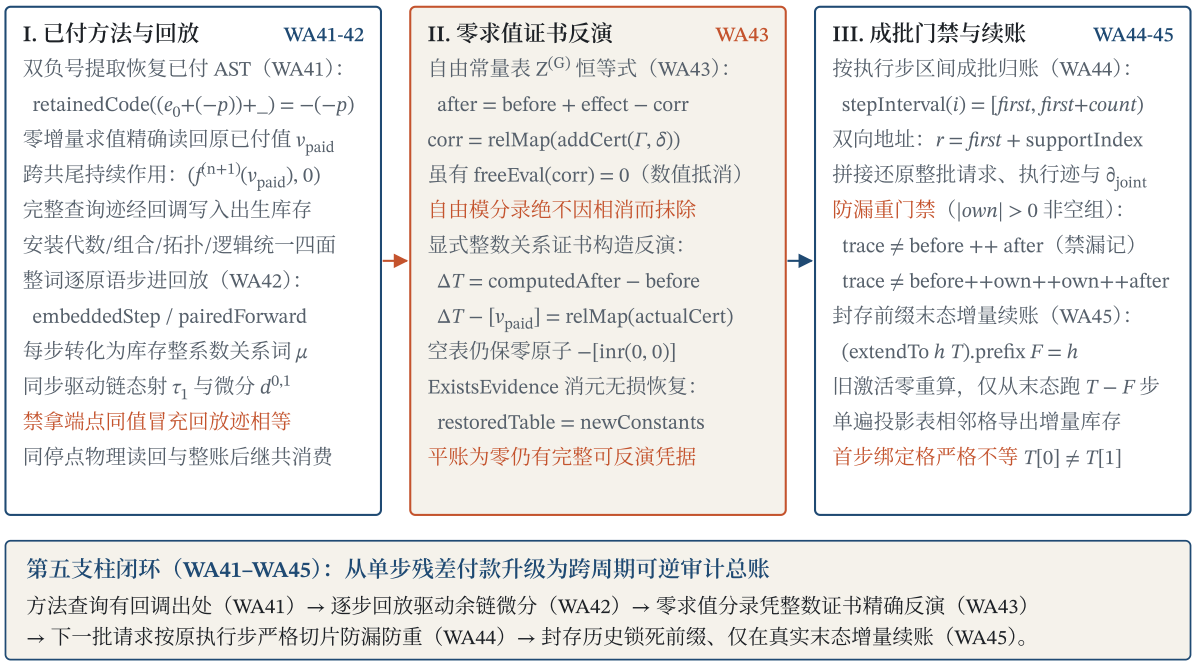


图 6 ｜已付方法续行、零求值关系证书反演与按步成批防漏重续账。左列（WA41–WA42，定理 15.1）：双负号提取 `retainedCode` 无损还原已付语法树并跨共尾持续执行同态 f，完整查询迹经并入映射写入出生库存，`WordExecution` 逐原语回放同步驱动 τ_1 与余链微分 $d^{0,1}$。中列（WA43，定理 15.2、例 15.3）：自由常量表 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 保留显式关系修正 `corr`，纵使数值求值相消为零，有限整数证书 `actualCertificate`（含空表零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$）仍精确反演还原 `newConstants` 与 v_{paid}。右列（WA44–WA45，定理 15.4–15.5）：按执行步区间切片实现双向地址互认并排斥任何非空组漏记或重记，封存历史延长时锁死前缀仅从末态增量运行。

16 五大守恒支柱与五条经典传统的深度对话及总结

溯源守恒演算与**数理会计与无力偿付理论、类型论与携带证明／分离／摊还／定量资源逻辑、事件结构与状态精化／特征零可观测性、转移不变量与 AGM 理论修订、以及溯源半环与静态微分／ $\mathbb{Z}$-集增量计算**五条经典脉络既有深厚的方法论交汇，又在**发生血统、容量阻滞、整挠盲区、无总律双钥匙结清与零求值证书反演**五道结构边界上给出了严格的正反分界（原始文献核查深度与定理范围登记于随附的 `literature-v2.md`）。表 2 先给出按五大支柱对齐的全景对照，随后分五节逐一展开精确对话。

表 2 五大守恒支柱与五条经典形式／数理传统的能力边界全景对照。

守恒支柱与核心难题	代表性经典文献与核心机制	经典框架的适用域与结构边界	**溯源守恒演算的正向推进与严格反控（WA1–WA45）**
支柱 I · 记账载体、事件与容量短缺	**Ellerman**[1] Pacioli 差群 $[x//y] \in \mathcal{G}$；**McCarthy**[8] REA 事件模型；**Shavell**[9] 无力偿付模型	差群中 $[x//x] = [0//0]$ 抹平同额发生血统；REA 提供实体—关系模式但无无穷纤维余项证明；资产低于损害时可收赔偿受资产上限约束	全事件双向准入禁裁剪（WA1–WA3）；三种余项折叠整条依赖纤维 $\mathcal{L}(s)$；$C_{\text{avail}} < C_{\text{dem}}$ **充要生出正阻滞证人** `CapacityObstruction`，**严禁转为免责放电**（WA4–WA5）
支柱 II · 类型身份、安全策略与局部资源势	**Martin-Löf**[10] Σ 对；**HoTT**[11] 单值公理；**Necula–Lee**[2] PCC；**Girard**[12] 线性逻辑；**Reynolds**[3] 分离逻辑；**Hofmann–Jost**[13]／**Atkey**[4][14] AARA 与 QTT	未索引裸类型沿单值公理 `ua` 跨源传输混同血统；PCC 检验单次安全策略；框架规则需局部堆不相交 $h_1 * h_2$；AARA 与局部信用势无整账阻滞对象；QTT 引理 2.3 对编译期 0-用量静态清零擦除	T0 空公理核[7]锁定源绑定内涵 Σ 对，无需堆不相交即证耦合拆并父子全覆盖与子预算严格下降；**运行期零数值效应 $\epsilon = 0$ 绝不擦除，仍须实付 $c(r_m) = 2$ 步同债语法费**
支柱 III · 状态精化与特征零观察盲区	**Winskel**[15] 事件结构；**Abadi–Lamport**[16] 精化映射；**Kalman**[17] $\mathbb{R}/\mathbb{C}$ 线性可观测性核	非确定性外延状态精化需外加历史变量与预言变量；特征零域上块行列式非零 $\det(I - E_n) \neq 0$ 支撑线性状态重构	源先行确定性整账中时序访问内生携带历史、全未来残差无选代表自生请求（免外挂历史／预言变量）；**非零行列式 $D_n \neq 0$ 在 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} C_n$ 中反而可逆消去非零整挠类 z，令全体有限复观察恒零全盲**（WA6, WA11–WA12）
支柱 IV · 良基终止、终局结清与语言破产修订	**Podelski–Rybalchenko**[18] 析取转移不变量（定理 1）；**AGM**[19] 固定语言部分交收缩 $K \dot{-} p \subseteq K$	转移不变量刻画裸状态对全局终止，不锁同债血统亦不区分停跑与结清；AGM 针对可撤命题信念借选择函数删减旧信念	**T0 零公理无总闭合律证出同债空间 $\leq$；$<$；$\leq$ 良基并反证平转**（WA7）；**原忠实终回执 $\times$ 实际后继 $T(x) = \emptyset$ 双钥匙结清**（WA8, WA10）；**零公理初始余面 $\mathcal{L}_{\text{old}} \sqcup \{\eta\}$ 升维且同首写零收缩保旧债**（WA9）
支柱 V · 溯源半环、静态微分与 $\mathbb{Z}$-集反演续账	**Green 等**[5] $\mathbb{N}[X]$ 半环；**Green–Ives–Tannen**[20] $\mathbb{Z}$-关系；**Cai 等**[21] 静态 λ-微分；**Budiu 等**[22] DBSP $\mathbb{Z}$-集	$\mathbb{N}[X]$ 仅标静态正查询；静态微分仅给外延变化项 $\text{Derive}(t)$；单拍 $\mathbb{Z}$-关系／ $\mathbb{Z}$-集合并同元 $+1/-1$ 为零，群值汇总在 $\ker(\text{freeEval})$ 处坍缩为零	**残差自生正信用请求付款，三分支双负号恢复已付 AST 持续作用 $f^{(n+1)}$，逐原语回放驱动 $\tau_1, d^{0,1}$**（WA38–WA42）；**自由模 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 显式整数证书（含空表零原子）无损反演零求值核纤维，按步切片防漏重续账**（WA43–WA45）

16.1 数理复式簿记、REA 事件模型与破产免责：从标量净额到携带血统与容量阻滞的依赖纤维

Ellerman 将经典复式簿记严格表述为非负数对在交叉和等价 $[x//y]=[u//v] \iff x+v=y+u$ 下的 Pacioli 阿贝尔差群 $\mathcal{G}$，清晰阐明了借贷双栏如何在无负号前提下表达有号净额与向量账[1]；McCarthy 的 REA 模型则指出传统总账科目只是手工汇总伪影，主张在共享数据库中直接记录资源、事件与主体之间的存量—流量及给取对偶[8]。本演算在承认差群净额代数与事件优先洞见的基础上，闭合了二者与制度法经济学共同面对的三道缺口：第一，在差群中 $[x//x]=[0//0]$ 将等额收支直接化为单位元，而式 (46) 的双钥匙结清严格证明“净额归零”绝不等于“原责任已获忠实终回执且实际后继无同债”；第二，定理 3.4 的三种生成式余项与定义 5.3 的父子全覆盖为可能无穷大的耦合责任纤维提供了 REA 关系模式所不具备的证明携带演化合同；第三，针对 Shavell 所揭示的资产不足导致可收赔偿低于应付损害的无力偿付难题[9]，定理 3.7（`ResponsibilityCapacityKernel`）在类型层面确立 $C_{\mathrm{avail}}<C_{\mathrm{dem}} \iff \mathsf{CapacityObstruction}$，强制一切容量短缺如实挂出保留全部受影响依赖与保护边界的正阻滞证人，从而为同系列经济宪法篇的跨界外部责任保留[24]奠定了不可绕过的内核锁。

16.2 类型身份、携带证明代码与分离／摊还／定量资源逻辑：超越不相交堆、静态势与编译期擦除

在依赖类型与验证传统中，Martin-Löf 内涵类型论的 Σ-类型[10]使“位置＋开放见证”成为一等公民；同伦类型论的单值公理[11]（公理 2.10.3，$(A=_{\mathcal{U}}B)\simeq(A\simeq B)$）将同一宇宙内的类型等价提升为相等——若把低层账根读数建模为未绑定源发生血统的裸载体类型并沿 `ua` 直接跨源传输读口结果类型，便会令低层同构而投影律相异的不同源混同（违反第 2.1 节反借壳唯一性）。因此本篇（与承担本体论根读恒等及单母源普遍形成前门的姊妹篇[23]一致）在 Lean 4[7] 零公理内核 `[]` 中将一切合法状态与回执先行索引于登记发生 Occ（定义 2.1、命题 2.5），并将 Necula–Lee 证明携带代码（PCC）[2]从“接收方核验单段代码安全谓词”推进至“源发生—全事件准入—双端纤维演化—规范后继”四位一体合同。

在资源控制侧，Girard 线性逻辑[12]约束固定上下文中的单个语法变量，Reynolds 经典分离逻辑[3]依靠局部存储堆互不相交 h_1*h_2 施加框架规则，Hofmann–Jost 自动摊还分析（AARA）[13]与 Atkey 摊还分离逻辑[4]通过线性规划或局部信用规范（含动态 `acquire` 分支）分配非负标量势函数，Atkey 定量类型论（QTT）[14]则以有序半环标注变量运行期重数并给出编译期 `0`-用量的定型逆引理（引理 2.3：$\Gamma\vdash M\overset{0}{:}S \implies 0\Gamma=\Gamma$）。本演算在四处接缝上给出实质推进：(i) 定理 3.4 无需预设堆不相交或外搭幽灵状态协议，单凭一次登记发生即折叠整条开放纤维，定理 5.4–5.6 在非分离耦合拆并上强制父子全覆盖与子预算严格下降；(ii) 针对 AARA 与摊还分离逻辑在势函数不足时仅阻塞静态推导或在局部信用上分流，定理 3.7 在运行期充要生成保留整账全部受影响依赖与保护边界的 `CapacityObstruction`，并在零预算处封空后续维护扣款；(iii) 第 7、9 节的语法信用无需外部 LP 注解或环境充值，完全由内生残差语法树的节点结构决定，且以 `inl`/`inr` 和类型封死新债回填旧债；(iv) 命题 9.4 证明运行期零数值效应（$\epsilon=0$）绝不可混同于 QTT 编译期 `0`-用量擦除，仍须实付两步同债语法归约。

16.3 事件结构、状态精化与特征零可观测性：免预言变量续行与可逆行列式诱发的复数化全盲

Winskel 的事件结构以因果偏序与冲突集取代纯状态转移[15]；Abadi 与 Lamport 则针对仅暴露外部状态迹且允许未来非确定性选择延迟揭晓的一般规格精化，证明在机器封闭、内部连续与有界不可见非确定性条件下，必须向规格外加记录过去的**历史变量**与预支未来的**预言变量**方能完备建立精化映射[16]。本演算界定了**源先行编译与确定性发射器管辖的整账续行**为何无需这两类外挂辅助变量：命题 2.5 的时序访问本身内生携带到达历史（免外接历史变量），而定理 8.3 与定理 9.1 在最大未来商核 $\mathcal{M}_{\mathrm{fut}}$ 中直接用字面残差语法树 r_{m_n} 生成下一请求，全程零代表元挑选、零未来分支预支（免外接预言变量）。与此同时，在观察理论侧，Kalman 在实／复数域建立的经典状态可观测性[17]依赖特征零线性代数（算子行列式非零即能观可逆）；定理 4.2 与定理 13.1–13.3 则展示了整数责任模上的深刻反例：单位算术转移回执生成的素数 3 边界类 z 满足 $D_nz_n=0$（$D_n=\prod(1-p)^2\neq0$），**正因** D_n **在** $\mathbb{C}$

中可逆，张量复数化才在每一个有限阶段将非零整责任乘 D_n^{-1} 彻底归零（$F(z)=0=F(0)$），使任何线性或非线性解码函数在整族复观察面前彻底失效。

16.4 析取转移不变量与 AGM 信念收缩：无总闭合律同债良基性、双钥匙结清与零公理带债升维

Podelski 与 Rybalchenko 的转移不变量定理（定理 1）[18]证明程序终止当且仅当可达传递闭包满足 $R^{+}\cap(\mathrm{Acc}\times\mathrm{Acc})\subseteq T_1\cup\cdots\cup T_n$（包含于有限个良基关系之并）。然而在多主体账本中，裸状态对上的良基下降无法阻止债务通过改名或跨账户 $b\to b$ 等额搬运伪造“活跃履约”，也无法区分“不再下降的停滞死账”与“合法结清”。主定理 10.3 与命题 10.4 在 T0 零公理内核且**不预设全局终止律**下，仅凭夹逼单步严格扣款的 $\leq;<;\leq$ 构造锁定同债空间 X_a 的严格良基性与反自返性；主定理 11.4 与例 11.6 再将其与总发射律清晰分离，证出终局结清必须同时交齐**原忠实终回执**与**实际后继同债纤维为空**两把钥匙。进而，旨在处理**固定命题语言内可撤信念更新**的经典 AGM 理论修订[19]依靠外部选择函数做部分交收缩（$K\dot{-}p\subseteq K$）——若将承载未结义务的账本语言表达与实现双空破产误按固定语言信念收缩处理，便会引发历史旧债被连带核销的范畴错配；命题 12.2 与定理 12.3 则在零公理下由破产阻滞内生生成范畴初始余面 $\mathcal{L}_{\mathrm{old}}\sqcup\{\eta\}$，强制迁入旧债行与新方向行穿越同一次非终账首写，实现**语言升维而旧债零收缩**。

16.5 溯源半环、静态 λ-微分与 $\mathbb{Z}$-集流演算：从外延差分与净额抵消到双负号恢复与零求值证书反演

数据库与程序增量计算构成了本篇第 7–9、14–15 节最直接的现代技术坐标。Green、Karvounarakis 与 Tannen 用交换半环 K 标注关系元组并建立 $\mathbb{N}[X]$ 普适多项式同态分解[5]；为处理元组删除与差集，Green、Ives 与 Tannen 引入整系数 $\mathbb{Z}$-关系[20]，Budiu 等进一步在阿贝尔群时间流（配互逆流差分与流积分算子 $\mathcal{I}(\mathcal{D}(s))=s$，定理 2.20）与 $\mathbb{Z}$-集（有限支撑映射 $A\to\mathbb{Z}$）上建立自动增量视图维护演算 DBSP（其双线性增量定理 3.4 与本文式 (22) 双加法三项式具有相同的精确代数结构）[22]；在高阶语言侧，Cai 等建立静态 λ-微分算子 $\mathrm{Derive}(t)$ 并证明外延变化更新等式（定理 3.11）[21]。

本演算完整保留上述精确有限差分代数，同时跨越了外延增量体系在时间流互逆之外留下的三道代数鸿沟：第一，定理 9.1–9.3 不让差分停留在被动外延求值上，而是令全未来残差自生可写请求、以自身节点预算执行同债严格扣款并在后缀完成时四读口合一交付；第二，定理 15.1（WA41–WA42）以三分支 `retainedCode` 从双层残差无缓存提取双负号已付语法树 $(-\mathrm{id})((-\mathrm{id})(p_\star))$ 跨共尾持续执行同态 $f^{(n+1)}$，并以九构造子逐原语步进回放同步驱动链态射 τ_1 与余链微分 $d^{0,1}$（绝不用首尾求值相等冒充执行迹相等）；第三，尽管 DBSP 在时间轴上拥有 $\mathcal{I}=\mathcal{D}^{-1}$，但单拍 $\mathbb{Z}$-集与 $\mathbb{Z}$-关系仍将同元组的同拍增删 $+1\cdot a+(-1)\cdot a$ 合并为零重数（本文第 7–8 节按发生序号保序入库保留），且一旦对自由模 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 执行群值求和 $\mathrm{freeEval}:\mathbb{Z}^{(G)}\to G$，异号非零分录 $[g]+[-g]$ 即落入零求值核 $\ker(\mathrm{freeEval})$——定理 15.2–15.5（WA43–WA45）通过构造保留空表零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$ 的显式整数证书 `actualCertificate` 精确反演了该零求值核纤维，并以按步连续切片防漏重门禁与 `extendTo_prefix` 锁前缀机制闭合跨批次增量续账。

16.6 结语：你可以欠着，但绝不能装作还了

回到开篇那行刺眼的零。经过十六节构造、反证与跨传统对话，这枚零旁边立起了一整套可机械核验的刚性秩序：

全事件双向准入不许删掉继续出边，开放责任纤维不因局部补丁未点名而蒸发一行，容量短缺只能如实挂出正阻滞证人而绝不能签发破产免责通行证，等额搬账与拆并重排洗不掉半点历史血统，可逆复行列式归零也替不了非零整算术责任签字画押，最终结清更必须同时交齐原编译器终回执与实际后继无同债两把钥匙。而当责任尚未结束、世界仍须向前时，这本账无需预言变量或外部神谕推一把——它从全未来残差里自己长出下一笔请求，拿自己的语法节点真金白银付清同债，用双负号取回已付语法树交给下一轮同态方法，凭显式整数关系证书在数值归零处无损反演整张常量表，按执行步严丝合缝切分下一批请求，锁死已付前缀只从真实末态继续翻页。

你可以欠着，不能装作还了；账也可以继续，但它得亲自付清每一笔。

附录 A　与源生过程代数篇的共享定理映射及本篇独立主证

过程代数篇第二版[6]提供底层过程同一性、单步原语求值核与最大未来模型基础；本篇保留其定理身份，独立承担全事件整账守恒、容量短缺正阻滞、双钥匙结清、残差内生同债付款、长窗口接力以及零求值关系证书反演与按步防漏重续账（WA1–WA45）的全部证明。

本篇位置	具名复用的过程代数篇[6]结果	本篇独立证明的主体定理与反控（WA1–WA45）
§2–§3	权威根、时序访问、规范后继；命题 6.1	全事件双向准入与终账穷尽（定理 2.3、例 2.4，WA1–WA3）；三种余项片段折叠、逐行总处置与**容量短缺正阻滞及源绑定维护扣款界**（定理 3.2–3.7，WA4）
§4、§13	单位算术权威根与基础表示接口	消费者相对观察安全与全迹重定向（定理 4.2、例 4.3，WA6）；回执四支数学残差分类（命题 4.4，WA12）；素数 3 非零边界类与**全部有限复观察族不可恢复定理**（定理 13.1–13.3，WA11）
§5、§7	命题 3.7；定理 6.10，补充 S0–S1	拆并父子全覆盖、零预算禁拆与双布尔洗债反例（定理 5.4、例 5.5，WA5）；全类型拆并证书与余项同根提升（定理 5.6，WA15–WA17）；无旧承担者整账扣款、系数／替换／有序词 $7n+5$ ／批次 $\Sigma_n+2(n+1)$ 精确计费（定理 7.2、命题 7.3–7.4，WA13–WA14, WA18–WA19, WA21, WA27–WA28）
§6、§10–§12	定理 6.7 基础层；定理 8.4、8.6–8.7，命题 8.9	定目标 6 全链路修复结清（定理 6.2，WA10）；**无总闭合律** $\leq;<;\leq$ **付款宏步良基性**与平转反证（主定理 10.3、命题 10.4，WA7）；**双钥匙终局结清**、零预算空类型反例与第三阶段实例（主定理 11.4、推论 11.5、例 11.6–11.7，WA8）；破产修订旧债与新行同首写承接（命题 12.2、定理 12.3、例 12.4，WA9）
§8–§9	定理 6.12、7.7、8.12、8.14–8.15、9.5–9.12；补充 S1–S5	跨语言库存异质读回与严格保序注入 $\iota(j)$、同回执总值写回、差词独立入库与共尾全片段覆盖（定理 8.1–8.3、命题 8.2，WA20, WA22–WA26, WA29–WA32, WA34–WA37）；**全未来残差内生请求、正信用同债严格扣款、**$(Q-1)$ **步后缀四读口完结与零效应负控**（定理 9.1–9.3、命题 9.4，WA38–WA39）
§14	原求值器、配对语言、定理 9.12 最大未来核	预解梳算子安装（WA33）；右半零点条件输入域下有限窗口四迹入库、逆残差纠正六新迹合流、源价差与联合观察商保持（定理 14.1–14.2，WA40）
§15	C51–C54 通用方法与历史存储底座	**双负号恢复已付 AST 跨共尾同态续行与逐原语回放驱动** $\tau_1, d^{0,1}$（定理 15.1，WA41–WA42）；**自由常量表关系修正与零求值显式整数证书无损反演**（定理 15.2、例 15.3，WA43）；**按执行步连续切片防漏重门禁与封存历史锁前缀末态增量续账**（定理 15.4–15.5，WA44–WA45）

附录 B　核心账本对象合同、容量阻滞门禁与计量单位表

账本对象或裁决门禁	构造该对象必须真实交齐的源生证据	被类型系统直接封空的越权捷径
忠实本地终账	全事件库存双向恒等呈现＋独立的普通出边族穷尽证明	删去旁侧继续写入事件后在单点子集上宣布终账（例 2.4）
整账逐行总处置	同一次整账编译输出＋原位／完整有限／运输余项三种精确覆盖之一	把未显式列入本步补丁的开放责任当作已自动消失（定理 3.4–3.5）
容量短缺正阻滞	实际容量读数 $\mathcal{R}$ 满足 $C_{\mathrm{avail}}(\mathcal{R}) < C_{\mathrm{dem}}(\mathcal{R})$，保留全部已准入行、依赖与保护边界	以算力、内存或维护预算不足为由自动核销历史义务或私自裁支（定理 3.7）
源绑定维护扣款	生命周期边等于具体活义务的 `maintained` 延续＋槽位与谱系锁定＋严格降预算	拿脱离具体槽位与源锚点的裸自然数递减链冒充维护履约，或在零预算处继续透支扣款（定理 3.7）
同债严格付款宏步	固定过程实际后继＋后继唯一同债目标＋有限不回填前后史夹逼一次严格扣减 $B(u') < B(u)$	以 $B(u') = B(u)$ 等额平转、换承担者或改名冒充已发生付款（命题 10.4）
双钥匙终局结清	**钥匙 1** 原编译器忠实本地终回执 $\mathrm{LocalTerm}(x)$ ＋ **钥匙 2** 实际后继同债纤维为空 $\mathrm{IsEmpty}(T(x))$	仅凭“账面预算已归零”或单凭本地终回执而跳过实际后继同债核查（命题 11.2、例 11.6）
零求值常量表反演	自由模 $\mathbb{Z}^{(G)}$ 旧表、效应表与显式整数关系证书 `actualCertificate`（含空表零原子 $-[\mathrm{inr}(0,0)]$）	因数值求和抵消为零而抹除自由分录，导致无法无损还原下一常量表（定理 15.2、例 15.3）
成批归账与历史延长	按原执行步连续切片双向地址 $r = \mathrm{first} + s$ ＋封存历史前缀恒等 `extendTo_prefix`	漏记或重记任一非空执行步请求切片（定理 15.4），或延长视野时篡改、重算已付前缀（定理 15.5）

计量单位严格分立约定。语法执行预算以抽象语法树原语节点数 $c(a) \in \mathbb{N}$ 为单位；生命周期同债预算 $b(e) \in \mathbb{N}$ 从开放责任见证读取；容量读数 $(C_{\mathrm{avail}}, C_{\mathrm{dem}})$ 按领域承载单位读取；自由常量表分录系数取整环 $\mathbb{Z}$。数学求值结算、同债严格扣款、容量短缺阻滞与双钥匙终局结清各自持有独立类型与源回执，在同一演化链上精确协同而绝不混同为单一标量。

代码与数据可得性

WA1–WA45 的公开入口固定于 H0mework 提交 `5f94af7e988c9831c92e54fe89747699fa29cd85`。WA1–WA40 沿用首版证明映射及其 13 个历史环境（材料提交 `f607eb646d4e9cddba3512755365842895af44ca`），保存 5,025 项完整声明类型和原验收。例 11.7 沿用 Y1 的证明消元修复。

第二版映射登记容量核 `ResponsibilityCapacityKernel.lean`、WA41–WA45、直接消费者和原回执。WA41–WA43 的研究来源为 `df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b`，WA44–WA45 为 `7e4da746f300b3796b8b18afb26cb0765c29afcb`。本地验收绑定六个证明包的构建、依赖与 177 项完整声明类型。可编辑包中的 `release-selection-v2.json` 登记本稿双语位置和固定声明。

在 H0mework 根目录运行 `python3 tools/whole_ledger_v2.py entry`。工具链及各包的严格构建与恢复命令见 复现指南。共享的早期定理沿用过程核心第二版 10.5281/zenodo.23297175。过程核心第三版的 C51–C54 见 DOI 10.5281/zenodo.24147130。本篇首版见 10.5281/zenodo.23437454。原创代码采用 Apache-2.0，正文、证明补充和原创图件采用 CC BY 4.0。

参考文献

[1] David Ellerman. *On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment*. Accounting Education, 23(5), 483–501, 2014. DOI: 10.1080/09639284.2014.949803. 作者预印本.

[2] George C. Necula and Peter Lee. *Safe Kernel Extensions Without Run-Time Checking*. Proceedings of OSDI, 229–243, 1996. DOI: 10.1145/238721.238781. USENIX 原文.

[3] John C. Reynolds. *Separation Logic: A Logic for Shared Mutable Data Structures*. Proceedings of LICS, 55–74, 2002. DOI: 10.1109/LICS.2002.1029817. 作者原文.

[4] Robert Atkey. *Amortised Resource Analysis with Separation Logic*. Logical Methods in Computer Science, 7(2:17), 2011. DOI: 10.2168/LMCS-7(2:17)2011. 作者原文.

[5] Todd J. Green, Grigoris Karvounarakis, and Val Tannen. *Provenance Semirings*. Proceedings of PODS, 31–40, 2007. DOI: 10.1145/1265530.1265535. 作者原文.

[6] 高健（Jian Gao）. 《状态不是历史，源才是：过程同一性、责任承接与最小修订》／ *The State Is Not the History, the Source Is: Identity, Responsibility, and Minimal Revision in Processes*. 第二版，2026. DOI: 10.5281/zenodo.23297175. 正文与完整证明补充。

[7] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. *The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language*. Automated Deduction – CADE 28, Lecture Notes in Computer Science, 12699, 625–635, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-79876-5_37. 原文 PDF.

[8] William E. McCarthy. *The REA Accounting Model: A Generalized Framework for Accounting Systems in a Shared Data Environment*. The Accounting Review, 57(3), 554–578, 1982. JSTOR 稳定页.

[9] Steven Shavell. *The Judgment Proof Problem*. International Review of Law and Economics, 6(1), 45–58, 1986. DOI: 10.1016/0144-8188(86)90038-4.

[10] Per Martin-Löf. *Intuitionistic Type Theory* (Notes by Giovanni Sambin). Bibliopolis, Naples, 1984. 重排原文.

[11] The Univalent Foundations Program. *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. Institute for Advanced Study, Princeton, 2013. 原书主页.

[12] Jean-Yves Girard. *Linear Logic*. Theoretical Computer Science, 50(1), 1–101, 1987. DOI: 10.1016/0304-3975(87)90045-4.

[13] Martin Hofmann and Steffen Jost. *Static Prediction of Heap Space Usage for First-Order Functional Programs*. Proceedings of POPL, 185–197, 2003. DOI: 10.1145/604131.604148.

[14] Robert Atkey. *Syntax and Semantics of Quantitative Type Theory*. Proceedings of LICS, 56–65, 2018. DOI: 10.1145/3209108.3209189. 作者原文.

[15] Glynn Winskel. *Event Structures*. Petri Nets: Applications and Relationships to Other Models of Concurrency, Lecture Notes in Computer Science, 255, 325–392, 1987 (Univ. Cambridge Tech. Rep. UCAM-CL-TR-95, 1986). DOI: 10.1007/3-540-17906-2_31. 剑桥报告页.

[16] Martín Abadi and Leslie Lamport. *The Existence of Refinement Mappings*. Theoretical Computer Science, 82(2), 253–284, 1991. DOI: 10.1016/0304-3975(91)90224-P. 作者原文.

[17] Rudolf E. Kalman. *Mathematical Description of Linear Dynamical Systems*. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control, 1(2), 152–192, 1963. DOI: 10.1137/0301010.

[18] Andreas Podelski and Andrey Rybalchenko. *Transition Invariants*. Proceedings of LICS, 32–41, 2004. DOI: 10.1109/LICS.2004.1319598.

[19] Carlos E. Alchourrón, Peter Gärdenfors, and David Makinson. *On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions*. The Journal of Symbolic Logic, 50(2), 510–530, 1985. DOI: 10.2307/2274239.

[20] Todd J. Green, Zachary G. Ives, and Val Tannen. *Reconcilable Differences*. Proceedings of ICDT, 212–224, 2009. DOI: 10.1145/1514894.1514920.

[21] Yufei Cai, Paolo G. Giarrusso, Tillmann Rendel, and Klaus Ostermann. *A Theory of Changes for Higher-Order Languages: Incrementalizing λ-Calculi by Static Differentiation*. Proceedings of PLDI, 145–155, 2014. DOI: 10.1145/2594291.2594304. arXiv:1312.0658.

[22] Mihai Budiu, Tej Chajed, Frank McSherry, Leonid Ryzhyk, and Val Tannen. *DBSP: Automatic Incremental View Maintenance for Rich Query Languages*. Proceedings of the VLDB Endowment, 16(7), 1601–1614, 2023. DOI: 10.14778/3587136.3587137. arXiv:2203.16684. PVLDB 原文.

[23] 高健（Jian Gao）. 《现实刚性与单母源普遍形成：无账外差异的零公理构造、因果准入与统一演化》／ *Ontological Rigidity and Universal Single-Mother Formation: Axiom-Free Exclusion of Unaccounted Differences, Causal Admission, and Unified Evolution*. 第二版，2026. DOI: 10.5281/zenodo.24135399（第一版 DOI: 10.5281/zenodo.23437456）.

[24] 高健（Jian Gao）.《可能性的经济宪法：真实自由的生产、贡献的清算与权力的续约》／ *An Economic Constitution of Possibility: Producing Real Freedom, Settling Contributions, and Renewing Authority*. 第二版，2026. DOI: 10.5281/zenodo.23917902.